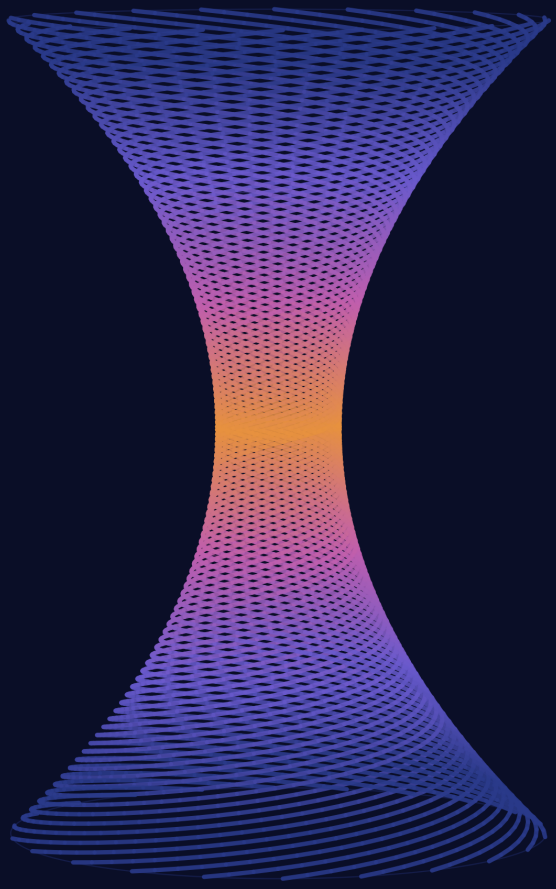


EINSTEIN–CARTAN FRAMEWORK

Architecture du corpus

Torsion couplée au spin · rebond non singulier · secteur sombre géométrique

Pascal Fichant

Architecture de l'Einstein–Cartan Framework

ECF

Synthèse scientifique et carte du corpus

Pascal Fichant
Chercheur indépendant

Architecture ECF – version 2 (révision 1.5)
Baseline scientifique post-audit v2
22 septembre 2026 (baseline) — dernière révision : 24 octobre 2026
Langue : Français
Remplace la version 1 du 15 septembre 2026

DOI de concept : 10.5281/zenodo.22778507

p.fichant.research@gmail.com

À PROPOS DE CETTE VERSION

Versions française et anglaise. L'Architecture existe en français et en anglais. La présente version 2 (révision interne 1.5) est la **version française** ; elle remplace la version 1 du 15 septembre 2026 (10.5281/zenodo.22778508), et les écarts sont relevés dans le registre des versions et erratum du dépôt d'octobre 2026. Elle réorganise principalement le récit et la navigation scientifique. Les corrections de fond explicitement introduites au cours de la relecture sont documentées dans le registre de commentaires et dans la traçabilité éditoriale ; elles ne ferment aucun problème ouvert par simple reformulation. La version anglaise, traduite de la présente version, est déposée en même temps ; en cas de divergence, le texte français fait foi.

Objet. Architecture est la carte, la synthèse et l'outil de navigation du corpus ECF. Elle explicite la généalogie des résultats, leurs dépendances, leur statut épistémique et les problèmes qui demeurent ouverts. Elle ne constitue pas une source scientifique supplémentaire : **les papiers du corpus restent les sources scientifiques primaires.**

Ressources et dépôt public. Voir la section Le corpus ECF en un coup d'œil, qui regroupe les documents, leurs statuts de dépôt et les accès disponibles.

Avant-propos — Une invitation à lire, critiquer et commenter

L'**Architecture** est à la fois une synthèse scientifique et une porte d'entrée vers l'ensemble du corpus ECF. Elle a été conçue pour rendre visibles non seulement les résultats et leurs dépendances, mais aussi leur **statut** : ce qui est dérivé, calculé sous hypothèses, calibré, phénoménologique, conditionnel, encore ouvert ou retiré.

Le corpus est un **programme de recherche en développement**. La lecture critique en fait donc partie. Une objection, une ambiguïté, une équation insuffisamment justifiée, une référence manquante, un statut qui paraît trop fort ou simplement un passage difficile à comprendre constituent des retours utiles.

Vous pouvez commenter Architecture, mais aussi n'importe quel papier du corpus. La méthode est la même : ouvrez le PDF concerné avec un **lecteur PDF permettant d'ajouter des commentaires et des annotations** — par exemple Adobe Acrobat Reader, Foxit PDF Reader, PDF-XChange Editor, Microsoft Edge ou Aperçu (Preview) sur macOS. D'autres lecteurs offrant des fonctions équivalentes conviennent également. Surlignez ou annotez directement le passage, puis enregistrez le PDF avec ses annotations et envoyez-le à :

Pascal Fichant — p.fichant.research@gmail.com

Pour faciliter le traitement, indiquez si possible la **page**, la **section** et, lorsqu'elle existe, le **numéro d'équation**. Les remarques sont rattachées au document qu'elles concernent et examinées à ce niveau. Une correction d'Architecture ne remplace jamais une correction du papier source ; inversement, lorsqu'une remarque modifie un papier primaire, la synthèse Architecture est mise à jour si nécessaire. **Les papiers restent les sources scientifiques primaires ; Architecture reste la carte du corpus.**

La procédure détaillée, les types de commentaires proposés et un exemple d'annotation figurent en **Annexe G — Comment relire et commenter le corpus ECF**.

> **Principe de traitement.** Une correction rédactionnelle peut être appliquée directement après vérification. Une remarque qui touche à une équation, une valeur, un statut scientifique, une dépendance causale ou un problème ouvert est vérifiée contre le corpus avant toute modification. Un problème réellement ouvert reste ouvert : il n'est pas refermé par reformulation.

Confidentialité. Les PDF annotés et commentaires reçus ne sont pas rendus publics ni communiqués à d'autres lecteurs par l'auteur. Seules les corrections retenues apparaissent dans les versions suivantes ; votre nom n'est cité — dans les remerciements, par exemple — qu'avec votre accord.

Le lecteur qui souhaite seulement comprendre le cadre peut commencer par le Résumé et la Prise en main rapide. Celui qui souhaite l'auditer peut aller directement aux statuts, aux verrous scientifiques et aux annexes de traçabilité.

Contents

À PROPOS DE CETTE VERSION . . . 1
Avant-propos — Une invitation à lire, critiquer et commenter . . . 1
Résumé . . . 4
Le corpus ECF en un coup d'œil . . . 4
Progression documentaire . . . 4
Les documents . . . 5
Disponibilité des données et du code . . . 6
Prise en main rapide . . . 6
Les deux équations fondatrices d'Einstein-Cartan . . . 7
En bref (pour une première lecture rapide) . . . 7
L'idée en quelques lignes . . . 7
La chaîne physique en six étapes . . . 8
Ce qui est acquis dans le cadre, et ce qui ne l'est pas encore . . . 8
Où aller ensuite . . . 8
1. Le problème : les tensions cosmologiques . . . 8
Signal physique ou systématiques ? . . . 11
2. La proposition : briques empruntées, hypothèse propre et conséquences . . . 11
Où lire quoi — navigation depuis le schéma . . . 13
Bilan des grandeurs calibrées . . . 14
Socle emprunté (théories établies) . . . 15
Le seul ajout propre . . . 16
Mécanismes dérivés (ni empruntés, ni postulés : *calculés*) . . . 17
Anomalies observées, causes physiques invoquées, statut et prédictions . . . 18
3. L'équation de Friedmann modifiée, forme complète . . . 21
4. Développements complets (document autoporteur) . . . 26
4.1 Le rebond . . . 26
4.2 La fournaise . . . 28
4.3 La baryogenèse . . . 28
4.4 La matière noire . . . 29
4.5 L'énergie noire . . . 30
4.6 Les tensions H_0/S_8 : CMB et grandes structures . . . 33
4.7 L'horizon . . . 34
4.8 La biréfringence chirale . . . 36
5. Confrontation aux données : calibration, validation, prédictions . . . 37
Données actuelles — calibration (fixent les paramètres) . . . 37
Données actuelles — validation (tests et confrontations) . . . 37
Instruments futurs — tests et canaux falsifiables . . . 39
Le test des grands vides (Void Size Function) . . . 48
Les galaxies précoces (JWST) . . . 49
6. Positionnement : l'ECF au regard des autres modèles . . . 50
7. Les verrous scientifiques majeurs de l'ECF . . . 51
Les dix verrous transversaux . . . 51
Fronts ouverts explicitement suivis . . . 52
Problèmes ouverts nommés de Foundation II à conserver explicitement . . . 52
Contrôle de complétude post-audit v2 . . . 53
Comment lire les résultats qui en dépendent . . . 53
Contrôle miroir des papiers primaires . . . 54
Points soumis à arbitrage auteur avant gel FR . . . 54
8. Conclusion . . . 54

Annexes **55**
Annexe A. Carte du corpus : périmètre de chaque document . . . 55

Les règles de gouvernance . . . 55
Vue d'ensemble : la chaîne complète . . . 55
PIT Letter — le postulat, et la question qu'il laisse ouverte . . . 55
Foundation I — le fond cosmologique . . . 56
Foundation II — le secteur sombre géométrique . . . 56
Foundation III — Cosmological Physics . . . 56
Foundation III — Strong Gravity . . . 56
Foundation III — Chiral Bounce . . . 56
Foundation IV — Fertile . . . 56
Deux observables aux noms proches — à ne jamais confondre . . . 56
Index thématique inversé (« qui parle de quoi ») . . . 57
Annexe B. Nomenclature complète (symboles, valeurs, sources) . . . 57
Constantes fondamentales (CODATA) . . . 57
Paramètres propres à l'ECF (dérivés / du corpus) . . . 57
Paramètres externes (non ECF) . . . 59
Ce qui reste algébrique ou ouvert . . . 60
Le programme de recherche : du calibré au dérivé . . . 60
Annexe C. Références fondatrices (vérifiées) . . . 60
Pour entrer dans la théorie d'Einstein-Cartan elle-même . . . 62
Références observationnelles (jeux de données confrontés) . . . 62
Annexe D. Corpus ECF exploité — versions exactes (traçabilité) . . . 63
Annexe E. Interroger le corpus avec NotebookLM . . . 64
E.1 Les sources à déposer . . . 64
E.2 Premier contact — trois questions pour s'orienter . . . 64
E.3 Un exemple travaillé . . . 65
E.4 Questions qui fonctionnent bien . . . 65
E.5 Lire les réponses sans surinterprétation . . . 65
Annexe F. Méthodes derrière chaque résultat, calibration ou test . . . 66
Annexe G. Comment relire et commenter le corpus ECF . . . 68
G.1 Principe général . . . 68
G.2 Commenter Architecture . . . 68
G.3 Commenter un papier du corpus . . . 68
G.4 Ce qui se passe après l'envoi . . . 69
Annexe H. Traçabilité éditoriale et baseline post-audit v2 . . . 69
H.1 — Traçabilité éditoriale . . . 69
H.2 — Baseline canonique post-audit v2 (22/09/2026) . . . 70
Remerciements . . . 70
Indépendance, financement et science ouverte . . . 70

Comment lire ce document. Il peut être utilisé selon **trois profondeurs**, et **il n'est pas nécessaire de le lire intégralement ni linéairement**.

1 — Vue d'ensemble du corpus *(Résumé · Le corpus en un coup d'œil · Prise en main rapide · En bref)* : comprendre l'idée, la chaîne physique et les statuts sans entrer dans l'appareil technique. **2 — Exposé scientifique** *(§1 à §3, §5 à §8)* : suivre la construction, les confrontations aux données, les limites, les verrous scientifiques et le positionnement. **3 — Référence technique** *(§4 et annexes A–F et H)* : retrouver équations, statuts, contrôles, provenance et historique des révisions. L'Annexe G décrit séparément la procédure de retour des commentaires.

Les points explicitement ouverts (notamment la causalité murs chiraux / populations de nœuds) restent ouverts et ne sont pas résolus par rédaction.

Résumé

L'Einstein-Cartan Framework (ECF) explore les conséquences cosmologiques d'une extension de la relativité générale dans laquelle le spin de la matière source une torsion de l'espace-temps. À très haute densité, cette contribution modifie la dynamique gravitationnelle et permet un scénario de rebond non singulier. Le programme étudie ensuite comment cette phase primordiale pourrait laisser des effets observables sur l'expansion, le secteur sombre et la formation des structures.

L'ECF n'introduit pas une physique entièrement nouvelle à chaque étape. Il assemble des briques connues — théorie d'Einstein-Cartan, fluide de Weyssenhoff, mécanisme de Kibble-Zurek, potentiel de Landau-Ginzburg, paramétrisation CPL et conditions de Sakharov — autour d'un postulat propre au cadre, le Principe d'Invariance Topologique. Les conséquences obtenues n'ont pas toutes le même statut : certaines sont calculées dans le modèle adopté, d'autres sont calibrées sur des observations, plusieurs restent conditionnelles à une description effective encore incomplète.

Dans le secteur cosmologique étudié ici, le cadre produit un rebond à densité finie et modifie l'histoire d'expansion avant recombinaison. Le même programme explore un secteur sombre géométrique, une formation de défauts topologiques et une baryogenèse chirale. La population **Macro** (~$10^5\ M_\odot$) y est traitée comme un secteur distinct : son échelle causale peut être calculée, mais sa formation et son effondrement restent une **hypothèse structurale**. Les confrontations aux données portent notamment sur l'horizon sonore, H_0, S_8, les courbes de rotation, les vides cosmiques et l'évolution de l'énergie noire. Les valeurs ajustées et les prédictions non ajustées sont distinguées explicitement dans tout le document.

Plusieurs verrous restent ouverts. En particulier, l'action dynamique complète du secteur axial n'est pas encore dérivée, le traitement des perturbations ne repose pas encore sur un solveur de Boltzmann Einstein-Cartan complet, et certains canaux de formation de structure — notamment le secteur Macro — restent conditionnels. Architecture a donc pour fonction de présenter l'état actuel du programme sans confondre résultat calculé, calibration, hypothèse structurale et question ouverte.

L'ECF est un **programme de recherche en développement**. Architecture en est le miroir organisé : elle synthétise et relie les documents du corpus, mais ne constitue ni une preuve indépendante ni une source scientifique supplémentaire.

Le corpus ECF en un coup d'œil

*Cette section est une **condensation de l'Annexe A**, qui donne pour chaque document son périmètre complet. Elle ne contient aucun résultat qui n'y figure déjà.*

Progression documentaire

PIT → Foundation I → Foundation II → Foundation III *Cosmological Physics* → Strong Gravity → Chiral Bounce → Foundation IV

⚠ **Les flèches indiquent l'ordre dans lequel le programme s'est construit, non une dérivation nécessaire de chaque branche.** Les dépendances scientifiques réelles sont celles que portent les statuts de chaque résultat et le détail de l'Annexe A : certaines branches sont conditionnelles à des maillons encore ouverts, d'autres en sont indépendantes.

Les documents

Document	Ce qu'il traite	État
PIT Letter	le Principe d'Invariance Topologique — la platitude spatiale est *exacte* ($\Omega_k \equiv 0$), affirmation falsifiable ; et le problème ouvert du lien $\Omega_{\text{spin}} \leftrightarrow \Omega_\tau$	v9 (dépôt d'octobre 2026 ; v8 en ligne depuis le 06/09/2026), 6 p.
Foundation I	le fond cosmologique : cadre Einstein-Cartan-Kibble-Sciama, réduction de l'horizon sonore ($r_s = 135{,}65$ Mpc), traitement conjoint H_0/S_8 via F_{ion}	v8 (dépôt d'octobre 2026, révision interne 13 ; v7 en ligne depuis le 14/09/2026), 87 p. ; PRD Short v8, 8 p.
Foundation II	le secteur sombre géométrique : baryogenèse chirale, matière noire par micro-nœuds via Kibble-Zurek, zoologie topologique des défauts, structure macroscopique	v5 (dépôt d'octobre 2026, révision interne 20 ; v4 en ligne depuis le 15/09/2026), 173 p.
F III — *Cosmological Physics*	contrainte BBN, comparaisons et confrontations observationnelles du secteur cosmologique	v3 (dépôt d'octobre 2026, révision interne 1.1 révisée ; v2 en ligne depuis le 15/09/2026), 41 p.
F III — *Strong Gravity*	géométrie des objets compacts et régime de forte densité — *hors périmètre de ce document ; se reporter au document lui-même*	révision 2.1 + CORE-01, 37 p., **non déposé**
F III — *Chiral Bounce*	formulation du rebond comme transition de phase chirale — *hors périmètre de ce document*	révision 0.4, 21 p., **non déposé**
Foundation IV — *Fertile*	programme exploratoire, assumé comme tel par l'auteur — *hors périmètre de ce document, qui couvre la cosmologie confrontable aux données*	révision 0.3, 64 p., **préliminaire, non déposé**
Architecture *(ce document)*	**carte, synthèse, navigation et traçabilité du corpus** — miroir organisé des papiers, et **non une source scientifique supplémentaire**	version 2 (révision 1.5) ; remplace la v1 du 15/09/2026

DOI de concept Zenodo — *ils pointent toujours vers la dernière version publiée, qui n'est pas nécessairement la version courante indiquée ci-dessus ; le détail version par version figure à l'Annexe D :*

- **PIT Letter** — 10.5281/zenodo.19798923
- **Foundation I** *(Extended et PRD Short, même dépôt)* — 10.5281/zenodo.19577447
- **Foundation II** — 10.5281/zenodo.20629237
- **Foundation III — Cosmological Physics** — 10.5281/zenodo.22359982
- **Architecture** — DOI de concept 10.5281/zenodo.22778507, v1 du 15/09/2026 : 10.5281/zenodo.22778508 ; la présente version 2 la remplace.
- **Strong Gravity · Chiral Bounce · Foundation IV** — *non déposés à ce jour*

Les états ci-dessus sont ceux de l'Annexe A, ***qui fait foi en cas d'écart*** *: cette section la condense pour l'entrée, elle ne la remplace pas. Les documents sont mis à disposition selon leur état actuel de développement et de diffusion.*

Disponibilité des données et du code

Le corpus ECF (documents, scripts de calcul et de figures) est mis à disposition **selon l'état de développement et de diffusion de chaque élément** ; la part publique est sous licence **CC-BY 4.0** :

github.com/pfichant/spin-torsion-cosmology

Chaque grandeur citée dans ce document renvoie au script qui la calcule ; la plupart sont directement exécutables depuis le dépôt pour vérification indépendante. *Une limite doit être énoncée explicitement, à l'image de Foundation I* : le dépôt contient les scripts qui **reproduisent** les valeurs publiées, pas nécessairement ceux qui les ont **produites** — certaines recherches de paramètres en amont ne sont pas incluses (aucun ajustement MCMC global n'a été mené) telles quelles. Chaque valeur peut donc être vérifiée pour sa cohérence interne, sans que la calibration elle-même soit toujours ré-exécutable depuis le dépôt en l'état.

© 2026 Pascal Fichant. Ce document synthétise des travaux déposés publiquement et horodatés (voir les DOI Zenodo cités en référence : PIT 10.5281/zenodo.19798923, Foundation I 10.5281/zenodo.19577447, Foundation II 10.5281/zenodo.20629237, Foundation III — Cosmological Physics 10.5281/zenodo.22359982. Diffusé pour lecture et évaluation. Toute reprise doit citer l'auteur et les dépôts d'origine.

Prise en main rapide

Vous n'avez pas le temps de lire 300 pages ?

Vous n'êtes pas obligé. Le corpus peut être **interrogé** en langage naturel : vous déposez les PDF dans **NotebookLM** (Google, gratuit), vous posez votre question, et la réponse arrive en quelques secondes **avec le passage source**.

Retrouver où une grandeur est définie, dérivée ou calibrée prend des dizaines de minutes de lecture croisée. La même question, posée à l'outil, prend trois minutes.

→ **Annexe E** donne la marche à suivre, **trois questions d'orientation** pour un premier contact, un **exemple travaillé**, et la façon de lire les réponses sans surinterprétation. *Cinq minutes de mise en place.*

*Ce document est conçu pour être lu **seul** : il contient les méthodes, les entrées et les scripts permettant de refaire les calculs sans ouvrir les articles. Les articles portent le détail des dérivations.*

Trois entrées possibles, selon le temps dont vous disposez :

Vous avez…	Lisez
5 minutes	« En bref » ci-dessous, puis le **schéma** et sa table de navigation (§2)
30 minutes	+ le **bilan des grandeurs calibrées** (§2) — comment chaque grandeur est obtenue — et §1 *Le problème*
2 heures	+ §3 *Friedmann modifiée*, §4 *Développements complets*, §5 *Confrontation aux données*

Accès rapide aux dépôts. Les DOI de concept de PIT, Foundation I, Foundation II, Foundation III — Cosmological Physics et Architecture sont regroupés dans « Le corpus ECF en un coup d'œil », afin d'éviter de les rechercher dans le document.

Retours de lecture sur tout le corpus. Vous pouvez annoter directement **Architecture ou n'importe quel papier ECF** et renvoyer le PDF à **p.fichant.research@gmail.com**. Indiquez si possible page, section et numéro d'équation. → **Annexe G** décrit la méthode commune à tous les documents du corpus.

Le kit complet, dans l'ordre de lecture conseillé :

1. **ce document** — la porte d'entrée technique ;
2. **Foundation I** — le fond cosmologique, la calibration, H_0 et S_8 ;
3. **Foundation II** — le secteur sombre, et l'annexe J *(la dérivation de l'énergie noire statique)* ;
4. **Foundation III** — **Cosmological Physics** — BBN, DESI, vides, spectre primordial ;
5. *(en réserve)* **PIT Letter** — le postulat et la question ouverte qu'il laisse.

Interroger le corpus sans le lire de bout en bout. NotebookLM (Google) permet de retrouver en quelques secondes où une notion est traitée, avec sa source. → **Annexe E**, qui donne la méthode, trois questions d'orientation pour un premier contact, et la façon de lire les réponses sans surinterprétation.

Vos commentaires sont les bienvenus — sur Architecture comme sur les papiers du corpus. Annotez directement le PDF concerné et renvoyez-le à **p.fichant.research@gmail.com**. Chaque remarque est rattachée au document source, vérifiée et reçoit une réponse personnelle. → **Annexe G** décrit la démarche commune.

Les deux équations fondatrices d'Einstein-Cartan

Le socle minimal est fixé par deux équations de champ. La première est l'équation métrique d'Einstein avec la contribution effective du spin,

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = \kappa \left(T^{\text{matiere}}_{\mu\nu} + \Theta^{\text{spin}}_{\mu\nu} \right). \tag{EC-A}$$

La seconde est l'équation de Cartan, qui relie algébriquement torsion et densité de spin dans l'ECKS minimale,

$$T^{\lambda}{}_{\mu\nu} + \delta^{\lambda}_{\mu} T_{\nu} - \delta^{\lambda}_{\nu} T_{\mu} = \kappa \, S^{\lambda}{}_{\mu\nu}. \tag{EC-B}$$

Dans ce socle minimal, la torsion n'est donc pas un champ propagatif indépendant. Les secteurs tardifs du corpus qui utilisent un pseudo-vecteur axial dynamique constituent une description effective supplémentaire ; sa dérivation depuis l'action PGT complète et l'identification de son pôle physique restent ouvertes sous **PO-ECF-ACTION / PO-F2-6**.

Une clé de lecture, à garder en tête partout. Les résultats ne sont pas placés sur un axe binaire « vrai/faux » : Architecture distingue notamment **DERIVED**, **CALCULATED-CONDITIONAL**, **CALIBRATED**, **PHENOMENOLOGICAL**, **CONDITIONAL**, **STRUCTURAL-HYPOTHESIS** et **OPEN**. Dans le récit, ces statuts sont rendus en français courant (dérivé, calculé sous hypothèses, calibré, conditionnel, hypothèse structurale, ouvert). Le tableau technique et les annexes donnent le statut précis qui fait foi.

Une deuxième convention à connaître avant de lire : les codes « PO-Fx-y ». Le document nomme chaque problème ouvert par un code court plutôt que par une description à chaque fois répétée — par exemple **PO-F2-8** (le secteur de cordes 1D, hypothétique) ou **PO-F3-XI** (l'échelle ξ_{KZ}, calibrée et non dérivée). La lecture du code est directe :

- **PO** signifie *Problème Ouvert* — une question non résolue, jamais présentée comme close ;
- **Fx** indique le document qui porte ou introduit le problème (F1, F2, F3, F3-StrongGravity…) ;
- le **suffixe** (un numéro ou un court mnémonique) identifie le problème précis dans ce document.

Un code n'est donc jamais une abréviation à mémoriser : il suffit, à sa première rencontre dans le texte, de lire la phrase qui l'accompagne — le problème y est toujours nommé en clair avant ou après son code. Les codes servent surtout à **relier entre eux** des passages distants qui touchent au même problème (par exemple, PO-F2-8 revient à la fois en §4.4 et dans l'Annexe A) : les retrouver permet de mesurer l'ampleur réelle d'un problème sans relire tout le document.

En bref (pour une première lecture rapide)

L'idée en quelques lignes

L'ECF part de la théorie d'Einstein-Cartan : lorsque la matière possède du spin, la géométrie peut porter une torsion en plus de la courbure. Cette correction est négligeable dans les régimes ordinaires, mais peut devenir importante aux

densités extrêmes. Le cadre explore alors une histoire cosmologique où la singularité initiale est remplacée par un rebond, puis suit les conséquences possibles de cette phase primordiale sur le fond cosmologique, le secteur sombre et certaines signatures observationnelles.

L'objectif d'Architecture n'est pas de présenter toutes ces conséquences comme acquises. Il est au contraire de distinguer, à chaque étape, **ce qui est emprunté**, **ce qui est calculé dans le modèle adopté**, **ce qui est calibré**, **ce qui est conditionnel** et **ce qui reste ouvert**.

La chaîne physique en six étapes

1. **Einstein-Cartan :** le spin de la matière source une torsion.
2. **Très hautes densités :** les corrections de spin modifient la dynamique et permettent un rebond dans le secteur ECKS considéré.
3. **Transition primordiale :** le corpus applique des outils de transition de phase et de Kibble-Zurek à un gel chiral proposé.
4. **Fond cosmologique :** l'histoire d'expansion est calculée avec une équation de Friedmann modifiée et des paramètres dont le statut est explicité.
5. **Secteurs tardifs :** énergie noire effective, matière noire géométrique et formation de structures sont étudiées avec des niveaux de maturité différents.
6. **Tests :** les données qui servent à calibrer sont séparées de celles qui testent réellement le cadre, puis des prédictions futures.

Ce qui est acquis dans le cadre, et ce qui ne l'est pas encore

Deux régimes de torsion doivent être distingués dès le départ. Dans l'ECKS minimale, la torsion est **algébriquement liée au spin de la matière et ne se propage pas dans le vide**. Plusieurs secteurs tardifs du corpus utilisent en revanche une **description effective propagative** du pseudo-vecteur axial S_μ (forme de Proca adoptée dans certains calculs). Ce n'est pas une « torsion gelée » au sens d'un champ dynamique démontré : le passage de l'ECKS minimale à cette action effective complète reste le verrou transversal **PO-ECF-ACTION**, dont PO-F2-6 est un sous-problème. **Ce verrou et ses dépendances sont regroupés au §7.**

Le **rebond** est calculé dans le secteur ECKS adopté. Les secteurs H_0/S_8, l'évolution de l'énergie noire et plusieurs amplitudes observationnelles comportent des **calibrations explicites**. Le secteur axial dynamique reste suspendu à la dérivation d'une action effective complète ; les résultats qui supposent une forme dynamique particulière doivent donc être lus avec cette réserve. Le traitement des perturbations n'est pas encore porté par un solveur de Boltzmann Einstein-Cartan complet. Enfin, plusieurs chaînes de formation de structures, notamment le secteur Macro, restent **conditionnelles ou structurelles** plutôt que dérivées.

Où aller ensuite

Pour comprendre la logique du cadre, lire les §1 à §3. Pour les équations, paramètres et statuts détaillés, aller au §4. Pour savoir ce qui est calibré, testé ou réellement prédictif, lire le §5. Le positionnement est discuté au §6 ; les **verrous scientifiques majeurs** sont regroupés au §7, avec des renvois depuis les sections concernées ; la conclusion est au §8. Les annexes rassemblent cartographie, nomenclature, provenance, versions et historique des révisions.

> **Clé de lecture.** Une bonne concordance avec des données ne suffit pas à transformer une description effective en dérivation fondamentale. Architecture conserve cette distinction tout au long du texte.

1. Le problème : les tensions cosmologiques

Le cadre n'est intéressant que s'il répond à deux questions distinctes : modifie-t-il réellement l'histoire cosmique, et cette modification laisse-t-elle des signatures qui le distinguent d'un simple réajustement de ΛCDM ? La première étape consiste donc à préciser les tensions auxquelles il est confronté et lesquelles de ses réponses sont calibrées.

C'est souvent la première question d'un cosmologiste : que résout ce cadre par rapport à ΛCDM, et à quel prix ? Voici le bilan, avec les valeurs du corpus.

Le modèle standard ΛCDM fait face à des tensions persistantes entre sondes. L'ECF les adresse via son secteur de spin-torsion avec **deux paramètres libres dans le test global de Foundation I ($k = 2$ par rapport à ΛCDM)** : une amplitude effective F_{ion}, calibrée sur H_0 (réduction de r_s), et γ_{spin}, calibré séparément pour S_8 ; le rôle conjoint de F_{ion} dans la suppression de croissance appartient à la chaîne historique et n'est pas établi sous la fermeture A-7 *(corrigé le 19/10/2026)*.

Tension	ΛCDM (Planck)	ECF	Observation locale
H_0 (constante de Hubble)	$\approx 67{,}4$ (tension H_0 ; Foundation I la décrit à $5{,}0$–$7{,}1\,\sigma$ selon la combinaison — ne pas confondre avec l'ancienne tension d'âge à $5{,}7\,\sigma$, **HISTORICAL** (branche $\Omega_m = 0{,}315$))	$73{,}04 \pm 1{,}04$ (calibré ; conditionnel : θ_* n'est conservé qu'à $\Omega_m = 0{,}315$ fixé, et baisse de $\simeq 6{,}5\,\%$ sous A-7 — `PO-F1-THETA`, ouvert, requiert le solveur de perturbations Einstein–Cartan)	SH0ES $73{,}04$; H_0DN $73{,}50 \pm 0{,}81$
S_8 (amplitude des structures)	$\approx 0{,}83$	**prédiction ECF OPEN** ; référence CAMB A-7 $S_8^{\text{ref}} \approx 0{,}780$	KiDS-1000 : $0{,}766^{+0{,}020}_{-0{,}014}$ (cible observationnelle ; symétrisée à $\pm 0{,}019$ dans le χ^2 de F1) *(corrigé le 22/10/2026)*
Âge t_0	13,8 Gyr (référence Planck)	13,33 **Gyr** ($w = -1$) ; 13,19 Gyr au point (w_0, w_a) calibré	au-dessus de l'âge des plus vieux amas globulaires $t_{\text{GC}} = 13{,}32 \pm 0{,}10_{\text{stat}} \pm 0{,}5_{\text{sys}}$ Gyr, borne inférieure de t_0 ; l'âge de l'Univers déduit par les mêmes auteurs, $t_U = 13{,}5^{+0{,}16}_{-0{,}14} \pm 0{,}5$ Gyr (Valcin et al. 2020), est à $0{,}17$ Gyr au-dessus de t_0, dans la systématique ; au point calibré, 13,19 Gyr passe sous t_{GC} *(corrigé le 22/10/2026)*. La tension active du fond est portée par BAO/DESI ; PO-F2-5 reste distinct de l'âge.
Énergie noire statique	$w = -1$ (constante cosmologique, postulée)	$w = -1$ **dérivé** de l'action effective adoptée (branche statique du condensat de torsion ; F2, annexe J)	Compatible avec $w = -1$; la préférence DESI pour un w dynamique est traitée à la ligne suivante
Énergie noire dynamique	Sans objet ($w = -1$)	$(w_0, w_a) = (-0{,}904, -0{,}153)$, point de calibration **sans barre d'erreur (CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF ; non dérivé et non prédiction indépendante ; `PO-F1-B`)**	DESI préfère w dynamique (DR2 : $3{,}1\,\sigma$ BAO+CMB ; $2{,}8$–$4{,}2\,\sigma$ avec SNe selon l'échantillon)

Tension	ΛCDM (Planck)	ECF	Observation locale
BAO/DESI	Ajustement de référence à $w = -1$	**OPEN** (`PO-F2-5`) : verrou du secteur BAO/DESI, distinct de l'âge ; la tension active du fond se situe ici	Mesures BAO/DESI ; voir §5 et la section des verrous (§7)
Galaxies précoces (JWST, LRD)	Formation hiérarchique : galaxies et *Little Red Dots* à haut z plus massives et plus nombreuses que prévu	**Qualitatif, conditionnel** : graines compactes (macro-nœuds) attendues qualitativement ; ϵ_{coll} ouvert ; aucun paramètre calibré sur ces données	Relevés JWST (JADES, CEERS, GLASS) ; voir §5
Matière noire	Particule froide, non détectée directement	**Structure de défauts topologiques** (micro-nœuds), non une particule ; masse calibrée dans la fenêtre Kibble-Zurek, agrégation non dérivée (`PO-F3-C6`) ; secteur Macro : `STRUCTURAL-HYPOTHESIS`	Aucune détection directe ; condition de falsification posée au §4.4
Baryogenèse	Asymétrie matière-antimatière non expliquée par le Modèle Standard	$\eta_{\text{ECF}} \simeq 5{,}9 \times 10^{-10}$; observé $\simeq 6{,}1 \times 10^{-10}$: **semi-dérivé** (normalisé sur η_{obs}, accord non indépendant) ; chaîne cinétique complète **OPEN** (O8)	$\eta \simeq 6{,}1 \times 10^{-10}$ (déduit de $\Omega_b h^2$)
Singularité initiale	Limite de validité de la relativité générale (Big Bang)	**Rebond à densité finie**, générique dans le modèle adopté ; aucun champ exotique ajouté, mais le terme spin–torsion viole effectivement la NEC (§4.1) *(corrigé le 22/10/2026)* ; **cisaillement (BKL) non résolu** ; pont avec la branche effective calibrée **ouvert** (`PO-F1-SIGMA0`)	Pas d'observation directe du rebond ; conséquences sur l'expansion avant recombinaison (§5)
Horizon, homogénéité et isotropie	Réglés par l'inflation, hypothèse ajoutée	**Ouvert** : la résolution du problème d'horizon n'est plus acquise (retrait du 30/08/2026) ; la voie cinématique est fermée (borne $N_e \leq \frac{1}{3}\ln 4 \simeq 0{,}46$ e-fold, très en dessous du besoin inflationnaire) ; isotropie **ouverte** (`PO-F3-ISO`)	Uniformité du fond diffus ; pas de test direct (§4.7)

Tension	ΛCDM (Planck)	ECF	Observation locale
Spectre primordial (n_s)	Inclinaison ajustée, issue de l'inflation	**Non prédit** : entrée héritée ; l'ère *stiff* ajoute une composante bleue et borne sa durée ($N_{\text{stiff}} \gtrsim 68$, seuil illustratif, non calibré) ; **OPEN** (`PO-F3-NS`)	Mesures du spectre primordial ; non confrontées directement (§4.7)

Tensions de la littérature non adressées par l'ECF. Le tableau réunit les tensions d'observation (de H_0 aux galaxies précoces) et des problèmes du modèle standard auxquels le cadre apporte une réponse ou qu'il laisse ouverts (matière noire, baryogenèse, singularité initiale, horizon et isotropie, spectre primordial) ; ce sont des questions ouvertes plutôt que des désaccords entre jeux de données. D'autres discordances discutées dans la littérature ne sont pas abordées : la somme des masses de neutrinos, que le corpus ne traite pas ; l'anomalie du lithium-7, dont l'interprétation par décroissance tardive de défauts topologiques est une piste différée, **pas un résultat établi** (§7). Cette liste n'est pas exhaustive.

Ancien chiffre de synthèse — HISTORICAL. Le $\Delta\chi^2 = -39{,}5$ de la chaîne conjointe antérieure est conservé uniquement comme résultat historique. Après A-7, le bloc Planck/global, θ_*, le $\Delta\chi^2$ global et les AIC/BIC globaux n'ont pas été recalculés ; aucune préférence globale post-audit n'est donc revendiquée.

Ces résultats sont des ajustements **calibrés** (le cadre reproduit les observations), non des prédictions sans paramètre. Dans la baseline post-Audit v2, (w_0, w_a) est **CALIBRATED** et $\xi = 1{,}645$ est calibré sur la préférence DESI utilisée par l'ECF : il ne s'agit pas d'une prédiction indépendante antérieure à DESI. Les formulations historiques revendiquant une antériorité à DESI sont retirées du canon actif. **PO-F1-B** demeure un verrou de provenance/modélisation lorsque pertinent. La distinction est maintenue dans tout le document via les statuts.

Pour chaque tension, la cause invoquée par l'ECF, son statut et le critère de réfutation sont rassemblés dans le tableau de synthèse du §2.

Signal physique ou systématiques ?

Chaque tension prise isolément *pourrait* relever d'un effet instrumental ou de modélisation : un biais dans la calibration des Céphéides pour H_0, ou la modélisation des baryons et de la pipeline de cisaillement pour S_8. Le corpus ECF ne prétend pas trancher ce débat et documente explicitement cette possibilité (Foundation I, §motivation).

Un élément a motivé l'étude d'un mécanisme commun : dans la chaîne historique, F_{ion} **intervenait dans les deux secteurs** H_0 **et** S_8, portés par des sondes physiquement différentes (S_8 nécessitant aussi γ_{spin}, calibré séparément). Sous la fermeture A-7, F_{ion} est calibré sur H_0 et ce rôle conjoint n'est pas établi (F1 Short ; corrigé le 19/10/2026). Il s'agit d'un argument de cohérence à tester, non d'une preuve que les tensions ont nécessairement une origine physique commune.

> **Généalogie à ne pas confondre — PIT et énergie noire.** Le **PIT n'est pas la source physique de la compensation d'énergie noire** et ne dérive ni sa densité ni sa dynamique. Son rôle propre est la contrainte topologique (Ω_K≡0). Le terme sombre statique et le mécanisme de compensation sont attribués au **secteur axial/de torsion** dans la construction effective des Foundations ; leur identification microscopique et spectrale reste conditionnée notamment par `PO-F2-6`. La projection CPL ((w_0,w_a)) est une paramétrisation/calibration du fond tardif, pas une conséquence directe du PIT.

2. La proposition : briques empruntées, hypothèse propre et conséquences

Cette section donne la chaîne physique avant d'ouvrir le détail technique : quelles briques sont empruntées, quel postulat est propre à l'ECF, et à quel endroit apparaissent les conséquences calculées, calibrées ou encore conditionnelles.

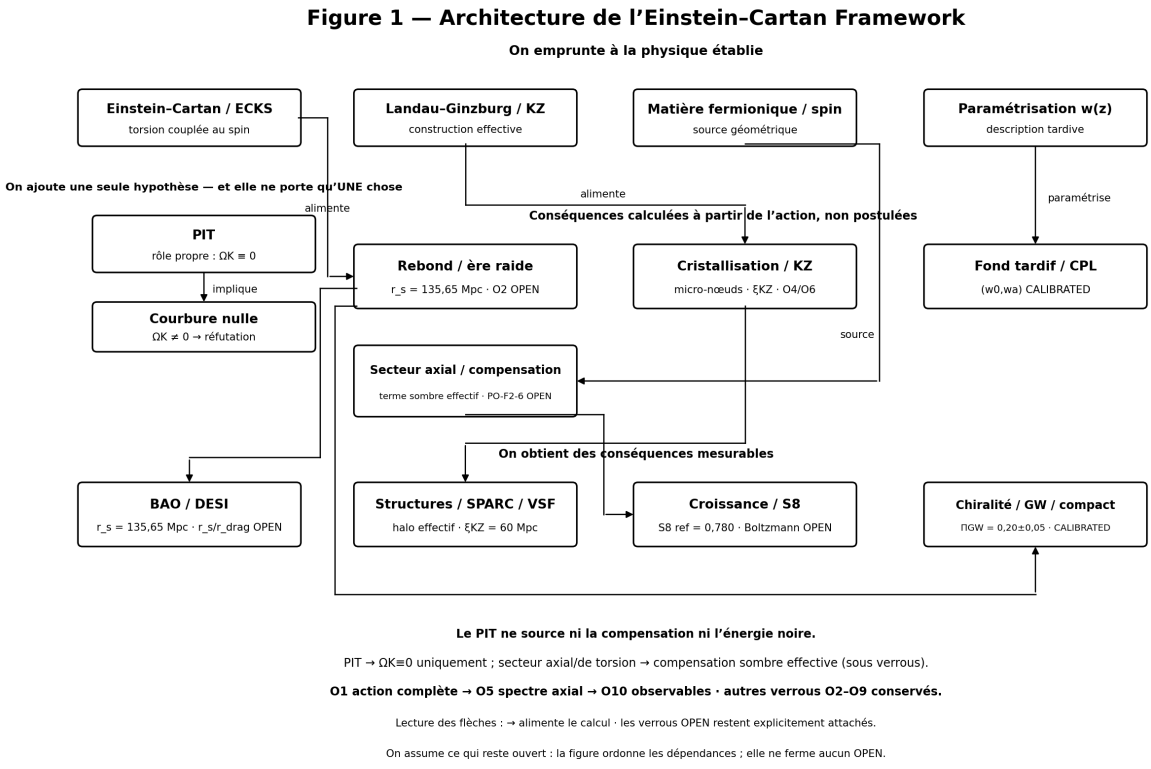


Figure 1: Figure 1 — Architecture de l’Einstein–Cartan Framework

Où lire quoi — navigation depuis le schéma

Chaque case du schéma ci-dessus renvoie à un endroit précis de ce document, et au papier qui en porte la dérivation complète.

Case du schéma	Statut	Développé ici	Papier
Torsion d'Einstein-Cartan *(les deux équations)*	emprunté	§2 *Socle emprunté* · §3 *Friedmann modifiée*	F1 §2
Matière à spin (fluide de Weyssenhoff)	emprunté	§3	F1 §*Weyssenhoff Fluid*
Transitions & défauts (Kibble-Zurek)	emprunté	§4.2	F2 §*Geometric DM*
Paramétrisation w(z) (CPL)	emprunté	§5	F1, F2 §DESI
Principe d'Invariance Topologique	**postulat**	§2 *Le seul ajout propre*	PIT Letter
Courbure nulle ($\Omega_K \equiv 0$)	**prédiction falsifiable**	§2	PIT Letter
Un rebond, pas un début	**INHERITED / dérivé dans le secteur ECKS adopté**	§3 *(densité de Cartan)*	Foundation I / ECKS ; *Chiral Bounce* en hérite et construit la transition chirale conditionnellement à son existence
La cristallisation du vide	**proposé**	§4.4	F2 §*Geometric DM*
Accélération post-rebond	**CALCULATED-CONDITIONAL** : $N \simeq 0{,}153$ e-fold dans le seul schéma F1 Appendix H ; existence dans le mécanisme de spin ECF **OPEN** (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`) ; horizon **OPEN**	§4.7	F1 Extended Appendix H · F2 Extended Appendix C ; F3 *Cosmological Physics* pour la borne externe
Matière noire = structure	**proposé ; échelles calibrées**	§4.4 · §5 *(SPARC, vides)*	F2
Énergie noire *(branche statique $w = -1$ dans l'action effective adoptée)*	**dérivé dans cette réduction**	§4.5 *(réduction de l'action)*	**F2 annexe J**
(son évolution w_0, w_a)	calibré	§3 · §5	F1 · F2 §DESI
Deux tensions, deux paramètres (H_0 — F_{ion} ; S_8 — γ_{spin} ; partage de F_{ion} non établi sous A-7)	calibré	§1 *(le problème)* · §5	F1 §5
Le spectre des irrégularités (n_s)	**non prédit — traité comme entrée héritée**	§5 · Annexe B	F3 *Cosmological Physics*
Le lien spin ↔ dette de torsion	**ouvert**	§2 *Tableau de synthèse*	PIT Letter *(question ouverte)*

Pour aller plus loin selon ce que vous cherchez :

Vous cherchez…	Allez à
comment un paramètre est **obtenu** (principe, entrées, script)	le **bilan des grandeurs calibrées**, §2
quelles **données** sont utilisées, et pour quoi	§5 *Confrontation aux données*
ce que le cadre **ne fait pas**	fin du bilan technique · §2 *Tableau de synthèse*
la **définition** d'un symbole	**Annexe B** *Nomenclature*
quel **document** traite quel sujet	**Annexe A** *Carte du corpus*
les **références** primaires	**Annexe C**
la **version exacte** d'un document du corpus	**Annexe D** *Traçabilité*

*Chaque brique porte son auteur et sa date : toutes antérieures (1922-2010). Le Principe d'Invariance Topologique ne porte aucune date d'emprunt — c'est le seul apport propre de l'ECF ; il est placé **à part**, car il porte une seule chose, la platitude exacte, et ne produit pas l'énergie noire. Les mécanismes dérivés portent leurs pères (Popławski, Kibble-Zurek) ; ce qui est propre à l'ECF est leur articulation via le PIT.*

Bilan des grandeurs calibrées

Ce tableau est le point de contrôle technique des calibrations. **Calibré** signifie ajusté ou ancré sur une donnée/contrainte explicitement indiquée ; aucune de ces grandeurs n'est promue en dérivation *ab initio* par Architecture.

Grandeur	Valeur de référence	Rôle / ancrage	Statut
F_{ion}	$1{,}2765 \pm 0{,}0246$	amplitude effective du fond, chaîne H_0/S_8	**CALIBRATED** (F1)
γ_{spin}	$0{,}3116$ ($\approx 0{,}31^{+0,07}_{-0,10}$ par inversion sur S_8^{obs} ; ancien $\pm 0{,}04$ retiré)	ancienne efficacité croissance–torsion	**HISTORICAL CALIBRATION** ; valeur physique OPEN. Référence conditionnelle post-A-7 : $\gamma \simeq 0{,}066^{+0,069}_{-0,094}$, CALCULATED-CONDITIONAL / EXPLORATORY
$\Omega_{\text{spin}}(z_{\text{ref}} = 5600)$	$0{,}093 \pm 0{,}004$	normalisation spin/rayonnement au redshift de référence ; notée $\Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}}$ dans F1	**CALIBRATED** (F1)
τ_{tor}	$0{,}9975 \pm 0{,}0015$	stabilité/correction à l'époque du drag dans la chaîne r_s	**CALIBRATED** (F1)
ξ	$1{,}645$	facteur de l'évolution w_a	**CALIBRATED**, non dérivé (**PO-F1-B**)
ξ_{KZ}	$\simeq 60$ Mpc	échelle comobile des grands vides	**CALIBRATED**, origine microscopique ouverte (**PO-F3-XI**)
α_{KZ}	$0{,}8$–$1{,}4$ (1σ)	amplitude de l'excès VSF, contrainte par BOSS DR12	**CALIBRATED / PHENOMENOLOGICAL** (F2)

Attention au comptage. Ce bilan de sept grandeurs calibrées dans le corpus n'est pas le nombre de paramètres libres d'un ajustement particulier : Foundation I utilise par exemple $k = 2$ paramètres supplémentaires dans son test global,

tandis que certaines grandeurs ci-dessus sont fixées en amont et non variées dans ce test.

Chaque ligne se lit : **« l'ECF emprunte [brique] à [auteur], pour [rôle] — et en dérive [résultat] »**, avec le statut ECF du résultat.

Socle emprunté (théories établies)

Brique empruntée	Auteur(s) d'origine	Ce que l'ECF lui fait faire	Statut du résultat
Théorie d'Einstein-Cartan (torsion couplée au spin)	É. Cartan (1922) ; Kibble (1961), Sciama (1964)	Fournit la géométrie de base : l'espace-temps peut se *tordre*, pas seulement se courber. C'est l'interaction spin–torsion qui porte le rebond, sans champ exotique ajouté ; le terme effectif qu'elle produit viole néanmoins la NEC (§4.1)	**Socle** (physique établie)
Fluide de Weyssenhoff	Weyssenhoff & Raabe (1947)	Décrit une matière dotée de spin dans la relativité générale — la source du terme de torsion. ⚠ *Son emploi cosmologique fait l'objet d'une réserve publiée : sous les conditions de Frenkel, Papapetrou-Corinaldesi ou Tulczyjew, le fluide est incompatible avec le principe cosmologique (Böhmer & Bronowski 2006). Le corpus suit l'averaging standard sans prétendre lever cette tension ; suivi sous* ***PO-F1-SSC****.*	**Socle**
Mécanisme de Kibble-Zurek	Kibble (1976), Zurek (1985)	Explique comment une transition de phase rapide *fige* des défauts topologiques : ici, les micro-nœuds et l'échelle ξ_{KZ}	**Socle** (appliqué), échelle **calibrée** (PO-F3-XI)
Classification des défauts topologiques (par homotopie)	Kibble (1976), Vilenkin & Shellard (1994)	Fournit la *zoologie* des défauts appliquée aux micro-nœuds, cordes candidates et murs chiraux. **Les Macro-nœuds ne sont pas une brique empruntée de cette classification : leur formation constitue un secteur distinct,** **`STRUCTURAL-HYPOTHESIS`.**	**Socle** (appliqué) — *secteur cordes ouvert ; secteur Macro distinct*

Brique empruntée	Auteur(s) d'origine	Ce que l'ECF lui fait faire	Statut du résultat
Potentiel de Landau-Ginzburg	Ginzburg & Landau (1950)	Modélise la transition de phase du vide au rebond : le « paysage qui se dédouble » et le choix d'une main	**Socle** (appliqué)
Paramétrisation CPL (w_0, w_a)	Chevallier-Polarski (2001), Linder (2003)	Le langage standard pour décrire une énergie noire qui évolue — l'ECF y projette sa « dette gelée »	**Socle** (outil de comparaison)
Conditions de Sakharov	Sakharov (1967)	Cadre de l'asymétrie matière-antimatière, que la baryogenèse chirale de l'ECF cherche à satisfaire	**Socle**
Équation de Raychaudhuri	Raychaudhuri (1955)	Dérivée de la forme à densité unique (3), l'équation d'accélération (21) donne $\ddot{a} > 0$ au rebond et change de signe à $\rho_c(1+3w)/(4+6w)$; exacte en Einstein-Cartan pour $p = 0$, schématique pour $w \neq 0$; son lien avec le mécanisme de spin ECF n'est pas établi (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`)	**Socle** ; application ECF **ouverte**

⚠ **Précision ajoutée le 29/08 — la variété du vide elle-même est un problème ouvert (`PO-F2-8`).** La classification par homotopie est un **socle appliqué**, correctement cité ; mais elle ne s'applique qu'à une variété donnée, et celle-ci n'est **pas dérivée** de l'extension PGT électrofaible. · ⛔ L'hypothèse $M \simeq S^2$ figurant dans les versions antérieures a $\pi_0 = \pi_1 = 0$: elle n'admet **ni parois ni cordes**, donc deux des trois secteurs. · ⭑ **Candidat retenu le 29/08** : $M \simeq \mathbb{Z}_2 \times S^1 \times S^2$ — parité brisée du condensat axial, phase chirale, direction d'alignement de spin. **Contrainte qui le façonne** : S^2 doit entrer comme *facteur*, jamais comme quotient, faute de quoi le nombre d'enroulement des nœuds n'est plus défini. · ⭑⭑ **L'indépendance des trois ordres n'est pas un postulat ECF** : elle est observée en matière condensée — 1T-TaS_2 *(arXiv:2601.03379)*, ^{3}He-A chiral en trempe de Kibble-Zurek, condensats spinoriels. · ⚠ **Statut** : candidat motivé et étayé par analogie, **non dérivé**. *Le problème est plus étroit qu'avant, il n'est pas clos.*

Le seul ajout propre

Élément	Nature	Rôle
Principe d'Invariance Topologique (PIT)	**Postulat** — la seule hypothèse ajoutée par l'ECF	Le PIT **impose** la branche de platitude spatiale globale $\Omega_K \equiv 0$. ⚠ *Il ne produit pas l'énergie noire : dans l'équation de Friedmann adoptée, la relation de fermeture qui en découle est une identité, utilisée pour* ***extraire*** *le résidu du budget, non pour l'engendrer (recentrage du 11/08/2026). L'énergie noire statique se dérive séparément de l'action (F2, annexe J) — indépendamment de ce postulat.*

Mécanismes dérivés (ni empruntés, ni postulés : *calculés*)

Mécanisme	Dérivé de	Statut ECF
Rebond non singulier à la densité de Cartan	Einstein-Cartan seul *(le PIT n'y intervient pas)*	**Exact pour la poussière** (forme (3)) ; en phase raide, le terme de spin seul ne produit pas de rebond : **OPEN** (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`, §3)
Cristallisation du vide (gel chiral)	Gel chiral au rebond (Landau-Ginzburg) ; défauts figés au gel électrofaible (Kibble-Zurek)	**CALCULATED-CONDITIONAL** dans *Chiral Bounce* : solution interpolante/Kibble-Zurek dérivée dans la construction effective, conditionnelle à l'existence du rebond ECKS ; préfacteur global $O(1)$ et modes $k \neq 0$ ouverts
Horizon — ancien scénario retiré ($N \approx 60$, **HISTORICAL/WITHDRAWN** ; horizon **OPEN** ; $0{,}46$ e-fold = majorant **externe**, non borne ECF ; $0{,}153$ e-fold = calcul **conditionnel** du schéma F1)	Raychaudhuri modifié + torsion	⚠ **Retiré comme acquis le 30/08** — reposait sur l'hypothèse que les murs chiraux sont bordés par des boucles de cordes (Corollaire F3-1), formant un réseau connecté ; les murs sont en réalité des bulles fermées indépendantes (I69), sans cette connexion globale. **Problème ouvert**, dépendant de la démonstration d'un enroulement de phase pour le secteur 1D (PO-F2-8, progrès partiel le 30/08) *et*, séparément, de la preuve que ce secteur reconnecterait réellement les bulles entre elles — voir le registre synthétique des verrous au §7
Brisure de parité au rebond	Cristallisation chirale	**CALCULATED-CONDITIONAL** (hérite du statut de la cristallisation chirale et de l'existence du rebond)

Anomalies observées, causes physiques invoquées, statut et prédictions

*Tableau de synthèse (16/10/2026). Il remplace les anciens tableaux « Résultats et secteurs » et « Point de tension ». Chaque ligne reprend l'état des papiers ; le détail des instruments et des échéances est au §5, celui des verrous au §7. Statuts : **DÉRIVÉ** (calculé depuis l'action), **CALIBRÉ** (valeur ajustée sur une donnée), **CONDITIONNEL** (calculé sous une hypothèse non démontrée), **POSTULAT**, **OUVERT**, **RETIRÉ**.*

Anomalie ou question	Cause physique invoquée par l'ECF	Statut	Prédiction ou critère de réfutation	Points ouverts
Singularité initiale	Interaction spin-spin répulsive : rebond non singulier à la densité de Cartan $\rho_c = c^5/\hbar G^2 \approx 5{,}15 \times 10^{96}$ kg m^{-3}	**Exact pour la poussière** ; en phase raide, le terme de spin seul ne produit pas de rebond : **OUVERT**	Fond d'ondes gravitationnelles bleu, coupure vers 10^{11}–10^{12} Hz (amplitude non calculée) ; asymétrie chirale $\Delta\chi_{\rm GW} > 0$ (réfutée si $< 0{,}02$ à 95 %)	`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`
Tension de Hubble	Phase raide après le rebond (spin en a^{-6}, 9,3 % de la densité de rayonnement à $z_{\rm ref} = 5600$, 0,36 % à la recombinaison) : $H(z)$ accru avant la recombinaison, r_s réduit de 147,1 à 135,65 Mpc (−7,77 %), d'où $H_0 = 73{,}04$	**CALIBRÉ** ($\Omega_{\rm spin}^{\rm peak} = 0{,}093$, $\tau_{\rm tor}$) ; **CONDITIONNEL** : θ_* n'est conservé qu'à $\Omega_m = 0{,}315$ fixé, il baisse de ≈ 6,5 % sous la fermeture A-7 ; **la loi a^{-6} doit tenir jusqu'à $z \sim 10^5$ et est exclue par la BBN au-delà (`PO-ECF-BBN-SPIN`)** ; la résolution demande un solveur de perturbations Einstein–Cartan, non attendu à court terme	Échelle acoustique 21 cm $r_s = 135{,}65$ Mpc (réfutée si $r_s > 145$ Mpc, HERA/SKA, après le passage $r_s \to r_d$, PO-ECF-BAO-RDRAG) ; déficit d'amortissement $\Delta D_\ell/D_\ell \simeq 2{,}5$–$6{,}5\,\%$ à $\ell = 2000$–3000 (forecast illustratif)	`PO-F1-THETA`, `PO-F2-5`, `PO-ECF-BAO-RDRAG`
Tension S_8	Fermeture $\Omega_m = \omega_m/h^2$: un H_0 plus élevé abaisse Ω_m (0,267) ; référence CAMB ΛCDM sur ce fond $S_8 \simeq 0{,}780$ (0,831 sur le fond Planck) ; suppression d'échelle $G_{\rm eff}(k)$ phénoménologique	$S_8 = 0{,}766$ est une **cible**, pas une prédiction ; mécanisme de croissance **OUVERT** ; $\gamma_{\rm spin} = 0{,}3116$ historique	Suppression de $P(k)$: 7,5 % à $k = 0{,}1\,h$ Mpc^{-1}, 15 % saturée (paramétrisation, Euclid)	croissance perturbative (solveur EC)

Anomalie ou question	Cause physique invoquée par l'ECF	Statut	Prédiction ou critère de réfutation	Points ouverts
Âge de l'Univers / BAO	Même fond ($w = -1$, $\Omega_m = 0{,}267$)	$t_0 = 13{,}33$ Gyr, au-dessus de la borne $t_{\rm GC} = 13{,}32$ Gyr et à $0{,}17$ Gyr sous $t_U = 13{,}5^{+0{,}16}_{-0{,}14} \pm 0{,}5$ Gyr (Valcin et al. 2020) ; la tension est déplacée vers les BAO ($\Delta\chi^2_{\rm BAO} \simeq +10{,}3$) et DESI	Un âge stellaire nettement supérieur à 13,33 Gyr réfute le fond $w = -1$	`PO-F2-5` (quadrilemme)
Énergie noire ; préférence DESI pour $w \neq -1$	Condensat de torsion axiale gelé au minimum de son potentiel	Branche statique $w = -1$ **DÉRIVÉE** dans la réduction FLRW (F2, annexe J) ; évolution **CALIBRÉE** : $(w_0, w_a) = (-0{,}904, -0{,}153)$ est un point adopté qu'aucun script ne produit ($-0{,}907 \pm 0{,}004$ calculé), $\xi = 1{,}645$ calibré sur DESI	Traversée de $w = -1$ à $z \simeq 1{,}68$ (1,55 avec –0,907) ; point à 2,03σ du postérieur DESI DR1 (prior Planck)	`PO-F1-W0`, `PO-F1-B`
Biréfringence cosmique	Couplage photon–torsion axiale (type Chern–Simons)	**Non-nullité prédite** ($\beta \neq 0$) ; signe non dérivé ; amplitude 0,35° **CALIBRÉE** sur Minami–Komatsu	Réfutée si β compatible avec 0 en dessous de 0,1° (LiteBIRD, $\sigma(\beta) \sim 0{,}02°$)	—
Matière noire	Micro-nœuds topologiques figés au gel électrofaible, $M_{\rm MK} \approx 3{,}74 \times 10^{24}$ kg ; agrégats	**Proposé / CONDITIONNEL** ; producteur des murs chiraux non identifié	Excès d'événements de microlentille $t_E \sim 1$–10 h (Roman) ; OGLE-IV limite déjà $f_{\rm DM} \lesssim 1$–$2\,\%$ pour ces agrégats	`PO-F2-10`, `PO-F2-8`

Anomalie ou question	Cause physique invoquée par l'ECF	Statut	Prédiction ou critère de réfutation	Points ouverts
Trous noirs et galaxies précoces (JWST, LRD, UHZ1)	Germes **Macro-Knot** (échelle causale $\sim 10^5\ M_\odot$ à la Grande Annihilation, $T \sim 1$ MeV) ; le boost de croissance linéaire est **RETIRÉ** comme mécanisme	**CONDITIONNEL** : formation des germes = hypothèse structurale ($\epsilon_{\rm coll}$ et abondance non dérivés) ; croissance calculée ; fond diffus (Planck 2018, Foundation II) : si les germes accrètent à l'Eddington dès la recombinaison, $n \lesssim 2{,}3 \times 10^{-4}$–$1{,}3 \times 10^{-3}$ Mpc^{-3}, en dessous de l'abondance adoptée ($n \approx 2 \times 10^{-3}$–$1{,}6 \times 10^{-2}$ Mpc^{-3}), qui est une hypothèse de travail (facteur $\approx 1{,}5$–70) ; aucune contrainte si l'accrétion précoce est moins efficace (recettes disque et sphérique)	À Eddington depuis $z = 20$: UHZ1 ($z = 10{,}1$) et J1342+0928 ($z = 7{,}54$) atteints à $f_{\rm Edd} \simeq 1{,}1$–$1{,}3$ (germe ECF) contre 1,9–2,8 (germe Pop III) ; réfuté par l'absence d'objets compacts $\gtrsim 10^5\ M_\odot$ à $z \gtrsim 10$	`PO-F1-BOOST`, `PO-F1-JWST-SRC`, `PO-F1-SIGMA-M`, `PO-F2-SEED-CMB`
Asymétrie matière–antimatière	Baryogenèse chirale (cristallisation chirale + conditions de Sakharov)	**Semi-dérivé** : $\eta_{\rm ECF} \simeq 5{,}9 \times 10^{-10}$ contre $6{,}1 \times 10^{-10}$ observé (écart ≈ 3,5 % ; accord non indépendant, normalisé sur $\eta_{\rm obs}$)	Critère de réfutation non formulé dans le corpus	—
Platitude spatiale	Principe d'invariance topologique (PIT) : $\Omega_K \equiv 0$ exact	**POSTULAT** (seul ajout propre de l'ECF)	Toute mesure robuste de $\Omega_K \neq 0$ le réfute (l'inflation n'est pas touchée)	lien $\Omega_{\rm spin}$–Ω_τ
Singularités des trous noirs	Cœur de Cartan : rebond appliqué à l'effondrement	**Proposé** (F3 *Strong Gravity*, hors périmètre)	voir F3	—
Spectre primordial (n_s)	Non prédit : hérité ; borne $N_{\rm stiff} \gtrsim 68$	**OUVERT**	—	`PO-F3-NS`

Contrôle sans anomalie : la recombinaison sur le fond ECF complet (`script_09_cosmic_ages.py`, branche `with_spin`, terme de spin inclus) a lieu à 368,4 kyr contre 371,3 kyr en ΛCDM (à $z_* = 1089{,}9$). C'est un calcul conditionnel au terme de spin calibré ; $t_{\rm rec}$ n'est pas une observable et aucune signature n'en est tirée.

3. L'équation de Friedmann modifiée, forme complète

Une fois les briques identifiées, toute la cosmologie de fond se joue dans une modification localisée de l'équation de Friedmann. Le rôle physique du terme de spin est présenté d'abord ; les paramètres et leurs statuts viennent ensuite.

Rassemblée en une seule expression, l'équation de Friedmann de l'ECF s'écrit, en forme cosmologique (normalisée à la valeur actuelle H_0). Ici, chaque $\Omega_{i,0}$ désigne la contribution réduite évaluée aujourd'hui ($a = 1$), puis propagée avec sa loi en a :

$$\boxed{\frac{H^2(a)}{H_0^2} \;=\; \Omega_{r,0}\, a^{-4} \;+\; \Omega_{m,0}\, a^{-3} \;+\; \Omega_\Lambda \;+\; \Omega_{\text{spin},0}\, a^{-6}} \tag{1}$$

Note sur le signe du terme de spin. Le signe **positif** du terme de spin ci-dessus est celui **effectivement implémenté** dans `Scripts_F1/script_01_solve_sound_horizon.py`, qui a produit toutes les valeurs publiées ($r_s = 135{,}65$ Mpc, $H_0 = 73{,}04$, S_8, $\Delta\chi^2 = -39{,}5$; S_8 et $\Delta\chi^2$ relèvent de la chaîne historique). Il est cohérent avec la définition $\Omega_{\text{spin},0} = 2\pi G\kappa\sigma_0^2/3H_0^2$ de l'annexe A de Foundation I (manifestement positive, construite sur σ_0^2).

Ce terme n'est pas le même objet que la correction ECKS répulsive $-\rho_{\text{spin}}$ du §4 ci-dessous (éq. de Friedmann fondamentale), qui décrit le régime ultradense au rebond. Le premier est un fluide raide effectif tardif, calibré ; le second est la correction spin-spin de contact, répulsive par les équations de champ. **Le pont microphysique entre les deux — comment une correction répulsive non polarisée devient un fluide effectif de signe opposé après cristallisation de domaines de torsion cohérents — n'est pas établi** : problème ouvert PO-F1-SIGMA0, fiche I81 du registre des impasses.

avec la relation de fermeture, qui est une **identité** obtenue en divisant l'équation de Friedmann complète par H^2, avec $\rho_c = 3H^2/(8\pi G)$: $\sum_i \Omega_i + \Omega_K = 1$. Le PIT impose $\Omega_K \equiv 0$; la relation devient donc $\Omega_{r,0} + \Omega_{m,0} + \Omega_\Lambda + \Omega_{\text{spin},0} = 1$. Cette fermeture n'est pas une équation dynamique indépendante supplémentaire.

Numériquement, aujourd'hui ($a = 1$), le budget actif post-A-7 se referme avec $h_{\text{ECF}} = 0{,}7304$ et $\Omega_{m,0} = 0{,}2669$; l'ancienne convention Planck à $h = 0{,}6736$ est conservée uniquement comme repère **HISTORICAL** :

Composante	Valeur	Origine
$\Omega_{r,0}$ (rayonnement)	$7{,}8417 \times 10^{-5}$	**valeur active post-Audit v2 à h_{ECF}** ; ancienne convention $\simeq 9{,}22 \times 10^{-5}$ à $h = 0{,}6736$, correspondant au **même ω_r** : **HISTORICAL / référence Planck** ; S-37 clos
$\Omega_{m,0}$ (matière)	$0{,}2669$	budget actif A-7 ; $0{,}315$ reste référence Planck/historique selon contexte
Ω_Λ (torsion résiduelle)	$0{,}73302$	fixé par la fermeture
$+\,\Omega_{\text{spin},0}$ (fluide raide effectif tardif)	$+2{,}73 \times 10^{-13}$	**valeur F1** (après la correction S-37 de $\Omega_{r,0}$)
Somme	**1,0000**	identité de fermeture sous la branche $\Omega_K \equiv 0$ imposée par le PIT

Convention des densités. $\omega_m = \omega_b + \omega_c = 0{,}14237$ est la somme baryons + matière noire froide de Planck ; la part des neutrinos massifs ($\sum m_\nu = 0{,}06$ eV, soit $\omega_\nu \approx 6{,}4 \times 10^{-4}$) n'y est pas comptée, les neutrinos étant traités comme rayonnement sans masse ($N_{\text{eff}} = 3{,}046$). Planck publie $\Omega_m h^2 = 0{,}1430$ en les incluant ; l'écart de $0{,}4\,\%$ donnerait $\Omega_m = 0{,}2681$ au lieu de $0{,}2669$ (t_0 plus court de $0{,}016$ Gyr, diagnostic). C'est une convention, non un paramètre libre ; son traitement complet requiert le solveur de perturbations Einstein–Cartan, qui n'existe pas encore.

La somme boucle par construction, puisque Ω_Λ est fixé par l'identité de fermeture sous la branche $\Omega_K \equiv 0$. Ce qui est vérifiable est ailleurs : la valeur qui en résulte dans la chaîne F1, $\Omega_\Lambda \approx 0{,}733$, correspond à environ $73{,}3\,\%$ du

budget dans cette fermeture A7 **CALCULATED-CONDITIONAL** ; cette valeur est une conséquence arithmétique du budget adopté, non une mesure indépendante. Et le terme de rebond, $\Omega_{\text{spin},0} \simeq 2{,}73 \times 10^{-13}$ dans F1 (après la correction S-37), confirme quantitativement qu'il est sans effet à l'époque actuelle, après dilution en a^{-6} depuis la normalisation où le rapport $\rho_{\text{spin}}/\rho_{\text{rad}}$ vaut environ $0{,}093$ à $z_{\text{ref}} = 5600$; ce nombre n'est pas un « pic » au sens d'un maximum dynamique.

Développement des valeurs (reproductible) :

- $\Omega_{r,0}$ — **S-37 SOLDÉ.** La densité physique corrigée est $\omega_\nu = 1{,}7106 \times 10^{-5}$. Dans la baseline active post-A-7, avec $h_{\text{ECF}} = 0{,}7304$, elle conduit à $\Omega_{r,0} = 7{,}8417 \times 10^{-5}$. La valeur $\simeq 9{,}22 \times 10^{-5}$ à $h = 0{,}6736$ est uniquement la conversion **HISTORICAL / référence Planck** du même ω_r. A-6 / DEC-07D et A-7 sont soldés ; aucune relance amont n'est demandée ici.
- $\Omega_{\text{spin},0} \simeq 2{,}73 \times 10^{-13}$ se déduit du couple $(\Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}}, z_{\text{ref}}) = (0{,}093,\ 5600)$ **(le pic de référence est donc associé à** $z_{\text{ref}} = 5600$ **dans le canon numérique courant)** par $\Omega_{\text{spin},0} = \Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}}\, \Omega_{r,0}/(1+z_{\text{ref}})^2$. ⚠ **Ce couple n'est pas deux paramètres mais un seul, écrit sous forme de paire** : seul le produit entre dans le solveur, de sorte que citer $0{,}1668$ à $z_{\text{ref}} = 7500$ décrirait rigoureusement le même fond. Le choix de z_{ref} est une convention d'écriture, pas un degré de liberté supplémentaire — le comptage $k = 2$ du secteur ECF n'en est donc pas affecté. Ensuite la dilution $\rho_{\text{spin}} \propto a^{-6}$ écrase la contribution de plusieurs dizaines d'ordres de grandeur, laissant $\Omega_{\text{spin},0} \simeq 2{,}73 \times 10^{-13}$ aujourd'hui (valeur de F1, après la correction S-37). C'est ce qui rend le rebond invisible à l'époque tardive.
- Ω_Λ — **CALCULATED-CONDITIONAL.** Dans le budget actif post-A-7 : $\Omega_\Lambda^{\text{closure}} = 1 - 7{,}8417 \times 10^{-5} - 0{,}2669 - 2{,}73 \times 10^{-13} = 0{,}73302$. C'est une fermeture arithmétique, non un paramètre indépendant de la baseline. Le signe moins vient de l'isolement de Ω_Λ dans l'identité de fermeture ; il ne change pas le signe positif du terme $+\Omega_{\text{spin},0} a^{-6}$ dans l'équation de Friedmann effective.

$\Omega_{m,0} = 0{,}2669$ est la valeur active post-A-7, obtenue en maintenant les densités physiques cohérentes avec $h = 0{,}7304$. L'ancien $0{,}315$ est conservé comme référence Planck/historique et ne doit plus fermer le budget ECF actif.

Définition des termes :

Terme	Signification	Valeur / statut	Source
$H(a)$	taux d'expansion au facteur d'échelle a	—	—
H_0	constante de Hubble aujourd'hui	$73{,}04$ (km/s)/Mpc — **valeur ECF calibrée**, celle réellement utilisée dans $H(a)$ (F1 §*Theoretical Framework*, DOI 10.5281/zenodo.19577447) ; compatible avec la mesure externe H_0DN $73{,}50 \pm 0{,}81$ à $< 0{,}6\sigma$	corpus ECF — F1
$\Omega_{r,0}\, a^{-4}$	rayonnement	standard	cosmologie standard
$\Omega_{m,0}\, a^{-3}$	matière totale (baryons + secteur sombre effectif du modèle)	$\Omega_{m,0} = 0{,}2669$	A-7 — budget actif ; $0{,}315$ historique/référence Planck

Terme	Signification	Valeur / statut	Source
Ω_Λ	énergie noire (« dette » gelée de torsion)	$(w_0, w_a) = (-0{,}904,\ -0{,}153)$ (point de calibration, sans barre d'erreur ; profil de vraisemblance : $-0{,}907 \pm 0{,}004$, $-0{,}153 \pm 0{,}007$)	**CALIBRATED** — w_0 relié empiriquement à Ω_{spin} (non dérivé), w_a phénoménologique ; $\xi = 1{,}645$ est calibré sur la préférence DESI utilisée par l'ECF et n'est pas une prédiction indépendante antérieure à DESI (PO-F1-B) (F1 §*Observational context*). *Incertitude : profilage de vraisemblance sur* $\Omega_{\text{spin,peak}}$ *(*$\Delta\chi^2 \leq 1$ *contre* $r_s = 135{,}65$ *Mpc),* ξ *tenu fixe — plancher ; portée sur la valeur canonique calibrée, non sur l'approximation* $-1 + \Omega_{\text{spin}}$ *qui en diffère de 0,3,%.*
$+\,\Omega_{\text{spin},0}\,a^{-6}$	**terme de torsion** — l'apport de l'Einstein-Cartan	$\Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}} = 0{,}093$	**calibré** sur r_s — F1 §*Weyssenhoff Fluid* ⚠ *pas dérivé* : ajusté pour reproduire la réduction d'horizon sonore

Le paramètre de spin est lui-même défini par :

$$\Omega_{\text{spin},0} \;=\; \frac{2\pi G\,\kappa\,\sigma_0^2}{3H_0^2} \tag{2}$$

Tous les paramètres de cette expression, avec leur signification, leur valeur et sa source :

Symbole	Signification	Valeur	Source de la valeur
$\Omega_{\text{spin},0}$	densité de spin réduite aujourd'hui — $2{,}73 \times 10^{-13}$	**dérivé** du couple $(0{,}093,\ z_{\text{ref}} = 5600)$, qui compte pour **un seul** paramètre	**calibré** sur r_s — F1 §*Weyssenhoff Fluid and Spin Density* ⚠ *pas dérivé*
G	constante gravitationnelle de Newton	$6{,}674 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}	CODATA (constante physique)
κ	constante de couplage torsion-spin	$\kappa^2 = 2{,}0766 \times 10^{-43}$ m · J^{-1}	**corpus ECF** — F2 §*Topological Zoology* (publié, Zenodo 10.5281/zenodo.20629237
σ_0	densité de spin de la matière	$\sigma^2 = \frac{1}{2}\langle S_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \rangle$ — **valeur numérique non évaluée** (PO-F1-SIGMA0)	**corpus ECF** — F1 §*Theoretical Framework*, DOI 10.5281/zenodo.19577447

Symbole	Signification	Valeur	Source de la valeur
H_0	constante de Hubble aujourd'hui	$73{,}04\ (\mathrm{km/s})/\mathrm{Mpc}$ — **valeur ECF calibrée** ; compatible H_0DN $73{,}50 \pm 0{,}81$ à $< 0{,}6\sigma$	corpus ECF — F1

Note — densité de spin. La densité de spin σ_0 n'est pas un paramètre libre : elle se déduit du tenseur de spin $S_{\mu\nu}$ de la matière fermionique via $\sigma^2 = \frac{1}{2}\langle S_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\rangle$, et ne se propage pas comme un champ indépendant (c'est une densité algébriquement liée à la matière, propriété de la théorie d'Einstein-Cartan-Kibble-Sciama). **Sa valeur numérique n'est pas évaluée depuis les premiers principes** (F1, déclaré explicitement) : c'est $\Omega_{\text{spin,peak}} = 0{,}093$ qui est calibré en premier (sur r_s), et σ_0 qui devrait s'en déduire — cette déduction n'a pas été menée. Dérivation microphysique renvoyée à Foundation II/III (PO-F1-SIGMA0).

Constantes fondamentales employées (valeurs SI standard, source CODATA) :

Constante	Valeur	Source
G (gravitation)	$6{,}674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$	CODATA
c (vitesse de la lumière)	$2{,}998 \times 10^{8}\ \mathrm{m\,s^{-1}}$	CODATA (exacte par définition)
$\hbar$ (Planck réduite)	$1{,}055 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\,s}$	CODATA

Dans la normalisation canonique adoptée par l'ECF, ces trois constantes fixent la densité de Cartan $\rho_c = c^5/(\hbar G^2)$ sans paramètre ajustable dans cette convention. **Le coefficient exact est une normalisation canonique ECF ; il n'est pas présenté comme un coefficient universel de toute réalisation ECKS.**

Les deux propriétés décisives du terme de torsion :

1. **Signe négatif** — conséquence directe des équations d'Einstein-Cartan-Kibble-Sciama : l'interaction spin-spin de contact entre fermions est *répulsive*, et entre dans le tenseur énergie-impulsion effectif du fluide de Weyssenhoff avec le signe opposé au rayonnement, à la matière et à Λ.
2. **Échelle** a^{-6} — le terme décroît bien plus vite que tous les autres. À bas décalage vers le rouge il est totalement négligeable (le comportement de Friedmann standard est retrouvé à très haute précision) ; il ne domine qu'aux densités extrêmes, près du rebond.

Forme forte (régime du rebond). Aux hautes densités, on écrit souvent ce terme répulsif sous une forme compacte, à densité unique :

$$H^2 \;=\; \frac{8\pi G}{3}\,\rho\left(1 - \frac{\rho}{\rho_c}\right) \tag{3}$$

Cette forme n'est pas une simple réécriture de l'équation à deux termes (8). En théorie d'Einstein-Cartan, l'équation de Friedmann avec spin s'écrit $H^2 = (8\pi G/3)(\rho - \alpha n^2)$, où n est la densité de fermions (Popławski 2012, éq. 11) ; elle prend **exactement** la forme (3) pour une matière fermionique non relativiste ($\rho = mn$, $p = 0$). Cette affirmation porte sur l'équation de Friedmann elle-même ; la dynamique requiert en outre une loi de conservation. La dynamique à densité unique utilisée ici (continuité usuelle, donc $n \propto a^{-3}$ pour $p = 0$) correspond à un terme de spin qui se comporte comme une matière raide, $\tilde{\epsilon} = \tilde{p}$, comme dans la description en fluide de spin de Hehl, von der Heyde et Kerlick citée par Popławski (source primaire à confirmer). Dans la description de Dirac de Popławski, le terme de spin vérifie $\tilde{\epsilon} = -\tilde{p} = -\alpha n^2$ (ses éq. (10), (12)–(13)) ; na^3 n'est alors pas conservé pour de la poussière, et la dynamique diffère. Pour les autres équations d'état, dont la phase raide, le terme de spin varie comme $\rho^{2/(1+w)}$ (linéairement en ρ pour $w = 1$) et la forme (3) est un **schéma** (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`, OPEN). C'est aussi la forme de l'équation de Friedmann effective de la cosmologie quantique à boucles (Agullo & Singh 2017), d'origine physique différente *(précision du 04/10/2026)*. La densité de référence est la **densité de Cartan** :

$$\rho_c = \frac{c^5}{\hbar G^2} \approx 5{,}15 \times 10^{96}\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}} \tag{4}$$

(l'ordre de la densité de Planck, construite sur les seules constantes fondamentales ; établie en F2 §*Fundamental Scales and Constants of the ECF Bounce*, aussi présente en F1). Quand $\rho \to \rho_c$, le membre de droite s'annule : $H = 0$, l'expansion s'arrête et s'inverse — c'est le rebond ; la borne $\rho \leq \rho_c$ est exacte dans l'équation (3). La valeur de Planck de ρ_c est une échelle de référence adoptée ; son lien avec la valeur Einstein-Cartan m^2/α n'est pas établi.

Équation de Friedmann par régime *(ajout du 05/10/2026)*. Un *régime* est fixé par le rapport $w = p/\rho$ entre la pression et la densité d'énergie de la matière : $w = 0$ pour la poussière (matière lente, pression négligeable), $w = 1/3$ pour le rayonnement (photons, particules ultra-relativistes), $w = 1$ pour le fluide raide (le son y va à la vitesse de la lumière). Quand l'Univers grandit, la densité baisse comme $\rho \propto a^{-3(1+w)}$: a^{-3}, a^{-4}, a^{-6}. Si le nombre de fermions est conservé ($n \propto a^{-3}$, description en fluide de spin), le terme de spin αn^2 baisse toujours comme a^{-6}. Le rebond est donc une course : en remontant le temps, le terme de spin rattrape la matière si celle-ci croît moins vite que lui. On obtient, pour $w < 1$:

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\,\rho\left[1 - \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^{\frac{1-w}{1+w}}\right], \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left[(1+3w)\,\rho - 4\rho\left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^{\frac{1-w}{1+w}}\right]. \tag{3a}$$

Régime	Spin	H^2	Rebond	$\ddot{a}/a$ au rebond	Signe de $\ddot{a}$ change à
Poussière ($w = 0$), forme (3) exacte	$\propto \rho^2$	$\frac{8\pi G}{3}\rho\,(1 - \rho/\rho_c)$	oui, $\rho = \rho_c$	$4\pi G\rho_c$	$\rho_c/4$
Rayonnement ($w = 1/3$)	$\propto \rho^{3/2}$	$\frac{8\pi G}{3}\rho\,[1 - (\rho/\rho_c)^{1/2}]$	oui, $\rho = \rho_c$	$\frac{8\pi G}{3}\rho_c$	$\rho_c/4$
Raide ($w = 1$)	$\propto \rho$	$\frac{8\pi G}{3}(1 - \epsilon_s)\rho$ (ϵ_s constant)	**non**	—	—

Dans la phase raide, matière et terme de spin baissent au même rythme (a^{-6}) : leur rapport reste figé et **le terme de spin seul ne produit pas de rebond**. Le rebond de la phase raide, et les valeurs $0{,}4\,\rho_c$ et $0{,}153$ e-fold tirées de la forme (3), sont donc schématiques (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`, OPEN). Pour le rayonnement, la forme (3) étendue donnerait $\frac{16\pi G}{3}\rho_c$ et $\rho_c/3$ au lieu des valeurs du tableau. En rayonnement, ρ_c dépend du rapport $n/\rho^{3/4}$, donc de la composition thermique (non calculé ici). Ces relations valent dans la description en fluide de spin (source primaire à confirmer), non dans la description de Dirac de Popławski ; vérification symbolique : `check_regimes.py` (à ajouter au dépôt).

Un cœur statique exige une borne deux fois plus stricte. Pour un objet compact *statique* (le cœur d'un trou noir régulier, non le rebond cosmologique lui-même), la même densité effective $\rho_{\text{eff}} = \rho(1-\rho/\rho_c)$ culmine à $\rho = \rho_c/2$ puis redescend : au-delà, $d\rho_{\text{eff}}/d\rho < 0$, ajouter de la matière *réduit* la pression de soutien, et aucun équilibre hydrostatique (TOV) n'existe plus. **Un cœur statique lié est donc borné par** $\rho_{\text{core}} < \rho_c/2$ — borne **conditionnelle** à l'équation d'état raide adoptée et à la forme à densité unique $\rho(1 - \rho/\rho_c)$, exacte pour la poussière seulement (voir « Équation de Friedmann par régime » ci-dessus ; pour l'équation d'état raide, le terme de spin d'Einstein-Cartan est linéaire en ρ ; `PO-ECF-ACTION-BOUNCE`), non un facteur d'ordre 1 laissé indéterminé — F3 *Strong Gravity*, `calculate_core_tov_torsion.py`. Le préfacteur numérique n'a de sens qu'à l'échelle où la description classique tient encore ; seul l'ordre de grandeur $R_{\text{core}} \sim l_{\text{Pl}}$ est physique.

Dérivation complète : Foundation I (secteur cosmologique, publié) et Foundation III (régime fort, à paraître).

Deux parcours possibles à partir d'ici.

Parcours principal — niveau 2 : poursuivre directement à la §5 *Confrontation aux données*, qui expose les calibrations, les tests et confrontations, et les canaux falsifiables. **Approfondissement technique — niveau 3** : poursuivre à la §4 *Développements complets*, qui donne les dérivations secteur par secteur.

4. Développements complets (document autoporteur)

Les sections précédentes ont donné la logique du cadre. Cette section ouvre maintenant la boîte noire : chaque secteur est repris avec ses équations, ses paramètres, son statut épistémique et ses limites.

4.1 Le rebond

Cette section reproduit la dérivation du secteur de spin telle qu'elle figure dans Foundation I, § Weyssenhoff Fluid and Spin Density. Le texte de liaison est traduit ; les équations sont identiques à celles du corpus publié. Le lecteur dispose ainsi de l'enchaînement complet sans avoir à ouvrir un autre document.

(1) Point de départ : la densité d'énergie de spin. Dans l'image macroscopique, la contribution du spin est modélisée comme l'effet moyenné du moment angulaire intrinsèque des fermions. La densité d'énergie associée au spin évolue comme le carré de la densité numérique fermionique :

$$\rho_{\text{spin}} \propto n^2. \tag{5}$$

Cette loi est celle du traitement macroscopique de Weyssenhoff utilisé dans Foundation I (§ *Weyssenhoff Fluid and Spin Density*, équations correspondantes) : la contribution quadratique en spin est reliée au carré de la densité fermionique. Pour le socle théorique, voir Weyssenhoff & Raabe (1947) et Hehl *et al.* (1976), référencés en Annexe C.

(2) Évolution avec le facteur d'échelle. Comme la densité numérique de particules évolue selon $n \propto a^{-3}$, la contribution du spin suit la loi d'évolution plus « raide » :

$$\rho_{\text{spin}} \propto a^{-6}. \tag{6}$$

Cette loi d'échelle est un ingrédient central de la dynamique de fond de l'ECF : le secteur de spin devient négligeable aux temps tardifs, mais peut devenir dynamiquement important dans le régime primordial ultra-dense. En langage de fluide effectif, ce comportement correspond à une composante « raide » (*stiff*), caractérisée par un paramètre d'équation d'état :

$$w_{\text{spin}} = 1. \tag{7}$$

Contrairement au rayonnement ($\propto a^{-4}$) ou à la matière ($\propto a^{-3}$), la densité de spin se dilue donc extrêmement vite après l'univers primordial. C'est précisément cette propriété qui lui permet de modifier le régime de haute densité, de régulariser la limite singulière, puis de se découpler naturellement de la cosmologie standard aux temps tardifs. En rapport, $\rho_{\text{spin}}/\rho_{\text{rad}} \propto (1+z)^2$, normalisé à $9{,}3\%$ au redshift de calibration $z_{\text{ref}} = 5600$; le rapport décroît à $0{,}36\%$ à $z_{\text{rec}} = 1100$, soit un facteur ≈ 26 sous le point de référence.

(3) Convention de signe et correction répulsive. Avec les conventions de métrique et de signe adoptées, la correction quadratique induite par le spin entre avec un signe négatif. L'équation de Friedmann modifiée de l'ECF s'écrit alors, sous forme dimensionnelle :

$$H^2 = \frac{8\pi G}{3}\Big(\rho_r + \rho_m + \rho_\Lambda - \rho_{\text{spin}}\Big), \tag{8}$$

où le signe négatif de ρ_{spin} est une conséquence directe des équations de champ ECKS (voir aussi la **note sur le signe du terme de spin** au §3) : l'interaction spin-spin de contact entre fermions est *répulsive*, et entre dans le tenseur énergie-impulsion effectif du fluide de Weyssenhoff avec le signe opposé au rayonnement, à la matière et à Λ. À densité suffisamment haute, ce terme agit comme une contribution répulsive ; dans la limite de basse densité, la correction devient négligeable et le comportement de Friedmann standard est retrouvé à haute précision.

(4) Condition de rebond. À l'approche de ρ_{crit}, le terme quadratique négatif peut compenser la contribution attractive de la matière ordinaire. Comme $H^2 \geq 0$ par définition, le membre de droite ne peut devenir négatif. Il existe donc un facteur d'échelle minimal a_{min} pour lequel :

$$\rho_r + \rho_m + \rho_\Lambda \;=\; \rho_{\text{spin}}(a_{\min}) \quad \Longrightarrow \quad H = 0. \tag{9}$$

C'est la **condition de rebond** : $H = 0$ à densité finie, avec $\dot{H} > 0$ immédiatement après. L'effondrement est arrêté et inversé par la pression géométrique de spin.

(5) Le rebond est générique, non ajusté. Ce n'est pas une compensation fine : parce que $\rho_{\text{spin}} \propto a^{-6}$ finit toujours par dépasser $\rho_r \propto a^{-4}$ quand $a \to 0$, la condition de rebond a *toujours* une solution à un $a_{\min}$ fini, indépendamment des valeurs initiales de ρ_r ou ρ_m. Le rebond est donc une conséquence générique du couplage ECKS, non une condition initiale particulière. L'argument de robustesse face aux inhomogénéités de spin repose sur la localité de l'interaction — ⚠ *les analyses de Popławski sont menées en FLRW homogène et isotrope, où l'homogénéité est une hypothèse et non un résultat ; l'argument de localité est propre à l'ECF, et la stabilité en régime inhomogène reste à démontrer (resserrement du 12/09/2026)* : l'interaction spin-spin de contact étant purement locale (terme à quatre fermions), les fluctuations spatiales de la densité de spin se moyennent sur les échelles super-Hubble avant l'époque du rebond.

(6) Situer le rebond ECKS par rapport aux deux critiques classiques des rebonds. La cosmologie de rebond fondée sur la relativité générale pure a fait l'objet de deux critiques bien connues : (i) la nécessité de **violer la condition d'énergie nulle** (NEC), avec les instabilités qui l'accompagnent, et (ii) la croissance du **cisaillement** (anisotropie) pendant la contraction. Voici où se place le rebond ECKS sur chacun, sans confusion :

- *Sur la violation de la NEC : le rebond ECKS ne l'évite pas, il en change l'origine.* Il ne repose sur **aucun champ exotique ajouté** : le rebond vient de l'interaction spin-spin de contact, locale et algébrique ; la torsion ne se propage pas et s'annule partout où le spin s'annule. Mais, dans la dynamique utilisée par le corpus, ce terme se comporte comme une matière raide de densité d'énergie négative : $H^2 = (8\pi G/3)(\rho - \alpha n^2)$ avec $\tilde{\epsilon} = \tilde{p} = -\alpha n^2$ ($w_{\text{spin}} = 1$; §3 ci-dessus, Foundation I §2 et annexe H), d'où $\tilde{\epsilon} + \tilde{p} = -2\alpha n^2 < 0$ près du rebond. Dans la description de Dirac de Popławski ($\tilde{\epsilon} = -\tilde{p} = -\alpha n^2$), on aurait $\tilde{\epsilon} + \tilde{p} = 0$: seule la condition faible serait violée. Popławski écrit que le spin évite la singularité « by violating the energy condition of the singularity theorems », et la revue de Battefeld & Peter (2015, arXiv:1406.2790) range le couplage spin–torsion parmi les termes « NEC violating ». La critique NEC s'applique donc à l'ECKS. La différence avec les rebonds à champ fantôme porte sur l'origine de la violation (géométrique, sans degré de liberté supplémentaire), pas sur son absence. La stabilité de ce terme effectif reste à traiter. *(corrigé le 22/10/2026 : la version précédente affirmait que le rebond ECKS échappe à la violation de la NEC, ce que les sources citées contredisent)*
- *Sur le cisaillement (problème BKL) : il n'est pas résolu, et le corpus le dit explicitement.* Le cisaillement décroît lui aussi en a^{-6}, à égalité avec le terme de torsion ; lequel domine dépend des conditions initiales. Ce point reste un **problème ouvert** documenté (isotropisation possible via la production de particules post-rebond, mais traitement encore approximatif).

Autrement dit, le rebond de Cartan viole effectivement la NEC sans champ exotique ajouté : il relève de la critique NEC au titre de la stabilité de ce terme effectif. Il hérite en outre de la question du cisaillement, qu'il n'a pas prétention à clore. La distinction utile porte sur l'origine de la violation, pas sur son absence.

(7) Complémentarité avec la gravité quantique à boucles (LQC/LQG). Le rapport entre l'ECF et la cosmologie quantique à boucles est de complémentarité, non de rivalité. Les deux cadres prédisent un rebond au voisinage de la densité de Planck — l'un (LQC) par la discrétude quantique de la géométrie, l'autre (ECF) par la répulsion torsion-spin, mécanisme classique effectif. Formulé simplement : la LQC établit **que** l'univers rebondit ; l'ECF propose **pourquoi** ; les deux s'accordent sur **où**. Ce que l'ECF ajoute et que la LQC ne fournit pas naturellement, c'est la **chiralité** : le paramètre d'ordre du rebond est la torsion axiale (pseudo-vecteur P-impair), d'où des prédictions chirales (asymétrie GW, biréfringence) absentes d'un rebond géométrique non chiral. Le statut de ce rapprochement reste **conjectural** : il indique une convergence et une répartition possible des rôles, non un théorème reliant les deux théories.

(8) Une ouverture : une lecture générative possible. Deux briques déjà présentes — la métrique **émergente** (au sens de la gravité induite de Sakharov, 1967) et le rebond logé dans un **trou noir parent** (Popławski) — se prêtent à une lecture *générative* du cadre : dans ce scénario, un univers naîtrait de l'effondrement gravitationnel au sein d'un autre, ses paramètres (spin du trou noir parent, échelle de cristallisation) étant hérités de cet événement. Prolongée, cette lecture rejoint les cosmologies évolutives — un cosmos où les univers s'engendrent — voire, dans la filiation de Smolin, une forme de sélection cosmologique. Cette direction fait l'objet de *Foundation IV* (Univers Fertile), programme

exploratoire et hautement spéculatif, non encore déposé : elle est mentionnée ici pour situer l'horizon du cadre, sans prétention de résultat ni engagement sur sa validité. Le lecteur que cette piste intéresse la trouvera développée là ; celui qui préfère s'en tenir à la cosmologie testable peut la laisser de côté sans rien perdre du reste — rien dans les sections précédentes n'en dépend.

(9) Passage à la branche effective normalisée. La forme tardive utilisée dans Foundation I **n'est pas obtenue par simple division** de l'équation ECKS ultradense : elle correspond à une branche effective calibrée, de signe positif. Le pont dynamique avec la correction répulsive de haute densité reste ouvert (**PO-F1-SIGMA0**). En introduisant les paramètres réduits $\Omega_i = \rho_{i,0}/\rho_{\text{crit},0}$, cette branche s'écrit :

$$\frac{H^2(a)}{H_0^2} = \Omega_{r,0}\, a^{-4} + \Omega_{m,0}\, a^{-3} + \Omega_\Lambda + \Omega_{\text{spin},0}\, a^{-6}, \tag{10}$$

le terme $\Omega_{\text{spin},0}\, a^{-6}$ étant la traduction, en paramètre réduit, de $\rho_{\text{spin}} \propto a^{-6}$ établi à l'étape (2). La boucle est ainsi fermée : de la microphysique du spin fermionique jusqu'à l'équation de fond mesurable.

4.2 La fournaise

Cette section rassemble, sous un titre propre, le mécanisme déjà établi en §1 et §3 (la définition de $\Omega_{\text{spin},0}$) — sans répéter les tableaux qui y figurent déjà. La confrontation aux tensions observées (H_0, S_8) est développée séparément en 4.6, une fois le secteur sombre posé.

Entre le rebond et la recombinaison s'étend une ère chaude où le fluide de spin, encore dominant, laisse une empreinte mesurable aujourd'hui : c'est la **fournaise**. Le mécanisme tient en une phrase — $F_{\text{ion}} = 1{,}2765$, un paramètre calibré sur H_0, fixe la réduction de l'horizon sonore ; dans la chaîne historique, il intervenait aussi dans la suppression du spectre de puissance à petite échelle (avec γ_{spin}, calibré séparément), au motif que la même physique de l'ère raide gouverne les deux — ce rôle conjoint n'est pas établi sous la fermeture A-7 *(corrigé le 19/10/2026)*.

Le mécanisme, décomposé en trois étapes physiques.

1. **Une phase raide brève.** La contribution de spin évolue en a^{-6} : elle peut compter à haute densité, puis se dilue beaucoup plus vite que le rayonnement (a^{-4}) et la matière (a^{-3}) (voir le point 2 pour l'intervalle qu'exige la calibration de l'horizon sonore).
2. **Conséquence sur l'horizon sonore.** Cette histoire d'expansion modifiée réduit l'intégrale qui définit r_s : le corpus obtient $r_s = 135{,}65$ Mpc contre $147{,}07$ Mpc dans la référence ΛCDM. La réduction vient de l'histoire de $H(z)$ qui intervient dans l'intégrale pré-recombinaison ; elle ne doit pas être résumée à une variation arbitraire de la vitesse du son. Cela n'est vrai que si la loi a^{-6} est maintenue jusqu'à $z \sim 10^5$ (densité de spin d'environ 30 fois le rayonnement à cet instant) ; prolongée à $T \sim 1$ MeV, la même branche est exclue par la BBN : son domaine de validité est donc ouvert (`PO-ECF-BBN-SPIN`).
3. **Conséquence sur la croissance (chaîne historique).** Dans les versions antérieures, le même paramètre F_{ion} intervenait dans la suppression à petite échelle, via $G_{\text{eff}}(k)$, avec γ_{spin} calibré séparément ; sous A-7 ce rôle n'est pas établi et la croissance ECF reste OPEN.

La confrontation aux deux sondes H_0 et S_8 est développée en 4.6.

4.3 La baryogenèse

Équations extraites de Foundation II, §Chiral Baryogenesis. Elles décrivent comment l'ECF propose d'engendrer l'asymétrie matière-antimatière observée, $\eta = n_B/n_\gamma \simeq 6{,}1\times10^{-10}$, en proposant un mécanisme pour chacune des trois conditions de Sakharov ; leur réalisation complète n'est pas établie (corrigé le 19/10/2026).

Le mécanisme repose sur le **vecteur de torsion axiale** S_μ, part totalement antisymétrique de la torsion :

$$S_\mu \equiv \tfrac{1}{6}\, \varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho}\, T^{\nu\lambda\rho}. \tag{11}$$

Dans l'extension propagative minimale de l'ECF (structure de Proca axiale, sans instabilité de type *ghost*), le lagrangien effectif s'écrit :

$$\mathcal{L}_{\text{ECF}} = \frac{\sqrt{-g}}{2\kappa}\,\tilde{R}(g,T) - \frac{1}{4}\,F^{(S)}_{\mu\nu}F^{(S)\mu\nu} - \frac{1}{2}\,m_T^2\,S_\mu S^\mu + \mathcal{L}_m, \tag{12}$$

où $F^{(S)}_{\mu\nu} = \partial_\mu S_\nu - \partial_\nu S_\mu$ et m_T est l'échelle de masse de la torsion. La variation par rapport à S^μ donne l'équation d'onde de Proca massive :

$$\Box\, S_\mu + m_T^2\, S_\mu = \kappa\, m_T^2\, \tau_\mu^{\text{spin}}, \tag{13}$$

où τ_μ^{spin} est le courant de spin axial fermionique. La torsion se **propage** alors comme un champ de spin-1 massif. Le couplage de ce champ à la chiralité fermionique est **géométrique et universel** (dérivé de l'algèbre de Dirac seule, sans dépendance aux charges de jauge — corrigé le 04/09/2026) : il viole la chiralité pour tout fermion de Dirac, quarks et leptons confondus. Ce sont ensuite les **sphalérons électrofaibles** (physique standard du Modèle Standard, gelés à $T_* = 131{,}7$ GeV) qui convertissent ce biais chiral universel en l'asymétrie baryonique spécifiquement observée, en violant $B+L$ tout en conservant $B-L$ — cette seconde étape n'est pas propre à l'ECF. L'orientation temporelle de la valeur moyenne de S_μ ($\langle S^\mu\rangle = (s_0, \mathbf{0})$) sélectionne une flèche du temps unique, fournissant la violation C et CP ; le refroidissement cosmologique fournit l'écart à l'équilibre thermique. Le mécanisme propose ainsi une voie pour chacune des trois conditions de Sakharov, sans que leur réalisation complète soit établie (F2) ; l'asymétrie résultante $\eta \simeq 5{,}9\times10^{-10}$ est à $3{,}5\,\%$ de la valeur observée ($6{,}1\times10^{-10}$, **déduite** de $\Omega_b h^2 = 0{,}0224$ par la conversion standard $\eta \simeq 273{,}9\,\Omega_b h^2$ — Planck ne publie pas η directement), accord qui n'est pas un test indépendant puisque l'asymétrie avant dilution est normalisée sur la valeur observée. ⚠ *Résultat semi-derived (F2, corrigé le 30/08 puis le 04/09/2026 pour le facteur de dilution f) : selon la décomposition de F2, l'étape (i), le couplage chiral universel, est de premier principe ; l'étape (ii), l'asymétrie avant dilution, est normalisée sur la valeur observée ($\eta_{\text{raw}} = \eta_{\text{obs}}/0{,}50$), ni dérivée ni tirée du fond de Foundation I ; l'étape (iii), la fraction de survie $f \simeq 0{,}48$, est semi-analytique (précisé le 19/10/2026).* La limite ECKS de Foundation I est retrouvée exactement quand $m_T \gg H$, si bien que tous les résultats du secteur cosmologique restent inchangés. **La dérivation d'une chaîne cinétique/Boltzmann complète reste ouverte ; ce point est résumé au §7.**

4.4 La matière noire

*Équations extraites de Foundation II, §Geometric Dark Matter. La matière noire n'est pas une particule mais une structure de défauts topologiques, dont la densité est **lue** dans la relation de fermeture, non imposée par elle.*

Le postulat d'invariance topologique **impose** `Ω_K ≡ 0`. En divisant l'équation de Friedmann complète par H^2, avec $\rho_c = 3H^2/(8\pi G)$, on obtient l'identité $\sum_i \Omega_i + \Omega_K = 1$. Ainsi, pour $\Omega_K = 0$, la somme de toutes les composantes contribuant à l'équation de Friedmann vaut exactement 1 à tout instant. Dans la décomposition effective adoptée ici :

$$\Omega_b(a) + \Omega_\gamma(a) + \Omega_{\text{knots}}(a) + \Omega_\tau(a) \equiv 1, \tag{14}$$

où Ω_b est la contribution baryonique, Ω_γ la contribution radiative (photons ; les autres espèces relativistes sont regroupées selon la convention du papier), Ω_{knots} la composante de défauts localisés utilisée comme matière noire géométrique, et Ω_τ la composante diffuse de torsion associée au secteur sombre effectif. **Ici γ désigne le rayonnement photonique ; il ne désigne pas l'énergie noire.** Dans l'équation de Friedmann adoptée, cette relation de fermeture est l'expression du choix $\Omega_K \equiv 0$ imposé par le PIT ; elle ne constitue pas un mécanisme dynamique distinct qui « empêcherait » la courbure.

La brique élémentaire de cette matière noire est le **micro-nœud**, dont la masse caractéristique est de l'ordre de la masse-horizon à l'échelle électrofaible :

$$M_{\text{MK}} = \frac{c^3}{2\,G\,H_{\text{EW}}} \approx 3{,}74\times10^{24}\ \text{kg}, \tag{15}$$

soit environ $0{,}63$ masse terrestre (la valeur fixe un ordre de grandeur, non une masse terrestre exacte). La formule fixe l'ordre de grandeur ($\sim 10^{25}$ kg) ; la valeur $3{,}74 \times 10^{24}$ kg est le centre d'une distribution log-normale de Kibble-Zurek qui s'étend de 10^{23} à 10^{25} kg — c'est donc une masse **calibrée dans cette fenêtre**, non une prédiction au chiffre près.

Agrégation des micro-nœuds. Foundation II utilise une paramétrisation de Poisson dont la moyenne λ n'est pas dérivée par une dynamique de coagulation. La compatibilité avec Subaru/HSC impose $\lambda \gtrsim 36$; au seuil $\lambda = 36$, la masse typique vaut $M_{\text{typ}} \simeq 6{,}8 \times 10^{-5}\, M_\odot$ (environ 23 masses terrestres). **Cette valeur est un benchmark minimal compatible avec HSC, et non un plafond de coagulation.** La normalisation absolue reliant λ, R_{coal} et n_{KZ} reste suspendue au verrou PO-F3-C6.

Le secteur Macro est distinct. La coagulation Micro $\rightarrow$ Macro est **WITHDRAWN** : aucune chaîne quantitative publique ne produit une population compacte $\sim 10^5\, M_\odot$. L'échelle de masse-horizon à la Grande Annihilation est calculable, mais la formation et l'effondrement d'un objet Macro restent `STRUCTURAL-HYPOTHESIS` et dépendent notamment d'une efficacité de collapse encore ouverte. Le corpus ne permet pas non plus, à ce stade, d'assigner de façon démontrée aux micro-nœuds, à leurs agrégats ou aux Macro-nœuds le rôle causal de « structurer » les murs chiraux : cette chaîne reste **ouverte** et n'est pas fermée ici par rédaction.

Le candidat secteur de filaments 1D (cordes de torsion) a été envisagé mais **n'est pas retenu comme composante établie** : il reste un problème ouvert (PO-F2-8, Foundation II), sans fondement lagrangien établi. Il ne doit pas être confondu avec les filaments *observés* de la toile cosmique, expliqués par l'effondrement gravitationnel anisotrope standard (Zel'dovich). **La rotation cohérente de ces filaments reste toutefois une signature candidate dans F2, via un couplage magnétique ; elle n'est pas présentée comme dérivée. La topologie des défauts et la chaîne Micro / agrégats / Macro sont reprises comme verrous distincts au §7.**

> ⚠ **Condition de falsification, énoncée avant les données (note du 08/09/2026).** Cette affirmation — la matière noire est une structure, pas une particule — est falsifiable, et il faut dire par quoi. Le 1er septembre 2026, la collaboration LZ a rapporté **un** événement compatible avec un recul nucléaire de 248 ± 23 keV (2,84 tonne·an, fenêtre étendue jusqu'à ~270 keV, modèles EFT et inélastiques), en tension avec l'hypothèse bruit-seul à **2,6σ global** (3,4σ local au plus) ; la collaboration ne revendique pas de détection (arXiv:2609.02823). Deux choses à distinguer. **(1)** Cet événement ne peut pas être un micro-nœud : un corps de $3{,}74 \times 10^{24}$ kg ne dépose pas 248 keV en un recul nucléaire unique, et à la densité numérique dérivée il ne traverse pas le détecteur à une échéance pertinente. **(2)** Mais si un tel signal se consolide comme matière noire particulaire, il **réfute le secteur géométrique en tant que composante unique** : l'ECF devrait alors postuler une seconde matière noire, particulaire, ce qui est précisément l'économie que ce secteur revendique. À 2,6σ sur un seul événement, rien n'est tranché — l'intérêt de le consigner ici est que la condition de réfutation soit écrite **avant** que les données ne tombent, pas après.

4.5 L'énergie noire

Équations extraites de Foundation II, §Vacuum Condensation and the Origin of Dark Energy. L'énergie noire n'est pas une constante ajoutée mais l'énergie d'un condensat de torsion, reliée à la « dette » topologique du rebond.

Dans le vide (sans source), le champ de torsion axiale obéit à l'équation de Proca homogène :

$$\Box\, S_\mu + m_T^2\, S_\mu = 0. \tag{16}$$

Dans un fond FLRW spatialement plat avec $H \ll m_T$, la solution du mode zéro est un champ constant. Le potentiel effectif du mode cosmologique $S_0(t)$ prend la forme :

$$V_{\text{eff}}(S_0) = V_0 - \frac{m_T^2}{2}\, S_0^2 + \frac{\lambda_T}{4!}\, S_0^4, \tag{17}$$

où $\lambda_T > 0$ est l'auto-couplage axial. Dans cette forme effective, le potentiel possède un minimum non trivial : le champ acquiert une **valeur moyenne dans le vide** (VEV). **Réserve de statut : le signe négatif du terme quadratique est imposé dans Foundation II pour obtenir une VEV non nulle ; son origine géométrique n'y est pas dérivée et demeure un problème ouvert.**

$$\langle S_\mu \rangle = s_0\,\delta^0_\mu, \qquad s_0^2 = \frac{m_T^2}{\lambda_T/3!} \neq 0. \tag{18}$$

La VEV est orientée selon l'axe du temps cosmique δ^0_μ, ce qui **préserve l'isotropie spatiale** : il s'agit d'une brisure spontanée de l'invariance de boost (non de l'isotropie), soumise aux bornes de laboratoire sur la violation de Lorentz : si le condensat se couple minimalement aux fermions (coefficient SME $b_\mu = -\frac{3}{4}S_\mu$; Kostelecký, Russell & Tasson, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 111102 (2008)), $s_0 \lesssim 3 \times 10^{-27}$ GeV, donc $m_T \gtrsim 4 \times 10^3$ GeV ; le potentiel quartique ne fournit alors pas d'origine perturbative à la VEV (Foundation II, annexe F). *(Corrigé le 22/10/2026 : cette phrase invoquait une borne $|s_0|/M_{\rm Pl} \lesssim 10^{-15}$, sans source et environ trente ordres de grandeur trop lâche.)*

Normalisation du condensat sur la densité d'énergie noire observée. La densité d'énergie du condensat est la **profondeur du puits** du potentiel tachyonique :

$$\rho_\Lambda^{\rm eff} = \tfrac{1}{4}\, m_T^2\, s_0^2. \tag{19}$$

En posant $\rho_\Lambda^{\rm eff} = |\Omega_\tau|\,\rho_{\rm crit,0}$, on obtient la relation masse-couplage :

⚠ **Écart déclaré.** L'identification de $|\Omega_\tau|$ à la dette **initiale** $\Omega_{\rm spin,peak} = 0{,}093$ **ne tient pas numériquement** : $0{,}093\,\rho_{\rm crit,0} \simeq 3{,}4 \times 10^{-48}$ GeV^4, soit un facteur ~ 7 sous la valeur employée, qui vaut en fait $\Omega_\Lambda\,\rho_{\rm crit,0}$ à 5 % près. La relation **calibre** donc $m_T^2 s_0^2$ sur l'énergie noire observée ; elle ne la **dérive** pas de la dette de torsion. L'origine du facteur $\Omega_\Lambda/\Omega_{\rm spin,peak} \approx 7$ est un **problème ouvert**.

$$m_T^2\, s_0^2 = 4\,|\Omega_\tau^{(0)}|\,\rho_{\rm crit,0} \simeq 1{,}2 \times 10^{-46}\ \text{GeV}^4. \tag{20}$$

L'énergie noire aujourd'hui est **calibrée** sur sa valeur observée, non dérivée de la dette de torsion : ⚠ l'identification à $\Omega_{\rm spin,peak} = 0{,}093$ échoue d'un facteur ~ 7 (voir l'écart déclaré ci-dessus). Projetée sur la paramétrisation CPL standard, cette dynamique engendre la trajectoire $(w_0, w_a) = (-0{,}904,\ -0{,}153)$ — la trajectoire calibrée confrontable aux données de DESI. Toute révision de la calibration de Foundation I se propagerait directement dans cette trajectoire calibrée : le secteur sombre est donc *lié*, non ajusté indépendamment.

Comment ces deux paramètres sont obtenus (traçabilité). Les valeurs $w_0 = -0{,}904$ et $w_a = -0{,}153$ sont un point de calibration adopté — aucun script déposé ne produit $-0{,}904$ (`PO-F1-W0`, F1, corrigé le 16/10/2026) ; la valeur calculée est $-0{,}907 \pm 0{,}004$ — et les deux paramètres n'ont pas le même statut, et il faut le distinguer précisément :

Paramètre	Origine	Statut
$\Omega_{\rm spin,peak} = 0{,}093 \pm 0{,}004$	ratio de densité de spin **normalisé** au redshift de référence $z_{\rm ref} = 5600$. Le secteur de spin est censé être alimenté à la transition QCD, mais $0{,}093$ n'est pas une valeur de l'époque QCD (le rapport varie en $(1+z)^2$) ; sa valeur numérique est un point de calibration à $z_{\rm ref}$. *Incertitude : profilage de vraisemblance ($\Delta\chi^2 \leq 1$) contre $r_s = 135{,}65$ Mpc.*	CALIBRÉ

Paramètre	Origine	Statut
$w_0 = -0{,}904$ (point de calibration, sans barre d'erreur ; le profil de vraisemblance donne $-0{,}907 \pm 0{,}004$)	$w_0 = -1 + \Omega_{\text{spin,peak}} = -1 + 0{,}093 = -0{,}907$ (soit $-0{,}904$ à $0{,}3\,\%$ près). La relation $w_0 = -1 + \Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}}$ est une **identification empirique, non une dérivation** ; l'amplitude $0{,}093$ étant calibrée, w_0 en hérite, incertitude comprise.	CALIBRÉ (identification empirique)
$w_a = -0{,}153 \pm 0{,}007$	$w_a = -\xi \cdot \Omega_{\text{spin,peak}}$ avec $\xi \approx 1{,}645$, facteur phénoménologique de dilution de la dette de torsion. ξ n'est pas dérivé de l'action ECKS, et son incertitude propre n'est pas incluse ici — ce qui précède est donc un plancher.	CALIBRÉ
$\xi = 1{,}645$	sa dérivation *ab initio* exigerait la variance du condensat $\langle \delta S^2 \rangle(z)$.	OUVERT (PO-F1-B)

La distinction est nette : w_0 est relié à la densité de spin par une **identification empirique**, non une dérivation, et w_a passe par $\xi = 1{,}645$. Dans la baseline gelée, ξ est **CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF**. Le couple $(w_0, w_a) = (-0{,}904, -0{,}153)$ est donc **CALIBRATED**, non dérivé et **non indépendant de DESI**. La confrontation reconstruite au bloc DESI DR1 à 12 observables donne $\Delta\chi^2(\text{ECF} - \Lambda\text{CDM}) = +6{,}21/+38{,}59$ sous priors Planck/SH0ES ; les anciennes valeurs $+8{,}06/+41{,}94$ sont historiques.

Objection de dégénérescence et test de croissance. Un accord du couple (w_0, w_a) avec les contraintes de fond ne suffit pas à identifier la torsion comme mécanisme physique unique. Foundation I discute explicitement l'objection de Petri, Marra & von Marttens (2026), qui illustre une dégénérescence possible au niveau du fond, et rappelle que le franchissement de $w = -1$ n'est pas dérivé ici. Le test complémentaire est alors la croissance : l'intégration de l'équation de croissance sur le fond ECF donne un rapport ECF/ΛCDM de $f\sigma_8$ qui varie d'environ $9{,}8\,\%$ sur $0 < z < 0{,}8$ ($0{,}870$ à $z = 0$, $0{,}959$ à $z = 0{,}8$; F1), reproduit par `compute_fsigma8_ecf.py` *(corrigé le 16/10/2026 : les versions antérieures donnaient environ 2 %)*. **Ce contrôle n'est pas présenté comme une préférence observationnelle pour l'ECF : il teste un mode d'échec du scénario et ne l'exclut pas dans le calcul rapporté.**

Test de compatibilité indépendant : DES Y6 (arXiv:2605.27221, mai 2026 ; intégré au corpus le 02/09/2026). Le relevé Dark Energy Survey a publié sa dernière année de données sous la forme d'un paramètre de **pivot** w_p (au redshift z_p où $\text{Cov}(w_p, w_a) = 0$), qui évite l'écueil de la forte corrélation w_0-w_a. Pour DES seul : $w_p = -0{,}91 \pm 0{,}04$ à $z_p = 0{,}19$ — la trajectoire ECF évaluée au même redshift donne $w_p^{\text{ECF}} = -0{,}928$, soit un écart de $0{,}46\sigma$. L'accord se resserre à peine avec DESI DR2 ajouté ($0{,}28\sigma$) et ne s'élargit qu'à $1{,}45\sigma$ pour la combinaison la plus contraignante incluant le CMB — compatible dans tous les cas testés (F1, F2).

Barre d'erreur ajoutée le 02/09/2026, sur $\Omega_{\text{spin,peak}}$ uniquement (`profile_likelihood_calibrated.py`, profilage rigoureux) — ξ reste tenu fixe, donc ce qui précède est un plancher, pas l'incertitude complète du couple. Reproductible également, de façon moins précise, via `calibrate_w0wa.py`.

Scripts (dépôt public). Le calcul est reproductible via le dépôt `github.com/pfichant/spin-torsion-cosmology` :

- `plot_ecf_desi_mcmc_v3_0.py` — la confrontation du point (w_0, w_a) aux contours DESI (covariance complète) ;
- `calibrate_w0wa.py` — la construction des paramètres : w_0 par identification empirique à Ω_{spin}, w_a via le facteur ξ calibré ;
- `scan_F_ion_H0_BAO.py` — le balayage de F_{ion} sur le fond actif (H_0 et quatre points BAO), qui situe le point calibré par rapport au compromis conjoint (CALCULATED-CONDITIONAL) ; l'ancien `plot_`

`Optimization_Intersection.py` (fonction `verify_calibration()`, calibration historique au « sweet spot ») est archivé dans `Scripts_SUPERSEDED` ;

- `plot_cosmic_age_cpl.py` (proxy CPL illustratif $(-1{,}1\,;\,-1{,}5)$ et point calibré), `plot_desi_prediction.py` — les figures de la trajectoire CPL.

Le solveur de fond lui-même (**EC-Cosmo**, décrit en appendice de Foundation I) enchaîne la résolution de l'horizon sonore puis le scan de paramètres.

Script de confrontation. La comparaison est portée par `plot_ecf_desi_mcmc_v3_0.py`. Dans la baseline post-audit, le point ECF est **CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF** et ne constitue pas une prédiction indépendante. Le bloc MCMC a été reconstruit à **12 observables DESI DR1 publiées**, avec les corrélations intra-bin disponibles ; les anciennes lignes QSO D_M/D_H sont **WITHDRAWN — MIXED-DATA / PROVENANCE INVALID**.

L'amplitude effective $F_{\rm ion}$ et la séparation post-A-7 entre fond et croissance. $F_{\rm ion} = 1{,}2765 \pm 0{,}0246$ reste une amplitude effective **CALIBRATED** du fond. L'ancienne intersection conjointe H_0–S_8 n'est plus canonique : $S_8 = 0{,}766$ est la cible observationnelle KiDS-1000, tandis que $S_8^{\rm ref} = 0{,}780$ est une référence CAMB ΛCDM sur le fond A-7, **CALCULATED-CONDITIONAL**. La prédiction physique ECF de la croissance reste OPEN.

Comment $F_{\rm ion}$ a été déterminé. Dans la calibration historique, sa valeur n'était pas posée à la main : elle minimisait simultanément trois contraintes observationnelles, dont le « point d'équilibre » était unique. Le script correspondant, archivé dans `Scripts_SUPERSEDED` avec la figure qu'il produisait (ancienne Fig. 4 de Foundation I, retirée le 09/10/2026), porte l'en-tête :

> `plot_Optimization_Intersection.py – v2 (referee)` · Foundation I · Fig. 4 (ancienne numérotation) · Sources : Sec. 5, Table chi2breakdown, Table priors, App. F

Chaîne historique H0–S8. L'ancienne optimisation combinant SH0ES, KiDS-1000 et une pénalité sur $F_{\rm ion}$, avec $\gamma_{\rm spin} = 0{,}3116$, est **HISTORICAL** et ne définit plus le canon post-A-7. Elle est conservée uniquement pour la traçabilité de F1. Sur le fond actif ($\Omega_m = \omega_m/h^2 = 0{,}267$), $F_{\rm ion} = 1{,}2765$ reste calibré sur H_0 ; un ajustement conjoint de SH0ES et des quatre points BAO seuls préférerait $F_{\rm ion} \simeq 1{,}22$ ($H_0 \simeq 71{,}8$, $\Omega_m \simeq 0{,}276$), le point calibré se situant à $\Delta\chi^2 \simeq 1{,}6$ au-dessus de ce compromis (CALCULATED-CONDITIONAL : $H_0(F_{\rm ion})$ linéaire, pas de bloc CMB, $r_{\rm drag}$ identifié à r_s ; `scan_F_ion_H0_BAO.py`). La figure H_0–S_8 de Foundation I est redessinée sur ce fond actif, sans valeur ECF de S_8 (OPEN).

Note de cohérence sur H_0. Foundation I rapporte deux valeurs voisines selon la calibration employée : $H_0 = 73{,}04 \pm 1{,}04$ (fit sur SH0ES, valeur ECF calibrée) et $H_0 = 73{,}50 \pm 0{,}81$ (valeur H_0 Distance Network, mesure externe indépendante). Le présent document emploie la première dans les équations (celle réellement calibrée et utilisée dans $H(a)$) et cite la seconde comme confirmation externe ; l'écart entre les deux est inférieur à leurs barres d'erreur ($< 0{,}6\sigma$). **Perspective.** Une future recalibration sur cette valeur de consensus plus récente ($73{,}50$) est une piste naturelle ; cependant, les déterminations locales de H_0 évoluant encore sensiblement d'une analyse à l'autre, l'ancrage stable de SH0ES ($73{,}04$) est retenu ici comme référence.

4.6 Les tensions H_0/S_8 : CMB et grandes structures

Le mécanisme physique (la fournaise) est posé en 4.2 ; cette section en donne la confrontation observationnelle, une fois le secteur sombre (matière et énergie noires) posé — chronologiquement, les tensions elles-mêmes ne se manifestent qu'à travers des mesures tardives : le fond diffus cosmologique et la croissance des grandes structures.

Le mécanisme de la fournaise (4.2) ne prend tout son sens qu'une fois confronté aux deux sondes, physiquement indépendantes, qui le mettent à l'épreuve : le **CMB** (Planck, l'échelle acoustique et la distance angulaire à la recombinaison) pour H_0, et la **croissance des grandes structures** (KiDS-1000, le cisaillement gravitationnel faible) pour S_8. C'est cette double confrontation qui donne son poids à l'argument : $F_{\rm ion} = 1{,}2765$, un paramètre calibré, intervient dans la tension H_0 ; son rôle dans S_8 n'est pas établi sous A-7. Pour H_0, $H_0 \simeq 73{,}04$ reste la valeur calibrée du fond. Pour S_8, en revanche, $S_8 \simeq 0{,}766$ n'est plus une sortie ECF : c'est la cible observationnelle KiDS-1000, sur laquelle $\gamma_{\rm spin}$ est calibré séparément ; la référence calculée sous le fond A-7 est $S_8^{\rm ref} \simeq 0{,}780$, et la croissance ECF complète reste OPEN en attente d'une chaîne perturbative/Boltzmann. Ces deux cibles sont mesurées par deux méthodes, deux

instruments et à deux époques différentes, sans lien logique nécessaire entre elles a priori. Un horizon sonore plus petit, à angle acoustique du CMB fixé **et à Ω_m fixé**, **impose mécaniquement** un H_0 plus grand pour compenser (sous la fermeture A-7, θ_* baisse de $\simeq 6{,}5\,\%$: `PO-F1-THETA`) — exactement la direction requise pour résorber la tension SH0ES/Planck ; dans la chaîne historique, le même $F_{\rm ion}$ entrait aussi, conjointement avec $\gamma_{\rm spin}$, dans la suppression du spectre de puissance mesurée par les relevés de cisaillement — rôle non établi sous A-7 (voir §1 pour l'argument statistique complet et le tableau des valeurs).

Le prix à payer, à nommer sans détour. Avec la baseline A7 active, l'âge cosmique vaut $t_0 = 13{,}33$ Gyr pour $w = -1$. Au point d'énergie noire calibré $(w_0, w_a) = (-0{,}904\,;\,-0{,}153)$, le même fond donne $t_0 \simeq 13{,}19$ Gyr, soit $0{,}13$ Gyr sous $t_{\rm GC}$ ($1{,}3\sigma$ statistique, dans la systématique de $0{,}5$ Gyr) *(ajouté le 19/10/2026 ; Foundation I)*. La valeur $13{,}33$ Gyr satisfait de justesse la borne inférieure $t_{\rm GC} = 13{,}32 \pm 0{,}10_{\rm stat} \pm 0{,}5_{\rm sys}$ Gyr, qui est l'âge des amas sans leur temps de formation. La grandeur directement comparable à t_0 est l'âge de l'Univers déduit par Valcin et al., $t_U = 13{,}5^{+0,16}_{-0,14} \pm 0{,}5$ Gyr, dont t_0 s'écarte de $-0{,}17$ Gyr, dans la systématique de $0{,}5$ Gyr. Ce n'est pas un test à haute significativité *(corrigé le 22/10/2026 : l'écart de $0{,}01$ Gyr comparait t_0 à l'âge des amas, pas à l'âge de l'Univers)*. L'ancien récit $t_0 \simeq 12{,}74$ Gyr / $5{,}7\sigma$ appartient à la branche **HISTORICAL** $\Omega_m = 0{,}315$ et n'est plus actif. Le coût observationnel actif se situe dans le secteur BAO/DESI : $\chi^2_{\rm BAO} = 12{,}11$ contre $1{,}79$ pour ΛCDM, soit $\Delta\chi^2 \simeq +10{,}3$ *(valeurs BOSS DR12 d'Alam et al. 2017 vérifiées le 05/10/2026 sur la table 7 de la source primaire, erreurs statistique et systématique combinées ; anciennement 16,04 / 2,93 / +13,1)*. PO-F2-5 reste un verrou distinct, sans être porté par un déficit d'âge.

Statut : $F_{\rm ion}$ est **calibré**, non dérivé *ab initio* — il est calibré sur H_0 plutôt que prédit depuis l'action ; le secteur S_8 repose sur $\gamma_{\rm spin}$, calibré séparément. Voir Annexe B pour le programme de recherche visant à le dériver de la thermodynamique de l'ère raide.

4.7 L'horizon

Le détail figure dans Foundation I, Appendix H (régularisation de la singularité et rebond) ; le problème de l'horizon et le spectre primordial sont traités dans Foundation III — Cosmological Physics. En voici l'essentiel.

Dérivée de la forme à densité unique (3) avec la continuité usuelle $\dot\rho = -3H(\rho + p)$, l'équation d'accélération s'écrit :

$$\frac{\ddot a}{a} = -\frac{4\pi G}{3}\left[\rho\left(1 - \frac{4\rho}{\rho_c}\right) + 3p\left(1 - \frac{2\rho}{\rho_c}\right)\right]. \tag{21}$$

Au rebond ($\rho = \rho_c$, $H = 0$), $\ddot a/a = 4\pi G(\rho_c + p) > 0$; l'accélération change de signe à $\rho^* = \rho_c(1+3w)/(4+6w)$, soit $\rho_c/4$ pour la poussière, $\rho_c/3$ pour le rayonnement et $0{,}4\,\rho_c$ pour le fluide raide (les deux dernières valeurs dans la seule forme (3) ; les équations par régime (3a) donnent $\rho_c/4$ pour le rayonnement et aucun rebond dû au spin pour le fluide raide). C'est aussi l'équation de Raychaudhuri effective de la cosmologie quantique à boucles. Pour $p = 0$, elle vaut en Einstein-Cartan pour une matière fermionique non relativiste dont le terme de spin se comporte comme une matière raide (description en fluide de spin, $n \propto a^{-3}$; source primaire à confirmer), et non dans la description de Dirac de Popławski, où $\tilde\epsilon = -\tilde p$ et où, pour de la poussière, ses éq. (11)–(12) donnent $\ddot a < 0$ en $H = 0$; pour $w \neq 0$, elle hérite du statut schématique de (3). Pour $w = 1$, le changement de signe à $0{,}4\rho_c$ donne $N = \ln(5/2)/6 \simeq 0{,}153$ e-fold : résultat **CALCULATED-CONDITIONAL dans ce seul schéma**. *(Corrigé le 04/10/2026 : les versions antérieures affichaient $\ddot a/a = -(4\pi G/3)(\rho + 3p)(1 - \rho/\rho_c)$, qui ne découle pas de (3) et ne change pas de signe.)* Le terme quadratique y varie comme a^{-12} si $\rho \propto a^{-6}$, alors que le terme de spin microscopique dérivé varie comme a^{-6} et entre linéairement dans l'autre équation de Friedmann : leur correspondance avec l'action ECF n'est pas établie (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`, OPEN).

L'ancien $N_{\rm eff} \sim 60$ de F2 Extended est **HISTORICAL/WITHDRAWN** ; son expression comportant $H_{\rm rebond}$ au dénominateur ne s'évalue pas littéralement au rebond du schéma, où $H_{\rm rebond} = 0$. Foundation III — Cosmological Physics cite $N_e \leq \frac{1}{3}\ln 4 \simeq 0{,}46$ e-fold pour un **fluide de spin de Weyssenhoff externe** avec $w \in [0, 1]$: ce majorant sert à fermer cette voie cinématique et ne borne pas une fenêtre ECF démontrée. Le seuil antérieur $\rho > \rho_c/4$ est retiré. L'existence d'une accélération post-rebond dans le mécanisme de spin ECF, la résolution de l'horizon et le traitement de l'isotropie restent des questions distinctes et ouvertes.

⚠ **Retrait du 30/08/2026 : la résolution du problème d'horizon proprement dit n'est plus acquise.** Un résultat distinct — le Corollaire F3-1, qui affirmait que la cohérence topologique *a priori* du réseau de Kibble-Zurek remplace fonctionnellement l'inflation pour le problème d'horizon — reposait sur l'hypothèse que chaque mur chiral est bordé par des boucles de cordes 1D, tissant les bulles en un unique réseau connecté causalement. Cette hypothèse s'est révélée fausse (Foundation II, I69) : les murs chiraux sont des surfaces fermées indépendantes, sans cette connexion. Sans elle, le réseau n'est pas un objet unique mais une multitude de bulles causalement déconnectées entre elles — précisément ce que le problème d'horizon demande de résoudre. Le Corollaire F3-1 est donc retiré comme acquis (Foundation III *Cosmological Physics*, corrigé le 30/08) ; le problème d'horizon lui-même redevient **ouvert** *(voir §7)*, en attente d'une démonstration, non encore faite, que le secteur 1D (candidat, problème ouvert PO-F2-8) reconnecte réellement les bulles entre elles.

Obtenir le bon nombre de e-folds est *nécessaire* mais non *suffisant* : une phase d'expansion se juge in fine à son **spectre** (indice spectral, non-gaussianités), non au seul facteur d'expansion. Or c'est précisément sur le spectre que le cadre rencontre son principal problème ouvert (PO-F3-NS) : l'inclinaison à grande échelle n'est pas prédite : elle est traitée comme une **entrée héritée** du scénario, sans que le mécanisme d'héritage soit dérivé dans la cosmologie testable présentée ici. Autrement dit : le seul calcul d'accélération positif cité ici appartient au schéma F1 conditionnel ; la dynamique ECF microscopique n'a pas encore établi cette phase. Le problème d'horizon demeure ouvert, de même que la production du spectre primordial observé. Le calcul complet du spectre exigerait un solveur de Boltzmann dédié, non construit.

Le cahier des charges complet de l'inflation. L'inflation ne résout pas que l'horizon : elle règle simultanément plusieurs problèmes, et c'est là sa force. Un cadre alternatif doit donc se mesurer à *toutes* ses fonctions, pas à une seule. Voici, extrait de Foundation III, l'état honnête de chacune dans l'ECF :

Fonction de l'inflation	Traitement dans l'ECF	Statut
Horizon et homogénéité	⚠ **ouvert (30/08)** — cohérence topologique *a priori* du réseau de Kibble-Zurek proposée, mais reposait sur une connexion des murs par des cordes 1D aujourd'hui invalidée (Corollaire F3-1 retiré, voir ci-dessus)	**ouvert** (précédemment déclaré couvert)
Platitude	branche $\Omega_K \equiv 0$ imposée par le Principe d'Invariance Topologique ; la relation de fermeture correspondante est une identité de l'équation de Friedmann	couvert au niveau du postulat — réalisation/dérivation dynamique à formaliser
Isotropie	isotropisation au rebond (lemme WKB semi-quantitatif)	**ouvert (PO-F3-ISO)** — cisaillement et instabilités BKL près du rebond non maîtrisés
Spectre n_s	non prédit : inclinaison héritée ; l'ère *stiff* ajoute une composante bleue	**ouvert (PO-F3-NS)** — borne de forme falsifiable ; seuil illustratif $N_{\text{stiff}} \gtrsim 68$, **non encore calibré**

Fonction de l'inflation	Traitement dans l'ECF	Statut
Fluctuations primordiales	statistiques de défauts / réseau KZ	**OPEN — raccord F2↔F3 à établir** : F2 calcule le *shot noise* de la population granulaire de micro-nœuds ($P_{\text{Poisson}} \sim 1{,}7 \times 10^{-16}$ Mpc^3) et le trouve ~20 ordres sous la puissance adiabatique observée ; F3 estime, à partir d'un réseau KZ coarse-grained de longueur $\xi_{\text{KZ}} \sim 60$ Mpc, $\delta N/N \sim 2{,}8 \times 10^{-4}$ avant projection/transfert et propose une compatibilité d'ordre de grandeur **exploratoire**. Ces deux calculs n'emploient pas la même normalisation effective ; aucun pont démontré ne permet de les identifier comme un unique mécanisme de génération du spectre primordial.
Monopôles magnétiques	rebond trans-GUT ; l'ancienne piste ($\partial \circ \partial = 0$ proscrirait les charges) partageait la même prémisse que le Corollaire F3-1, aujourd'hui retirée	**ouvert, sans piste de secours actuelle (30/08)**

Quatre fonctions sont donc encore ouvertes ou incomplètes dans ce tableau — horizon/homogénéité, isotropie, spectre et monopôles — tandis que la platitude reste à formaliser dynamiquement et que le canal de fluctuations primordiales possède un mécanisme distinct à tester. L'ECF ne prétend pas égaler l'inflation sur tout le tableau — il propose des mécanismes distincts, dont certains sont solides et d'autres encore à établir.

4.8 La biréfringence chirale

Le détail des valeurs et des références figure en §5 ; cette sous-section rassemble le mécanisme sous un titre propre, plutôt que de le laisser dilué dans les tableaux de confrontation aux données.

Le gel chiral au rebond — dont les défauts, figés plus tard au gel électrofaible ($T \simeq 159$ GeV), donnent la matière noire — ne fixe pas seulement le secteur sombre : parce que la torsion axiale est un pseudo-vecteur (P-impair), le gel « choisit une main » — brise spontanément la symétrie de parité. Cette brisure unique laisse une empreinte observable dans **deux canaux distincts**, électromagnétique et gravitationnel, qui ne sont pas deux prédictions indépendantes mais deux manifestations de la **même** asymétrie chirale primordiale.

Canal électromagnétique : la biréfringence du CMB. La torsion résiduelle fait tourner le plan de polarisation de la lumière du fond diffus cosmologique. L'ECF prédit un angle de rotation **non nul**, $\beta \neq 0$ — là où l'énergie noire précoce (la famille de modèles alternatifs la plus directement comparable) prédit $\beta = 0$. C'est un test qui **sépare** les deux familles de modèles, pas un simple ajustement supplémentaire. La magnitude attendue, $\beta \approx 0{,}35°$, est un *consistency check* calibré sur l'ancrage Minami–Komatsu — non une prédiction sans paramètre — mais la **non-nullité** de l'effet est la revendication portée ici ; le signe n'est pas présenté comme prédit sans dérivation supplémentaire. **État observationnel** : Planck PR4 mesure $\beta = 0{,}30° \pm 0{,}11°$ *(corrigé le 15/10/2026, auparavant 0,32°)* ; ACT DR6 mesure $\beta = 0{,}215° \pm 0{,}074°$ — les deux compatibles avec $\beta \neq 0$, sans encore trancher entre les valeurs précises attendues par les différents mécanismes chiraux candidats. Les instruments de nouvelle génération (LiteBIRD, Simons Observatory) visent la précision nécessaire pour un verdict net.

Canal gravitationnel : l'asymétrie chirale du fond d'ondes gravitationnelles. La même brisure de parité doit se retrouver dans le spectre des ondes gravitationnelles primordiales, sous la forme d'une asymétrie entre polarisations circulaires gauche et droite, $\Pi_{\text{GW}} \equiv (\Omega^R_{\text{GW}} - \Omega^L_{\text{GW}})/(\Omega^R_{\text{GW}} + \Omega^L_{\text{GW}})$. Le gabarit calibré donne $\Pi_{\text{GW}} = 0{,}20 \pm 0{,}05$

(**CALIBRATED TEMPLATE**) — un effet largement au-dessus du bruit instrumental attendu, contrairement à la plupart des mécanismes de leptogenèse gravitationnelle qui prédisent une asymétrie négligeable. **Seuil de réfutation** : $\Pi_{\rm GW} < 0{,}02$ à 95 % C.L. réfuterait **le secteur tensoriel chiral testé**, non l'ECF dans son ensemble. **Instrument** : LISA, avec une réserve : un détecteur plan est quasi aveugle à la polarisation circulaire nette d'un fond isotrope ; $\Pi_{\rm GW}$ n'y est accessible que par l'anisotropie cinématique (dipôle) ou par un réseau de détecteurs (LISA–Taiji), et le seuil de 0,02 n'est pas encore adossé à un forecast publié *(ajouté le 22/10/2026)* ; via le fond stochastique primordial (`plot_ecf_gw_spectrum.py`) — non encore mesurable avec les détecteurs actuels.

Pourquoi les deux comptent ensemble. Un signal nul dans l'un des deux canaux n'invaliderait pas nécessairement l'autre pris isolément — les deux observables dépendent de paramètres calibrés différents (l'ancrage Minami–Komatsu pour β, la normalisation du spectre tensoriel pour $\Pi_{\rm GW}$) — mais une détection **conjointe**, avec des signes cohérents entre les deux canaux, constituerait une confirmation croisée bien plus forte que chaque test pris séparément : elle établirait que la **même** asymétrie chirale primordiale se propage à la fois dans le secteur électromagnétique et dans le secteur gravitationnel, comme l'exige le mécanisme.

Retour au parcours principal : §5 *Confrontation aux données.*

5. Confrontation aux données : calibration, validation, prédictions

Une construction cohérente ne suffit pas. Il faut séparer ce qui a servi à fixer le modèle de ce qui peut réellement le mettre à l'épreuve. La confrontation observationnelle est donc organisée en trois niveaux : calibration, tests sur données non utilisées pour l'ajustement, puis prédictions futures.

Pour permettre à un lecteur d'évaluer la reproductibilité et la falsifiabilité du cadre, voici l'ensemble des données observationnelles mobilisées dans le corpus (Foundations I–III), classées par rôle. La distinction est essentielle : ce qui ***calibre*** *ajuste les paramètres ; les* ***tests et confrontations*** *évaluent des résultats dont le statut peut être dérivé, calibré, conditionnel ou ouvert ; les* ***instruments futurs*** *fournissent des canaux de mise à l'épreuve et de réfutation.*

Données actuelles — calibration (fixent les paramètres)

Jeu de données	Ce qu'il fixe
SH0ES (Riess et al. 2022)	secteur H_0 ($H_0 = 73{,}04$)
Planck 2018	échelle acoustique, base ΛCDM ($\Omega_m = 0{,}315 \pm 0{,}007$, valeur de référence arrondie)
KiDS-1000 (Heymans 2021)	secteur S_8 ($S_8^{\rm obs} = 0{,}766^{+0{,}020}_{-0{,}014}$; $\pm 0{,}019$ symétrisé dans F1)

Chaîne historique du test global H_0/S_8. Dans l'analyse antérieure, SH0ES/KiDS/Planck fixaient $F_{\rm ion} = 1{,}2765$ et $\gamma_{\rm spin} = 0{,}3116$. Cette construction est désormais **HISTORICAL** : $S_8 = 0{,}766$ est une cible observationnelle, $\gamma = 0{,}3116$ n'est plus canonique, et la croissance ECF reste OPEN.

Données actuelles — validation (tests et confrontations)

Le principe de chaque test et le script qui le produit (dépôt `github.com/pfichant/spin-torsion-cosmology`) sont indiqués pour permettre la reproduction.

Jeu de données	Objet confronté — principe	Résultat / statut	Script
DESI DR1 puis DR2 (BAO)	énergie noire (w_0, w_a) : la « dette » de torsion projetée en CPL fixe l'équation d'état, confrontée aux BAO	**CALIBRATED** dans la baseline post-Audit v2 ; $\xi = 1{,}645$ est calibré sur la préférence DESI utilisée par l'ECF et n'est pas une prédiction indépendante antérieure à DESI. DR2 rapporte $3{,}1\,\sigma$ BAO+CMB et $2{,}8$–$4{,}2\,\sigma$ avec SNe pour l'évolution de l'énergie noire ; le test ECF donne $2{,}03\,\sigma$ sous prior Planck et $6{,}98\,\sigma$ sous prior SH0ES ; comparaison DR1 sur 12 observables BAO avec covariance publiée	`plot_ecf_desi_mcmc_v3_0.py`, `plot_w0wa_DESI_ECF.py`
SPARC (175 galaxies)	matière noire géométrique : ajustement des courbes de rotation avec le profil adopté $\rho(r) = \rho_0/[1 + (r/R_s)^2]$; son intégration donne $M(r)$ puis $V^2 = GM(r)/r$ (Eq. 70). Le lien micro-nœuds / secteur géométrique $\to (\rho_0, R_s)$ reste **OPEN** (`PO-ECF-HALO`)	$\tilde{\chi}^2_{\text{med}} = 0{,}80$	`plot_F2_sparc_model_comparison.py`, `plot_sparc175_mosaic.py`
VSF / DESIVAST DR1 ($z < 0{,}24$)	structure des grands vides : template phénoménologique de VSF modulé à l'échelle ξ_{KZ}, avec amplitude calibrée ; le corpus ne dérive pas ici une loi locale « $\Omega_\tau \to 1 \Rightarrow$ élargissement »	comparaison ECF vs ΛCDM	`plot_F3_ecf_vsf_desivast_fits.py`, `plot_F2_vsf_prediction.py`
ACT DR6 + Planck PR4 (polarisation CMB)	biréfringence chirale : la torsion axiale fait tourner le plan de polarisation du CMB. **Prédiction ECF :** $\beta \neq 0$ (l'énergie noire précoce sans couplage aux photons prédit $\beta = 0$) ; la magnitude $\beta \approx 0{,}35°$ est un *consistency check* calibré sur l'ancrage Minami–Komatsu, non une prédiction sans paramètre	Planck PR4 $0{,}30° \pm 0{,}11°$, ACT DR6 $0{,}215° \pm 0{,}074°$ — compatibles avec $\beta \neq 0$	`plot_predict_birefringence.py`, `script_05_birefringence_calibration.py`

Jeu de données	Objet confronté — principe	Résultat / statut	Script
eBOSS DR16 (QSO BAO)	comparaison conditionnelle du ruler BAO	cible publiée $D_M/r_d(z{=}1{,}48) = 30{,}21 \pm 0{,}79$ (consensus eBOSS QSO BAO+RSD, Neveux et al. 2020) ; ECF $D_M/r_s = 31{,}37$ (+3,8 %, 1,5σ)	`chi_carre.py` ; **CALCULATED-CONDITIONAL** sur `PO-ECF-BAO-RDRAG`
Pantheon+ (SN Ia)	$q(z)$: transition **tardive** $z_t^{\mathrm{ECF}} \approx 0{,}76$ ($\Omega_m = 0{,}267$), contre $0{,}63$ pour la référence Planck ($\Omega_m = 0{,}315$)	**CALCULATED-CONDITIONAL** sur le fond calibré ; comparaison externe, sans ajustement ECF à Pantheon+	`plot_deceleration_transition.py` (F1 Extended rév. 13, Appendix G ; correction du 29/09/2026)
JWST (JADES, CEERS, GLASS ; LRD)	croissance de germes macro-nœuds au taux d'Eddington depuis $z = 20$ ($\sim 10^7\ M_\odot$ à $z = 10$)	`CONDITIONAL` — formation des germes = hypothèse structurale ; borne Planck PO-F2-SEED-CMB	`plot_growth_comparison.py`, `plot_ECFLRDJeansMass.py` (F2)
BBN	normalisation du secteur de spin primordial à la nucléosynthèse	**compatibilité BBN non démontrée** ; pont de normalisation spin/condensat/cosmologie OPEN	`plot_F3_ecf_bbn_constraint.py`

Portée du contrôle tardif F1, Appendix G. Le $z_t^{\mathrm{ECF}} \approx 0{,}7646$ est calculé sur la branche calibrée A-7 ; la contribution de spin est négligeable à ces redshifts. Arora & Sahoo (2024), pour $q_f = -1$, rapportent $0{,}792 \pm 0{,}073$ avec Pantheon+ seul et $0{,}760 \pm 0{,}051$ avec OHD + Pantheon+ + BAO. La concordance porte sur la valeur de la transition, sans ajustement de leur paramétrisation à l'ECF. Dahiya & Jain (2023) donnent $0{,}62 \lesssim z_t \lesssim 0{,}80$ (de 0,618 à 0,799) comme plage des meilleurs ajustements de quatre modèles distincts, et non comme intervalle de confiance ECF. Cette accélération tardive est distincte de la question ouverte de l'accélération post-rebond.

Deux prédictions du secteur primordial, non encore confrontables directement, ont aussi leur script : le spectre n_s (`plot_F3_ecf_ns_KZ.py`, **à régénérer** — la figure porte l'ancien résultat ; PO-F3-NS) et les non-gaussianités $f_{\mathrm{NL}} > 0$ (`plot_F3_ecf_fNL_KZ.py`), **CONDITIONAL / EXPLORATORY** : le résultat Poisson 3D brut ne constitue pas encore le f_{NL} CMB observable sans transfert perturbatif.

Paramètres VSF adoptés — baseline post-Audit v2. $\xi_{\mathrm{KZ}} = 60$ Mpc, $\sigma = 15$ Mpc et seuil $40{,}4$ Mpc/h (conversion à $h_{\mathrm{fid}} = 0{,}6732$, cosmologie de référence du catalogue DESIVAST). Ces valeurs sont **adoptées / calibrées**, non dérivées ; `PO-F3-XI` reste OPEN.

Instruments futurs — tests et canaux falsifiables

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Absence de détection directe	aucun signal dans un détecteur à interaction faible	`STRUCTURAL` — conséquence du caractère géométrique du secteur sombre (F2 §9.2)	LZ / XENONnT / PandaX	en exploitation	en cours	une détection de matière noire particulaire confirmée à 5σ réfute le secteur géométrique comme composante unique de la matière noire (F2 §9.2)
Fonction de vides (VSF)	déficit de lentillage $\Delta\gamma/\gamma \sim -5\,\%$ à $R \sim 40{,}4$ Mpc/h	`CALIBRATED PHENOMENOLOGICAL` — ξ_{KZ} calibré, VSF semi-analytique (F2, F3)	Euclid DR1-Complete	**mission en exploitation ; produit DR1-Complete non encore publié à la date de gel**	mi-2027 (F3)	absence du déficit → réfute le **secteur réseau KZ** dans cette réalisation, pas le cadre

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Microlentille courte	**benchmark $t_E \simeq 1$ h pour un Micro-Knot et $t_E \simeq 6{,}3$ h au seuil $\lambda = 36$ (F2)** ; pour $\lambda > 36$, M_{typ} et $t_E \propto \sqrt{M}$ augmentent ; $\tau_{\text{micro}} = 5 \times 10^{-8}$ *(benchmark posé, non dérivé ; le « niveau du fond stellaire » invoqué auparavant était une valeur du Petit Nuage de Magellan — vers le bulbe, le fond mesuré est ~1,5–1,9 × 10⁻⁶ ; corrigé le 15/10/2026)* ou $1{,}5 \times 10^{-7}$ *(estimation pseudo-isotherme, halo normalisé à 0,4 GeV cm⁻³ au Soleil ; corrigé le 15/10/2026, auparavant $1{,}2 \times 10^{-7}$)* ; ces valeurs supposent un halo entièrement fait d'agrégats ($f_{\text{DM}} = 1$), cas que le relevé OGLE-IV du bulbe défavorise déjà ($f_{\text{DM}} \lesssim 1$–2 % à M_{typ}, ordre de grandeur ; problème ouvert PO-F2-10, ajouté le 15/10/2026)	`CALCULATED-CONDITIONAL` — chaîne EMF sous $\lambda \geq 36$ (F2)	Roman, relevé du bulbe galactique (GBTDS, relevé de base défini)	**lancé le 30/08/2026** ; arrivée en L2 début décembre 2026, puis 90 jours de mise en service	premières données scientifiques attendues début 2027	absence d'excès sur le fond de **planètes flottantes (FFP, *free-floating planets*)** → réfute le **secteur micro-nœuds**
Microlentille M31	même population vue contre M31 ; t_E allongé	`PROSPECTIVE` — conditionnel à la programmation d'un relevé M31	Roman, champ M31	**aucun relevé M31 parmi les trois relevés de base** ; nécessiterait un programme d'astrophysiqu générale, non programmé	aucune date	non datable tant que le relevé n'est pas programmé

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Microlentille astrométrique	déplacement de la source ; lève la dégénérescence masse-distance	`PROSPECTIVE CAPABILITY`	Roman, astrométrie du relevé du bulbe (GBTDS)	**astrométrie disponible dans le relevé de base** ; un programme d'analyse Cycle 1 est approuvé pour les restes stellaires (n° 19083) ; **recherche du signal ECF non programmée**	après les premières données (2027 et au-delà)	non datable tant que l'analyse ECF n'est pas programmée
Asymétrie chirale GW	$\Pi_{\rm GW} = 0{,}20 \pm 0{,}05$ **(CALIBRATED TEMPLATE),** indépendante de l'amplitude	`CALIBRATED TEMPLATE` — dépend du canal de chiralité, ouvert (PO-ECF-ACTION)	LISA (polarisation nette via le dipôle cinématique ou un réseau LISA–Taiji)	**lancement prévu ~2035**	verdict après commissioning et accumulation	$\Pi_{\rm GW} < 0{,}02$ à 95 % → réfute le **secteur tensoriel chiral**
Bouffée de fusion Macro–Macro	$f \sim 50$ mHz ; taux non calculé ; aucun trait propre à l'ECF établi (*queue τ_T retirée le 18/10/2026*)	`CONDITIONAL` — conditionnel à l'existence de la population Macro	LISA	lancement ~2035	après données	aucun critère de réfutation (canal conditionnel)
Spectre tensoriel	**rehaussement bleu du spectre d'énergie transféré** par la phase raide — *aucune valeur canonique de $n_T^{\rm prim}$ n'est dérivée dans le corpus ; le transfert bleu ne doit pas être présenté comme un tilt primordial calculé*	`CONDITIONAL` — traverse le transfert raide	LISA / fond GW primordial	lancement ~2035	après données	un spectre rouge réfute la **réalisation du transfert raide**
Suppression C_ℓ	déficit $\sim 18\,\%$ à $\ell \approx 233$ ($\ell_{\rm KZ} = \chi_*/\xi_{\rm KZ}$)	`CALIBRATED` — position fixée par $\xi_{\rm KZ}$, calibré (PO-F3-XI)	ACT / SPT / futurs relevés CMB	**soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025** ; ACT et SPT en exploitation	échéance à réévaluer	absence du déficit → réfute la **réalisation KZ**, pas le cadre

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Déficit haut-ℓ	de 2,5 à 6,5 %, maximum vers $\ell = 2000$	CALCULATED-CONDITIONAL — lié à l'ère raide (F1)	ACT / SPT / futurs relevés CMB à haut ℓ	**soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté (2025)** ; forecast associé caduc	à réévaluer	absence → réfute le **secteur ère raide**
Non-gaussianité KZ	$f_{\rm NL}^{\rm KZ} > 0$ *(signe conditionnel au pont Poisson→ζ ; valeur ouverte — l'ancienne projection CMB* $5/18 \times 1/3 \approx 0{,}09$ *est retirée)*	CONDITIONAL — pont $\delta N \to B_\zeta \to$ CMB non fermé	Futurs relevés CMB	**soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025** ; forecast $\sigma(f_{\rm NL}) \sim 0{,}3$ caduc	**non fixée**	réfute la **réalisation simplifiée du canal KZ**
Violation du principe d'équivalenc	aucune amplitude prédite : aucune relation avec s_0 n'est établie (seul $m_T^2 s_0^2$ est fixé) ; mesure actuelle $\eta(\mathrm{Ti,Pt}) = [-1{,}5 \pm 2{,}3_{\rm stat} \pm 1{,}5_{\rm syst}] \times 10^{-15}$ (MICROSCOPE, Touboul et al. 2022), compatible avec zéro, soit $\lvert\eta\rvert \lesssim$ quelques 10^{-15} *(corrigé le 22/10/2026 : «* $\eta < 10^{-15}$ *» sous-estimait l'incertitude de la mesure,* $\approx 2{,}7 \times 10^{-15}$*)*	CONDITIONAL TEST — la sensibilité atteignable dépend du statut non résolu de (m_T, s_0)	Futurs tests spatiaux du PE	**MICROSCOPE 2 : concept, aucun calendrier arrêté**	**TBD**	**pas un critère de réfutation** *(corrigé le 15/10/2026 : «* $\eta_{\rm ECF} \sim 10^{-15}$ *» était la borne présentée comme une prédiction, et « non-détection à* $\eta < 10^{-16}$ *→ réfute » est retiré)*
Énergie noire dynamique	$w_0 = -0{,}904$ $w_a = -0{,}153$	CALIBRATED — benchmark ajusté (PO-F1-B)	DESI, résultats cinq ans	en exploitation	selon calendrier de publication	$w = -1$ confirmé à 5σ → réfute la **trajectoire dynamique calibrée** (w_0, w_a) ; cela ne réfute pas, à lui seul, la branche statique du condensat qui donne $w = -1$ dans le modèle effectif adopté

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Graines compactes	$M \gtrsim 10^5\, M_\odot$ à $z \sim 10$	`STRUCTURAL-HYPOTHESIS` — l'échelle causale est calculable, la formation d'un objet compact ne l'est pas (ϵ_{coll} ouvert)	JWST / ELT, spectroscopie	en exploitation	en cours	absence de graines → réfute le **canal macro-nœuds**
Biréfringenc cosmique	$\beta \approx 0{,}35°$	`CALIBRATED` — **non-nullité** revendiquée ; magnitude calibrée (g_{CS}) ; signe non revendiqué comme dérivé	LiteBIRD, Simons Observatory	LiteBIRD planifié ; **soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté (2025)**	selon calendriers	absence robuste de biréfringence → défavorise/réfute la **réalisation CPT considérée**
Croissance des structures	fonction de vides, S_8	`OPEN` / `CALCULATED-CONDITIONAL` selon l'observable — la calibration historique de croissance ne constitue plus une prédiction physique canonique ; un solveur perturbatif EC complet manque	Rubin / LSST	**en exploitation**	relevé en cours	contraint ou réfute la **réalisation de croissance considérée**, selon l'observable et ses hypothèses
Règle acoustique 21 cm / BAO	le canal 21 cm contraint le **ruler de drag** r_d, distinct du r_s de recombinaison ; $r_s = 135{,}65$ Mpc reste la baseline F1, tandis que r_d ECF ab initio relève de `PO-ECF-BAO-RDRAG`	`OPEN / CALCULATED-DIAGNOSTIC` pour le mapping $r_s \to r_d$	SKA / HERA, 21 cm	en construction	selon calendrier	une mesure 21 cm contraint r_d ; elle ne réfute la branche r_s de F1 qu'après dérivation cohérente du mapping recombinaison/drag
Polarisation GRB	Π_V / I (non dérivé)	`CONDITIONAL`	POLAR-2	planifié	selon calendrier	aucun critère (18/10/2026)

Observable	Signal / valeur	Statut scientifique	Instrument / canal	Statut instrumental	Échéance	Résultat défavorable / portée
Homochiral	excès d'acides aminés L	`DETACHABLE` — chaîne conditionnelle, développée en *Foundation IV*	Mars Sample Return	**programme annulé (budget NASA, janvier 2026)**	**aucune date**	⚠ **n'est pas un kill-switch du socle ECF** : canal détachable

Comment lire ce tableau. *Sept règles, posées le 17/09/2026, qui s'appliquent à chaque ligne :*

1. **le signal et l'instrument sont deux champs indépendants** — chaque ligne renvoie à sa Foundation source, qui reste la référence scientifique ;
2. **une mission annulée ou privée de financement ne retire pas le signal** : elle rend l'instrument et l'échéance à réévaluer *(cas de CMB-S4, soutien DOE/NSF arrêté en juillet 2025)* ;
3. **un concept de mission n'est pas une mission planifiée** *(cas de MICROSCOPE 2)* — pas de date ferme ;
4. **le lancement n'est pas le début du test, qui n'est pas le verdict** *(cas de LISA : lancement prévu vers 2035, verdict après commissioning et accumulation)* ;
5. **un forecast de sensibilité n'est pas une prédiction ab initio**, et ne se transfère pas d'un instrument à son successeur sans forecast dédié ;
6. **un résultat défavorable réfute le secteur ou le template indiqué**, et non l'ECF dans son ensemble — sauf dépendance logique explicitement démontrée ;
7. **cette carte résume, elle n'est pas une source scientifique autonome** : les sources sont Foundation I, II et III.

Scripts producteurs. *La colonne Script de la version précédente est conservée ici ; chaque ligne renvoie à sa Foundation source pour la physique.*

Instrument	Script
LZ / XENONnT / PandaX (détection directe) *(ajouté 08/09/2026)*	*— (argument structurel, F2 §9.2 ; pas de script : c'est une prédiction d'absence)*
Euclid DR1-Complete *(mi-2027, F3)*	`plot_euclid_pk_S8.py`, `plot_F2_vsf_prediction.py`
Roman (microlensing)	`plot_F2_topological_network.py`
LISA	`plot_ecf_gw_spectrum.py`
LISA / signal post-fusion	`plot_ecf_gw_spectrum.py`
LISA / fond GW primordial	`plot_F3_ecf_ns_KZ.py`
ACT / SPT / futurs relevés CMB *(soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025)*	`plot_F3_ecf_Cell_suppression.py`
ACT / SPT / futurs relevés CMB à haut ℓ *(soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025)*	F1, `plot_planck_tt_residuals_ecf.py`
Futurs relevés CMB — *soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025, échéance non fixée*	`plot_F3_ecf_fNL_KZ.py`
Futurs tests spatiaux du principe d'équivalence — *MICROSCOPE 2 : concept, aucun calendrier arrêté*	F1, F3 physics
DESI, résultats cinq ans	`plot_w0wa_DESI_ECF.py`
JWST / ELT (spectroscopie)	`plot_ECFLRDJeansMass.py`
LiteBIRD, Simons Observatory *(soutien DOE/NSF à CMB-S4 arrêté en juillet 2025)*	`plot_predict_birefringence.py`
Rubin/LSST	`plot_F3_ecf_vsf_desivast_fits.py`
SKA / HERA (21 cm)	`plot_21cm_prediction.py`
POLAR-2	— (aucun script ; F2, annexe H : $\lvert V/I\rvert \simeq \theta_T$)

Instrument	Script
Mars Sample Return — *programme annulé (janvier 2026) ; canal conditionnel et détachable, sans instrument identifié*	voir *Foundation IV*

Le test LISA (lancement prévu ~2035 ; verdict après accumulation des données), en détail : un double discriminant. LISA (en réseau avec Taiji pour la chiralité) peut contraindre conjointement deux observables **de provenance physique distincte dans le corpus** : le secteur raide pour le transfert bleu du spectre tensoriel, et la chiralité pour Π_{GW}. Elles ne sont pas deux conséquences d'une même origine dynamique. *(18/10/2026 : la troisième observable, la queue post-fusion $\tau_T \sim 10^6$ s des fusions Macro–Macro, est retirée ; au rayon du Macro-Knot donné par Foundation II, $\tau_T \sim R/c \approx 1$–$1{,}4$ s, indiscernable du ring-down de relativité générale.)* Trois cadres théoriques comparables peuvent néanmoins être confrontés sur cet ensemble d'observables :

Modèle	n_T	Π_{GW}
ECF (Foundation II/III)	> 0	$0{,}20 \pm 0{,}05$ (**CALIBRATED TEMPLATE**)
Inflation à roulement lent	< 0	≈ 0
Proposition de Hartle–Hawking (Hertog, Janssen & Karlsson, 2023)	≤ 0	≈ 0

L'ECF ne partage son profil avec aucun des deux autres modèles sur ces deux observables ($n_T > 0$ et $\Pi_{\mathrm{GW}} \neq 0$) : une mesure suffisamment précise (LISA pour n_T, réseau LISA–Taiji pour Π_{GW}) ne se contente pas de tester l'ECF isolément, elle le **sépare** des deux scénarios comparés en un seul jeu de données. Ces deux derniers ne se distinguent, eux, que par le signe de n_T (< 0 contre ≤ 0), ce qui ne les sépare pas nettement.

Le tableau distingue ce qui est ajusté, ce qui est déjà confronté à l'observation, et ce qui reste à trancher par les campagnes à venir. Le cadre est **falsifiable** — plusieurs de ces tests comportent un seuil de réfutation explicite.

Prédiction et seuil de réfutation sont deux nombres distincts. Pour l'asymétrie chirale des ondes gravitationnelles, par exemple, le **gabarit calibré donne** $\Pi_{\mathrm{GW}} = 0{,}20 \pm 0{,}05$ (**CALIBRATED TEMPLATE**) ; le **seuil de réfutation** est placé bien plus bas, à $\Pi_{\mathrm{GW}} < 0{,}02$ (95 % C.L.). Ce n'est pas une contradiction : la valeur attendue (0,20) et la valeur en-dessous de laquelle le secteur tensoriel chiral testé est réfuté (0,02) diffèrent par construction — le seuil est délibérément conservateur, pour ne conclure à la réfutation qu'en cas d'échec franc, à l'abri des incertitudes de mesure. La même logique vaut pour les autres tests : la prédiction fixe l'attendu, le kill-switch fixe la ligne rouge.

Sur l'effet look-elsewhere (multiplicité des tests). Lorsqu'un programme confronte plusieurs signatures aux données, la probabilité d'obtenir au moins un résultat apparemment significatif par hasard augmente. On note ici α la **probabilité de faux positif tolérée pour un test** (par exemple $\alpha = 0{,}05$ pour 5 %). Tous les tests du tableau ne peuvent toutefois pas être additionnés naïvement : certains partagent un même paramètre calibré, et la non-détection directe de matière noire particulaire obéit à une logique de couverture expérimentale de l'espace (σ, m) plutôt qu'à un seuil uniforme de significativité. La détection directe reste donc un canal de réfutation important, mais son absence de signal n'a pas le même pouvoir de confirmation que les tests assortis d'une statistique de détection. La correction de multiplicité doit être appliquée aux familles de tests pour lesquelles un seuil α comparable a un sens.

Regroupement par famille de dépendance (01/09/2026). Deux tests qui dépendent du **même paramètre calibré** ne sont pas statistiquement indépendants — un biais sur ce paramètre les ferait dévier ensemble. En reprenant chaque prédiction et en identifiant, dans le texte source, le paramètre calibré dont elle dépend réellement (pas son sujet ou son instrument), les tests du tableau se regroupent, dans la partition actuellement utilisée par le corpus, en **9 familles de dépendance** *(10 jusqu'au 18/10/2026 : la famille « τ_T (isolé) » est retirée avec la queue post-fusion)* :

Famille	Tests regroupés	Paramètre partagé (vérifié en source)
Biréfringence / MICROSCOPE	Biréfringence CMB, futurs tests spatiaux du PE	$S_{\text{ref}} = 4{,}0456$ (F1 §biréfringence ; corrigé le 15/10/2026 : 4,3237 était la valeur à $\Omega_m = 0{,}315$, remplacée le 22/09 ; le canal du principe d'équivalence n'utilise plus S_{ref})
Réseau KZ	VSF (Euclid+Rubin), C_ℓ à $\ell \approx 233$, $f_{\text{NL}}^{\text{KZ}}$	$\xi_{\text{KZ}} \approx 60$ Mpc
Ère raide / F_{ion}	SKA/HERA r_s, déficit haut-ℓ (F1)	$F_{\text{ion}} = 1{,}2765$
Spectre transféré (isolé)	Rehaussement bleu par la phase raide	signe seul, $w = 1$ — indépendant de Π_{GW} (voir note [2])
Π_{GW} (isolé)	Asymétrie chirale GW	signe seul, $s_0 \neq 0$ — *explicitement* amplitude-indépendant (F2)
Roman (isolé)	Micro-lentille	M_{MK} : **masse du micro-nœud** (et non du Macro-nœud) ; le benchmark d'agrégat dépend ensuite de λ
DESI (isolé)	(w_0, w_a)	calibré indépendamment
JWST/LRD (isolé)	Graines compactes	masse de Hubble à la Grande Annihilation
Mars (isolé)	Homochiralité	aucun paramètre calibré partagé

[2] *Un choix qui mérite d'être justifié plutôt que supposé* : le **rehaussement bleu du spectre d'énergie transféré** vient de la **raideur** de l'ère post-rebond ($w = 1$, n'importe quel rebond raide le produirait) tandis que Π_{GW} vient spécifiquement de sa **chiralité** ($s_0 \neq 0$) — deux propriétés distinctes du mécanisme, pas deux mesures du même fait.

Résultat. Avec cette partition en **9 familles de dépendance**, et un seuil usuel $\alpha = 0{,}05$ par famille non corrigé, la probabilité qu'**au moins une** famille semble « confirmer » par pur hasard, si l'ECF était fausse, est $1 - (1 - 0{,}05)^9 \approx 37\,\%$ — non négligeable. Le seuil de Bonferroni corrigé pour l'ensemble du programme est donc $\alpha_{\text{corrige}} = 0{,}05/9 \approx 0{,}0056$: c'est ce niveau d'exigence, et non $0{,}05$, qui doit s'appliquer à toute famille prise isolément pour que le programme complet garde un risque global de 5 %.

Limites de ce calcul, à ne pas taire. Bonferroni est une correction **conservatrice et simple**, pas la méthode la plus fine (une approche bayésienne pondérant l'indépendance réelle de chaque famille serait plus informative, mais demande un travail substantiellement plus lourd). Le découpage en 9 familles répond à des choix explicités ci-dessus, pas à un algorithme automatique — un lecteur en désaccord avec un regroupement peut recalculer avec sa propre partition. Ce calcul ne dit rien non plus sur la solidité de chaque famille individuellement (voir leur statut respectif en §5 et Annexe B) : il répond uniquement à la question de la multiplicité des tests.

Ce que ces sondes phares apporteraient spécifiquement à l'ECF, au-delà du seuil de réfutation. Le tableau ci-dessus est construit autour de seuils défavorables qui contraignent ou réfutent le secteur ou le template indiqué ; ils ne constituent pas un verdict global sur l'ECF — mais chaque instrument porte aussi un potentiel de découverte *positif*, propre à ce qu'il peut confirmer :

- **Euclid** sonderait directement la structure du réseau topologique : un déficit de lentillage détecté à l'échelle ξ_{KZ} serait *compatible avec* des grands vides bordés par des parois chirales de torsion, et **renforcerait** cette lecture **à condition d'exclure les explications alternatives** (biais de sélection, effets baryoniques, modèles de vides alternatifs), et non de simples sous-densités — ce qui **renforcerait** l'hypothèse d'une structure de défauts à l'échelle cosmologique, sous réserve d'exclure les explications alternatives, ce qui ferait du lentillage gravitationnel une **sonde directe** d'une telle structure à l'échelle cosmologique.
- **Roman**, via la microlentille, testerait l'existence même des micro-nœuds comme population de masse ponctuelle : une détection dans la benchmark $t_E \simeq 6{,}3$ h à $\lambda = 36$ (et des durées plus longues si λ augmente) **favoriserait** l'hypothèse d'une matière noire géométrique, **sous réserve d'exclure le fond de planètes flottantes et les autres populations de lentilles courtes**, au même titre que les WIMPs auraient dû l'être pour la matière noire particulaire — avec une distinction essentielle : la masse du micro-nœud est fixée dans le modèle adopté, tandis

que la masse typique de l'agrégat dépend de λ, libre et seulement borné par HSC ; l'échelle Roman n'est donc pas une prédiction au chiffre près.

- **LISA** (en réseau avec Taiji pour la chiralité : seul, un détecteur plan n'accède à $\Pi_{\rm GW}$ que par le dipôle cinématique) est la sonde la plus riche du programme : deux observables de provenance distincte sont suivies conjointement : la raideur pour le transfert bleu associé à n_T, et la chiralité pour $\Pi_{\rm GW}$. Une détection **conjointe** des deux, avec les comportements attendus dans chaque sous-secteur, ne serait pas qu'une confirmation de plus : elle **séparerait** l'ECF à la fois de l'inflation standard et du scénario Hartle-Hawking-Hertog sur un unique jeu de mesures. Les fusions Macro–Macro (**conditionnelles à l'existence de cette population**, taux non calculé) émettraient dans la même bande, sans trait propre à l'ECF établi *(la queue τ_T est retirée le 18/10/2026)*.
- **Vera Rubin/LSST**, par la profondeur et le volume de ses relevés de vides et de cisaillement faible, jouerait un rôle de **relais et de confirmation croisée** pour les tests de structure à grande échelle (VSF, S_8) : là où Euclid ouvre le test décisif, Rubin apporte la profondeur statistique pour consolider — ou réfuter plus tôt — un signal marginal.
- **SKA et HERA**, par le canal 21 cm, sonderaient la règle acoustique par une route complémentaire aux BAO optiques. Ce canal contraint le **ruler de drag** r_d, et non directement le r_s de recombinaison : comparer une mesure 21 cm à la baseline ECF $r_s = 135{,}65$ Mpc exige donc un calcul cohérent de z_d et de $r_d = r_s(z_d)$. Ce mapping reste **OPEN** sous `PO-ECF-BAO-RDRAG`; aucune identification $r_s = r_d$ n'est posée.

Le test des grands vides (Void Size Function)

Ce test relève directement des données Euclid. **La chaîne physique complète entre la torsion diffuse et la fonction de tailles des vides n'est pas dérivée ab initio dans le corpus.** Le calcul effectivement utilisé est un template semi-analytique de Void Size Function modulé par une amplitude phénoménologique à l'échelle de Kibble-Zurek $\xi_{\rm KZ} \simeq 60$ Mpc, elle-même calibrée sur des données de vides. Architecture présente donc ce canal comme un test phénoménologique du secteur KZ, et non comme la conséquence démontrée d'une loi locale $\Omega_\tau \to 1$.

Le mécanisme de falsification repose sur $R_{\rm max}$, le rayon du plus grand vide observé, avec un **seuil à** $\xi_{\rm KZ} = 60$ **Mpc comobiles (**$40{,}4$ **Mpc/**h **à** $h_{\rm fid} = 0{,}6732$**)** : si, dans un relevé de volume suffisant, aucun vide n'était détecté au-delà de ce seuil, la réalisation Kibble-Zurek de ce secteur serait contrainte sur ce point. Une nuance de statut s'impose ici, dans un esprit de transparence : puisque $\xi_{\rm KZ}$ est **calibré sur des données de vides** (DESIVAST), le test Euclid n'est pas une prédiction purement *a priori* mais plutôt un **test de robustesse** — il vérifie que la valeur calibrée sur un premier jeu de données (DESIVAST, petit volume) tient face à un second, indépendant et bien plus vaste (Euclid). C'est un test de cohérence extrapolative, non une prédiction aveugle ; le seuil reste néanmoins un critère de contrainte net. L'état des tests est le suivant :

- **DESIVAST DR1** (juin 2026) mesure $R_{\rm max} = 31{,}7$ Mpc/h, mais le seuil de $40{,}4$ Mpc/h est **hors de portée** de l'échantillon BGS ($z < 0{,}24$) : trop petit pour trancher, quelle que soit la réponse. La méthode est validée, le verdict est différé.
- **Euclid DR1-Complete** *(mi-2027, F3)*[1], avec un volume $\times 20$, est le **test décisif** : il estime pouvoir sonder $R_{\rm max} > 60$ Mpc/h (à confirmer), confrontant la prédiction au seuil de 3–5σ. Si Euclid, malgré ce grand volume, ne trouvait pas de vides au-delà du seuil ($40{,}4$ Mpc/h), son absence contraindrait le secteur KZ dans cette réalisation.

[1] *L'ESA a scindé le jalon Euclid DR1 le 15/06/2026 : une partie "Foundation" (données brutes, images, catalogues, ~1900 deg²) en novembre 2026, et la partie complète — incluant les produits de niveau 3 (catalogues de vides, weak lensing) dont dépendent ces tests — repoussée à DR1-Complete, mi-2027 (F3). L'échéance d'octobre 2026 initialement annoncée ne s'applique plus aux tests ci-dessus.*

L'origine microscopique de $\xi_{\rm KZ} = 60$ Mpc n'est pas dérivée de premiers principes — c'est le problème ouvert **PO-F3-XI**. Précisément, la dilution de Kibble-Zurek appliquée depuis la transition électrofaible ($T_{\rm EW}$) ne redonne *pas* 60 Mpc : la valeur (dans la fourchette 50–80 Mpc) est une **calibration observationnelle** sur la Void Size Function, non une prédiction *ab initio*. Le corpus identifie trois pistes de résolution, plutôt que de masquer l'écart : (i) la transition de phase pertinente ne serait pas électrofaible mais plus basse (QCD ~ 200 MeV, ou une transition propre à la torsion) — piste **exclue quantitativement** par F3 : descendre jusqu'à $T_{\rm QCD}$, ou même ~ 1 MeV, ne regagne que 2 à 3 ordres de grandeur sur les ~ 19 requis *(corrigé le 19/10/2026)* ; (ii) le réseau topologique resterait verrouillé sur l'horizon

causal (comportement de *scaling*, standard pour les réseaux de défauts) jusqu'à un gel tardif — recalculée le 30/08 sur le fond ECF lui-même (et non sur un fond ΛCDM, erreur trouvée et corrigée ce jour), l'horizon des particules comobile atteint $\xi_{\rm KZ} = 60$ Mpc à $z \approx 5145$ — à $8{,}8\,\%$ de la normalisation du secteur de spin $z_{\rm ref} = 5600$ (celle qui donne $r_s = 135{,}65$ Mpc ; $6{,}3\,\%$ pour le rayon de Hubble, atteint à $z \approx 5976$; F3), et $z \approx 5145$ tombe dans la plage de la recombinaison HeIII→HeII ($z \sim 5000$–8000), près de son bord inférieur, une transition thermodynamique standard indépendante de l'ECF. *(Corrigé le 15/10/2026 : ce passage portait $z \approx 5153$ et « un facteur 1,46 de la fenêtre $z \approx 7500$ » ; F3 a corrigé l'ancre en $z_{\rm ref} = 5600$ le 05/09.)* La proximité reste une coïncidence suggestive entre une grandeur calibrée ($\xi_{\rm KZ}$) et une autre, non une preuve, et F3 précise que la piste n'est pas renforcée par l'argument d'horizon (PO-F3-XI inchangé ; corrigé le 19/10/2026) ; *pourquoi* le réseau gèlerait précisément à cette époque reste non modélisé (dynamique d'annihilation chirale, PO-F2-3) ; (iii) $\xi_{\rm KZ}$ resterait un paramètre phénoménologique dont la valeur microscopique exigerait un solveur de perturbations dédié. Cela n'affaiblit pas la falsifiabilité du test — le seuil de $40{,}4$ Mpc/h reste un critère net — mais il serait malhonnête de présenter $\xi_{\rm KZ}$ comme un résultat dérivé. **L'origine de cette échelle est donc conservée parmi les fronts ouverts du §7.** À noter enfin que le corpus distingue deux échelles à ne pas confondre : ce $\xi_{\rm KZ}$ tardif (~ 60 Mpc, régime des vides) et un $\xi_{\rm KZ}$ à l'échelle GUT (au rebond, pertinent pour les monopôles) — deux calculs distincts, sans rapport l'un avec l'autre.

Les galaxies précoces (JWST)

Le télescope James Webb observe, à grand décalage vers le rouge, des galaxies plus massives et plus nombreuses que ne le prédit la formation hiérarchique standard des structures — un excès qui s'accentue à mesure que les relevés (JADES, CEERS, GLASS) s'étendent vers les plus hauts z. Dans l'ECF, selon l'hypothèse structurale, les germes de structure (macro-nœuds) seraient des objets compacts d'échelle liée à $M_H(T_{\rm GA})$; leur formation n'est pas dérivée ($\epsilon_{\rm coll}$ ouvert), et non le résultat tardif d'un effondrement gravitationnel hiérarchique : si une population de macro-nœuds se forme (hypothèse structurale), des graines massives à haut z en seraient une conséquence **conditionnelle**, plutôt qu'une anomalie à expliquer après coup *(corrigé le 19/10/2026)*.

Le cas des « Little Red Dots » (LRD). Une population distincte, compacte et rouge, de sources à haut z (observées surtout à $z \sim 4$–9, confirmées spectroscopiquement jusqu'à $z = 9{,}29$) présente des signatures de type noyau actif (AGN) obscurci — l'une des découvertes les plus déroutantes des premiers relevés JWST, sans consensus établi sur son origine. L'explication astrophysique standard invoque une hyperaccrétion rapide sur des résidus stellaires. L'ECF propose une lecture alternative, non exclusive : les macro-nœuds primordiaux ($M \sim 10^5$–$10^6\,M_\odot$), déjà présents comme germes de structure avant tout effondrement gravitationnel, pourraient servir de point d'ancrage gravitationnel à ces moteurs compacts, le cocon obscurcissant résultant de la chute rapide de matière baryonique sur le germe topologique — un canal de germination **conditionnel** pour la gamme de masse des LRD — *conditionnel parce que la formation d'un macro-nœud compact n'est pas dérivée, et que la fraction de la masse d'horizon convertie en objet reste un problème ouvert* — voir §7.

Croissance des germes, confrontation à UHZ1 et J1342+0928 et critère de réfutation : tableau de synthèse du §2.

Statut : la comparaison qualitative est compatible sous hypothèse structurale. La borne Planck sur l'accrétion précoce (PO-F2-SEED-CMB) contraint l'abondance : sous accrétion d'Eddington dès la recombinaison, l'abondance adoptée ($\mathcal{O}(1)$ macro-nœud par volume galactique, non dérivée) dépasse la borne d'un facteur $\approx 1{,}5$ à ≈ 70, tandis que l'abondance des LRD reste permise *(ajouté le 19/10/2026)*. Par ailleurs, un test quantifié existe désormais (graines compactes $M \gtrsim 10^5\,M_\odot$ à $z \sim 10$, JWST/ELT — voir la table des instruments futurs ci-dessus), mais aucun paramètre n'est calibré spécifiquement sur ces données, et la confrontation quantitative complète (fonction de masse des galaxies à haut z, et son recoupement précis avec la fonction de masse des LRD) reste à mener. *Deux résultats récents resserrent, sans la trancher, cette comparaison* : la décomposition du profil Hα des LRD en un pic Doppler étroit et des ailes de diffusion électronique révise à la baisse d'environ deux ordres de grandeur la masse virielle naïve d'un objet typique ($\sim 10^8\,M_\odot \to \sim 10^6\,M_\odot$), une valeur qui tombe à la borne haute de la fenêtre macro-nœuds plutôt que loin au-dessus ; et l'empilement statistique de 217 LRD (COSMOS-Web) y détecte une émission étendue faible correspondant à une galaxie hôte compacte (~ 200 pc, masse stellaire $\sim 10^9\,M_\odot$), écartant l'idée d'un trou noir supermassif totalement isolé. Ni l'un ni l'autre ne constitue une confirmation du canal ECF — l'explication de référence (cocon de plasma standard) reste opérante dans les deux cas — mais les deux vont dans le sens d'un resserrement convergent de l'écart à combler. *(Ajouté le 23/10/2026)* **Ce que l'ECF ne prédit pas** : aucun redshift, aucune fenêtre en z, aucune évolution de la densité numérique des LRD. Les LRD observés se situent surtout à $z \sim 4$–9, leur densité chute fortement sous

$z \approx 4$ et les analogues locaux sont extrêmement rares ; pourquoi des phases de type LRD se concentreraient à ces époques n'est pas dérivé (ni durée d'accrétion, ni cycle de service). La comparaison porte sur l'échelle de masse et l'abondance, non sur le comportement en redshift.

6. Positionnement : l'ECF au regard des autres modèles

Comparer l'ECF à d'autres scénarios n'a de sens qu'en gardant visibles ses coûts théoriques et ses dépendances. Cette section situe donc les mécanismes côte à côte sans transformer une calibration ou une signature conditionnelle en avantage démontré.

Pour situer le cadre dans le paysage théorique, voici comment il se compare aux principales alternatives sérieuses. Ces tableaux sont repris des comparatifs établis dans Foundation I (secteur des tensions) et Foundation II (secteur sombre).

Secteur sombre : positionnement sans scorecard. Foundation II insiste sur le fait que WDM, SIDM, FDM et le secteur géométrique ECF répondent à des questions physiques différentes et ne doivent pas être transformés en concurrents sur une grille unique de « problèmes résolus ». Architecture conserve donc ici seulement les distinctions nécessaires : WDM/SIDM/FDM introduisent des degrés de liberté de matière supplémentaires, tandis que l'ECF explore des structures géométriques de torsion. Dans l'ECF, la masse du micro-nœud est liée à l'échelle électrofaible adoptée, mais la population d'agrégats dépend notamment de λ, **libre et non dérivé**, et l'échelle ξ_{KZ} est calibrée. $H_0 = 73{,}04$ est la **sortie d'une chaîne calibrée**, non une prédiction sans paramètre ; $S_8 = 0{,}766$ est la cible KiDS-1000, la croissance ECF restant OPEN *(corrigé le 19/10/2026)*. Le microlensing Roman constitue un test conditionnel de la population micro/agrégats ; il ne suffit pas à établir une hiérarchie générale entre modèles de matière noire.

Secteur des tensions : ECF et énergie noire précoce (EDE). C'est le programme de l'énergie noire précoce (Poulin, Smith, Karwal et Kamionkowski, 2019) qui a établi l'idée fondatrice de cette famille de solutions : modifier la physique *avant* la recombinaison pour réduire l'horizon sonore r_s et relever le H_0 inféré. L'ECF s'inscrit dans cette lignée « *early-time* » et lui doit son cadre conceptuel ; il en diffère par le mécanisme invoqué. L'EDE reste la solution la plus étudiée et le point de référence naturel : comme l'ECF, elle réduit r_s et élève H_0 par une modification pré-recombinaison. Les deux approches partagent donc le même **levier phénoménologique** — modifier la physique pré-recombinaison afin de réduire r_s — mais **pas le même mécanisme physique** ; leurs contenus et leur traitement de S_8 sont résumés ci-dessous.

Critère	EDE (axion)	ECF (fluide de spin)
H_0	peut être relevé selon la calibration du secteur EDE	$H_0 = 73{,}04$ dans la chaîne de fond **calibrée** ; non prédiction ab initio ; conditionnel à θ_* (`PO-F1-THETA`)
S_8	en tension avec le LSS dans certaines réalisations EDE	ECF : **prédiction physique OPEN** ; cible KiDS-1000 $0{,}766$, référence CAMB A-7 $0{,}780$
Réduction de r_s	oui	oui ($r_s = 135{,}65$ Mpc)
Équation d'état	champ scalaire transitoire : $w \simeq -1$ durant la phase EDE pertinente, mais non identiquement -1	$w_0 = -0{,}904$, $w_a = -0{,}153$
Degré de liberté ajouté	champ scalaire	torsion (géométrique)
N_{libre} (secteur tensions)	3 (m_{EDE}, f_{EDE}, θ_i)	**comptage historique du test F1 : 2** (F_{ion}, γ_{spin}) ; dans la baseline active, γ_{spin} physique est **OPEN**, donc ce « 2 » n'est pas un comptage canonique de paramètres prédictifs

Les deux cadres répondent à la même question par des voies distinctes : l'EDE via un champ scalaire transitoire, l'ECF via une contribution géométrique de torsion. Des tensions avec les données de grandes structures sont documentées pour certaines réalisations EDE et dépendent du modèle et des jeux de données considérés ; l'ECF aborde ce secteur différemment, mais sa prédiction physique de croissance reste elle-même **OPEN** tant qu'un solveur perturbatif EC complet manque. Ce tableau n'établit aucune hiérarchie : il donne au lecteur les éléments pour situer les deux approches

côte à côte.

7. Les verrous scientifiques majeurs de l'ECF

Cette section regroupe les **questions qui conditionnent la portée du programme**. Elles sont volontairement réunies ici afin qu'un lecteur puisse distinguer, en une seule vue, ce qui relève d'un résultat déjà calculé ou calibré et ce qui demande encore une dérivation physique. Les sections précédentes y renvoient lorsqu'un résultat dépend directement de l'un de ces verrous. **Aucun de ces points n'est refermé par la rédaction d'Architecture.**

Les dix verrous transversaux

Verrou	Question encore ouverte	Portée dans le corpus
O1 — `PO-ECF-ACTION`	Dériver, à partir de $S_{\text{EC+Dirac}}$ ou d'une extension explicitement spécifiée, l'action effective Γ_{eff} contenant les termes cinétiques, gradients et potentiel nécessaires aux secteurs dynamiques de torsion.	Verrou transversal du secteur axial propagatif, de la dynamique chirale, du Kibble-Zurek spatial et de plusieurs transferts vers les observables. `PO-F2-6` en est un sous-problème, pas un substitut.
O2 — microphysique du rebond	Relier la description effective du rebond à une microphysique complète au-delà de la réduction ECKS / fluide de spin utilisée dans le corpus.	Conditionne l'interprétation fondamentale du rebond, sans annuler le calcul effectif présenté au §4.1.
O3 — pont entre les deux branches de spin	Établir le lien entre la correction ECKS répulsive de haute densité et la branche positive utilisée dans Foundation I, sans identifier les deux par simple notation.	Évite de transformer une proximité de variables en dérivation dynamique.
O4 — topologie et réseau de défauts	Dériver la variété de vide et la structure topologique qui établiraient quels défauts 0D/1D/2D sont réellement produits, ainsi que leur réseau spatial.	Affecte `PO-F2-8`, le secteur 1D, la connectivité des murs chiraux, l'horizon/isotropie et l'interprétation Kibble-Zurek.
O5 — perturbations et pôle axial (`PO-F2-6`)	Identifier le degré de liberté axial physique : pôle unitaire, terme cinétique, relation entre masse de coefficient, masse de pôle, portée statique et mode cosmologique.	Le fond statique $w = -1$ reste distinct de cette question ; les perturbations et certains observables dynamiques dépendent du choix effectif, notamment de la forme de Proca adoptée dans certains calculs.
O6 — chaîne matière noire / structures	Établir quantitativement la chaîne entre micro-nœuds, agrégats et structures macroscopiques, et dériver la formation/collapse d'une population Macro.	La coagulation Micro $\rightarrow$ Macro reste **WITHDRAWN** ; $\lambda \geq 36$ est une borne/valeur-seuil HSC et non un plafond dynamique ; ϵ_{coll} reste ouvert. La question « qui structure les murs chiraux ? » reste également non tranchée.
O7 — objets compacts et univers-enfants (`PO-F3-1`)	Démontrer, au-delà du modèle effectif adopté, l'existence, la stabilité et l'évolution complète des cœurs compacts et du canal d'univers-enfants.	Secteur principalement porté par *Strong Gravity* / F4 ; **STRUCTURAL-HYPOTHESIS / OPEN**, hors du cœur observationnel d'Architecture mais dépendant de la même chaîne de forte densité.

Verrou	Question encore ouverte	Portée dans le corpus
O8 — baryogenèse complète	Passer du résultat semi-dérivé à une chaîne cinétique complète, incluant le traitement de Boltzmann et la provenance ab initio de la normalisation encore calibrée.	Le calcul actuel donne $\eta \simeq 5{,}9 \times 10^{-10}$ à partir d'une asymétrie avant dilution normalisée sur la valeur observée : la concordance n'est pas un test indépendant et ne ferme pas la microphysique complète.
O9 — chiralité et mémoire globale (`PO-F3-3`, Strong Gravity / F4, non déposés)	Dériver le biais global de chiralité et déterminer si une mémoire chirale permanente survit aux transitions et à l'évolution cosmologique.	Conditionne plusieurs signatures de parité, notamment CMB/GW, sans transformer leur calcul conditionnel en preuve du mécanisme.
O10 — transfert vers les observables	Relier les secteurs effectifs aux observables par une théorie des perturbations complète et des fonctions de transfert contrôlées.	Le solveur de Boltzmann Einstein-Cartan dédié reste à construire ; plusieurs signatures aval sont donc des tests conditionnels plutôt que des validations indépendantes.

Fronts ouverts explicitement suivis

Plusieurs problèmes possèdent en outre un code propre dans les Foundations et doivent rester visibles même lorsqu'ils se rattachent aux verrous transversaux ci-dessus :

- `PO-F3-ISO` — **isotropie :** la résolution complète de l'isotropie primordiale n'est pas établie ; la fenêtre calculée dans le schéma F1 ne suffit pas à l'établir.
- `PO-F3-NS` — **spectre primordial :** n_s n'est pas prédit par l'ECF ; il est traité comme une entrée héritée. L'ère *stiff* produit une composante bleue et une borne sur sa durée, mais pas la valeur observée de n_s.
- `PO-F3-XI` — **échelle Kibble-Zurek :** $\xi_{\mathrm{KZ}} \simeq 60$ Mpc est calibrée sur la fonction de taille des vides ; son origine microscopique reste non dérivée.
- **Formation Macro / ϵ_{coll} :** $M_H(T_{\mathrm{GA}})$ fournit une échelle causale **CALCULATED-CONDITIONAL**, pas la masse démontrée d'un objet ; la fraction d'effondrement et la formation d'un Macro-nœud compact restent ouvertes.
- **R-13 / I-2 — murs chiraux :** le corpus n'a pas encore identifié de façon démontrée si les murs sont structurés par les micro-nœuds, leurs agrégats, la population Macro ou le réseau de défauts lui-même. Ce point reste **bloqué** tant que son producteur physique n'est pas retrouvé.

Problèmes ouverts nommés de Foundation II à conserver explicitement

- `PO-F2-2` — **pas hélicoïdal :** la longueur de pas du secteur 1D exige la résolution des équations de champ cylindriques ; elle n'est pas dérivée.
- `PO-F2-4` — **partition fluide / fluctuations :** la fraction fluide et la normalisation des fluctuations axiales ne sont pas dérivées *ab initio* ; ce verrou recoupe le traitement perturbatif et **PO-F2-6**.
- `PO-F2-5` — **verrou du secteur BAO/DESI :** le coût observationnel actif se situe dans le secteur BAO/DESI ; ce problème reste **OPEN** et distinct de l'âge, sans être porté par un déficit d'âge.
- `PO-F2-7` — **formation des objets compacts / canal hérisson–anneau de Kerr :** la dynamique de formation n'est pas établie.
- `PO-F2-9` — **détection par déviation :** canal conservé comme problème ouvert, non comme prédiction établie ; les hypothèses géométriques et la portée expérimentale restent à consolider.
- **Lithium-7 :** l'interprétation éventuelle de l'anomalie par décroissance tardive de défauts topologiques est une piste différée, **pas un résultat établi** du corpus actuel.

Contrôle de complétude post-audit v2

Cette section sert de garde-fou documentaire : elle ne crée aucun résultat nouveau, mais vérifie que les conclusions de l'audit v2 qui conditionnent la lecture du corpus restent visibles dans Architecture.

- **O1 — action effective / PGT complète : OPEN.** Les réductions Proca, Strong Gravity et Chiral Bounce restent des modèles effectifs tant que leur dérivation depuis l'action PGT complète n'est pas établie (`PO-ECF-ACTION`).
- **O2 — microphysique du rebond : OPEN.** Le rebond est calculé dans la réduction ECKS adoptée ; isotropisation et extension au-delà du fluide de spin effectif restent à fermer. `PO-ECF-ACTION-BOUNCE` suit séparément la correspondance non dérivée entre le schéma quadratique F1 Appendix H et le terme de spin microscopique linéaire.
- **O3 — raccord et normalisation du spin : OPEN.** `PO-F1-SIGMA0`, `PO-F1-SSC`, `PO-ECF-SPIN-NORM` et `PO-ECF-BBN-SPIN` empêchent d'identifier sans preuve les normalisations F1/F2/F3. La compatibilité BBN n'est donc pas démontrée. Chiffrage (23/10/2026) : prolongée en a^{-6} jusqu'à $T \sim 1$ MeV, la branche calibrée de Foundation I donne un rapport spin/rayonnement de 10^9–10^{11}, que la BBN exclut, alors que la calibration de l'horizon sonore exige cette loi jusqu'à $z \sim 10^5$; les normalisations de Foundation I et II diffèrent d'environ 22 ordres de grandeur (Foundation I, *Domain of validity of the calibrated branch*).
- **O4 — vide et topologie : OPEN.** La chaîne action → potentiel effectif → variété du vide → homotopie → défauts n'est pas dérivée intégralement (`PO-F2-8`). Le scénario global ancien associé à (N≃60) est HISTORICAL/WITHDRAWN ; le majorant externe de (0{,}46) e-fold n'est pas une borne ECF. La fenêtre (N≃0,153) e-fold du schéma F1 reste CALCULATED-CONDITIONAL, sans pont démontré vers le spin microscopique (`PO-ECF-ACTION-BOUNCE`).
- **O5 — spectre axial : OPEN.** `PO-F2-6` demande d'établir l'identification éventuelle entre masse de coefficient, masse de pôle, masse statique et masse cosmologique, avec Hessien, contraintes, pôles, résidus, ghosts/tachyons et mélanges.
- **O6 — matière noire / structures : OPEN.** La chaîne (ξ{KZ}→n{KZ}→λ→R_{coal}→) population n'est pas fermée (`PO-F3-C6`). Pour SPARC, le profil de densité effectif adopté (ρ(r)=ρ_0/[1+(r/R_s)^2]) est intégré en (M(r)), puis la relation newtonienne (V^2(r)=GM(r)/r) conduit à la loi de vitesse utilisée dans les ajustements (Eq. 70) : cette dérivation n'est donc pas OPEN. `PO-ECF-HALO` porte uniquement sur (i) la justification microphysique ECF de ce profil de densité et (ii) la dérivation quantitative reliant les propriétés du secteur géométrique / des micro-nœuds aux paramètres ajustés ((*ρ0,R_s)). La procédure de (*{KZ}) reste `PO-F3-XI`.
- **O7 — objets compacts / univers-enfants : OPEN.** Les résultats Strong Gravity sont conditionnels au modèle effectif ; stabilité/TOV/collapse/jonctions restent à établir (`PO-F3-1`).
- **O8 — baryogenèse complète : OPEN.** Le résultat est SEMI-DERIVED ; la normalisation et le réseau cinétique complet restent ouverts, notamment `PO-F2-NU`.
- **O9 — chiralité / mémoire : OPEN.** `PO-F3-3` doit distinguer origine du signe, amplitude initiale, dilution/thermalisation, conservation de mémoire et transfert aux observables.
- **O10 — perturbations / observables : OPEN.** Une chaîne Boltzmann/CLASS-EC contrôlée reste nécessaire pour (C_ℓ), (P(k)), croissance et (S_8). La valeur KiDS (S_8=0{,}766) est une cible observationnelle ; (S_8^{ref}≃0,780) est une référence CAMB conditionnelle, pas une prédiction ECF.

Contrôles observationnels complémentaires de l'audit v2. Le microlensing Roman doit utiliser les durées corrigées (t_E≃1,{h}) pour un Micro-Knot et (≃6,3,{h}) pour (λ=36) (F2). La polarisation GW (*Π*_{GW}=0{,}20±0,05) est un **CALIBRATED TEMPLATE**, non une prédiction ab initio. Les liens proposés avec (*Δα*) restent conjecturaux. Les comparaisons BAO restent **CALCULATED-CONDITIONAL** tant que `PO-ECF-BAO-RDRAG` est OPEN.

Comment lire les résultats qui en dépendent

Ces verrous ne signifient pas que tous les résultats du corpus ont le même degré d'incertitude. Ils imposent une règle de lecture : **un résultat calculé dans un secteur effectif reste calculé dans ce secteur, mais il ne doit pas être promu en dérivation fondamentale tant que le verrou amont correspondant reste ouvert**. De même, une signature aval ne constitue pas une validation indépendante du mécanisme dont elle dépend.

Cette séparation est la raison d'être des statuts employés dans Architecture : **DERIVED**, **CALCULATED-CONDITIONAL**, **CALIBRATED**, **PHENOMENOLOGICAL**, **CONDITIONAL**, **STRUCTURAL-**

HYPOTHESIS, **OPEN** et **WITHDRAWN**.

Contrôle miroir des papiers primaires

Cette version a été rebalayée contre **PIT v8 révisée (preprint v9), Foundation I rév. 13 (preprint v8), Foundation II rév. 20 (preprint v5), Foundation III — Cosmological Physics rév. 1.1 (preprint v3), et les documents non déposés Strong Gravity rév. 2.1, Chiral Bounce rév. 0.4 et Foundation IV rév. 0.3** — révisions internes d'octobre 2026, numéros publics Zenodo entre parenthèses. Architecture ne tranche pas silencieusement les divergences entre papiers : elle les signale. En particulier, (i) F2 et F3 emploient deux descriptions Poisson qui ne produisent pas la même amplitude de fluctuations primordiales ; le raccord reste OPEN (S-28) ; (ii) la provenance de ξ est contradictoire dans F2 par rapport à F1 (S-29) ; (iii) le contrôle arithmétique de ω_ν (S-37) a été soldé par A-6 / DEC-07D et intégré à la baseline gelée ; aucune relance du solveur de r_s n'est active ; (iv) les usages de $\Omega_m = 0{,}315$ (**HISTORICAL / référence Planck ; actif :** $0{,}2669$) et du budget cohérent $\Omega_m \simeq 0{,}268$ doivent rester distingués (S-38).

Pour *Chiral Bounce*, Architecture suit explicitement le tableau de statut du papier : l'ordre paramètre, les coefficients du potentiel et la solution interpolante sont **dérivés dans la construction**, mais l'ensemble constitue un **théorème conditionnel** à l'existence du rebond ECKS ; le préfateur global $O(1)$, les modes inhomogènes $k \neq 0$ et la solution TOV-torsion complète restent ouverts. Pour *Strong Gravity*, la borne $\rho < \rho_c/2$ d'un cœur statique lié est dérivée dans le modèle effectif adopté, tandis que la métrique de Hayward est modélisée et que la dérivation complète du cœur depuis l'action ECKS reste OPEN.

Points soumis à arbitrage auteur avant gel FR

La passe post-audit v2 remplace les anciens arbitrages S-29/S-37/S-38 par les décisions de baseline : $\xi = 1{,}645$ est CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF ; $\omega_\nu = 1{,}71061 \times 10^{-5}$ et $\Omega_r = 7{,}8417 \times 10^{-5}$ sont propagés ; $\Omega_m = 0{,}2669$ est le budget actif A-7, tandis que $0{,}315$ reste référence Planck/historique. **S-28**, raccord entre les deux calculs de fluctuations Poisson F2/F3, demeure OPEN.

8. Conclusion

L'ECF est un programme cosmologique construit autour d'une idée géométrique : dans la théorie d'Einstein-Cartan, le spin de la matière peut modifier la dynamique gravitationnelle aux densités extrêmes. Le corpus explore les conséquences de cette modification depuis le rebond primordial jusqu'aux observables tardives, en combinant cette géométrie avec des mécanismes connus de transition de phase, de formation de défauts et de cosmologie observationnelle.

Le cadre contient aujourd'hui plusieurs niveaux de résultats. Certains découlent directement du modèle adopté, comme le mécanisme de rebond dans le secteur ECKS considéré. D'autres reposent sur des paramètres calibrés sur des données, notamment dans les secteurs H_0/S_8 et dans l'évolution tardive de l'énergie noire. Enfin, plusieurs signatures — en particulier celles qui dépendent de la population Macro, de la dynamique axiale ou de certains défauts topologiques — restent conditionnelles.

La question décisive n'est donc pas de savoir si tous les éléments du programme sont déjà dérivés : ils ne le sont pas. Elle est de savoir si les secteurs calculés et calibrés conduisent à des tests qui peuvent échouer. Architecture recense ces tests et, avec la même importance, les verrous qui empêchent encore de transformer le programme en construction dynamique complète. **Leur synthèse est donnée au §7.**

Pour le lecteur qui souhaite vérifier chaque nombre, équation ou dépendance, le §4 et les annexes donnent les chemins de provenance. Pour le lecteur qui souhaite juger la portée du programme, les distinctions entre **calculé**, **calibré**, **conditionnel**, **hypothèse structurale** et **ouvert** sont celles qui font foi.

Les remarques critiques sont les bienvenues sur l'ensemble du corpus. Architecture ou tout papier ECF peut être annoté directement ; la procédure de retour est décrite en **Annexe G**.

Annexes

Les annexes rassemblent ce qui documente le corpus plutôt que la physique : sa cartographie, sa nomenclature, ses références et sa traçabilité, ainsi que la façon de commenter ***Architecture ou tout autre papier du corpus****. Elles sont placées après l'argument scientifique pour ne pas l'interrompre.*

Annexe A. Carte du corpus : périmètre de chaque document

Objet. Cette carte indique, pour chaque document du corpus ECF, son périmètre exact, son public, son statut, et les thématiques qu'il traite. Elle permet à un lecteur de retrouver immédiatement *où* une question est développée, sans parcourir l'ensemble. Elle repose sur des règles de gouvernance appliquées à tout le corpus (ci-dessous) et sur la répartition à quatre destinataires établie pour Foundation III.

État : 22 octobre 2026 (mis à jour), après finalisation de la structuration de Foundation III, restructuration en charpente d'article des documents scindés, assainissement bibliographique (références non citées retirées de tout le corpus scindé) et vérification des références et des valeurs externes à la source (22/10/2026).

Les règles de gouvernance

1. **Zéro duplication.** Un résultat est développé dans un seul document. Les autres y renvoient plutôt que de le recopier.
2. **Renvoi ciblé.** Tout renvoi pointe vers le document *et* la section où la thématique est réellement traitée — jamais vers un document qui ne la contient pas.
3. **Périmètre fixé à l'avance.** Chaque document porte en tête une charte (« couvre / exclut ») qui délimite son contenu ; ce qui sort du périmètre part dans le document approprié.

Vue d'ensemble : la chaîne complète

```
PIT Letter (postulat : platitude exacte, 6 p.)
    |
    ├──► Foundation I  (fond cosmologique : H0, S8, horizon sonore)      v8,  87 p.
    |
    ├──► Foundation II (secteur sombre géométrique)                      v5,  173 p.
    |
    ├──► Foundation III ──► 3 documents :
    |         ├── Cosmological Physics  v3,   41 p.  (physique testable, référés)
    |         ├── Strong Gravity        r2.1, 37 p.  (Popławski ; non déposé)
    |         └── Chiral Bounce         r0.4, 21 p.  (Barrau / LQG ; non déposé)
    |
    └──► Foundation IV (Fertile)  r0.3, 64 p.  (exploratoire ; non déposé)
```

PIT Letter — le postulat, et la question qu'il laisse ouverte

Statut : déposé (v8, 6 septembre 2026) ; v9 dans le dépôt d'octobre 2026 (distance de Mahalanobis corrigée). 6 pages. **Public** : tous. **Couvre** : le Principe d'Invariance Topologique — la platitude spatiale est **exacte** ($\Omega_k \equiv 0$), affirmation **falsifiable** ; et le **problème ouvert** du lien $\Omega_{\text{spin}} \leftrightarrow \Omega_\tau$. *(L'énergie noire* ***statique*** *est dérivée de l'action — F2, annexe J — indépendamment de ce postulat.)* **Exclut** : tout développement cosmologique détaillé (→ F1), tout secteur sombre (→ F2).

Foundation I — le fond cosmologique

Statut : déposé (Zenodo v7, 14 septembre 2026) ; v8 dans le dépôt d'octobre 2026 (révision interne 13). 87 pages. **Public** : cosmologistes, référés. **Couvre** : cadre Einstein-Cartan-Kibble-Sciama ; réduction de l'horizon sonore ($r_s = 135{,}65$ Mpc) ; traitement conjoint H_0/S_8 via F_{ion} ; résultats numériques et optimisation (ancien $\Delta\chi^2 = -39{,}5$, **HISTORICAL / NON RECALCULÉ après A-7**) ; confrontation DESI/SH0ES/KiDS ; secteur énergie noire (w_0, w_a) avec statut PO-F1-B ; **mécanisme de biréfringence cosmique** β_{ECF} (rotation du plan de polarisation linéaire du CMB). **Exclut** : baryogenèse et matière noire géométrique (→ F2) ; le régime de forte densité / exploratoire (→ F3 / F4).

Foundation II — le secteur sombre géométrique

Statut : déposé (Zenodo v4, 15 septembre 2026) ; v5 dans le dépôt d'octobre 2026 (révision interne 20). 173 pages. **Public** : cosmologistes, référés. **Couvre** : baryogenèse chirale (Sakharov, $\eta_{\text{ECF}} \approx 5{,}9 \times 10^{-10}$, à comparer à $\eta_{\text{obs}} \approx 6{,}1 \times 10^{-10}$) ; matière noire géométrique (micro-nœuds via Kibble-Zurek) ; zoologie topologique des défauts ; structure macroscopique (JWST, toile cosmique) ; prédictions pour missions futures ; **polarisation circulaire des ORC** Π_{circ} — signature synchrotron **conditionnelle** : le calcul de Foundation II suppose l'existence d'un Macro-Knot et n'établit pas cette population indépendamment. **Exclut** : le fond de base (→ F1), le régime de forte densité (→ F3). *Note : l'**Appendix C de Foundation II** (« Cosmic Inflation in the ECF ») est déprécié : son estimation cinématique est conservée pour traçabilité mais n'est plus un résultat courant du corpus ; la voie cinématique correspondante est fermée dans l'état actuel de Foundation III.*

Foundation III — Cosmological Physics

Statut : déposé (Zenodo v2, 15 septembre 2026, 10.5281/zenodo.22359982) ; v3 dans le dépôt d'octobre 2026 (révision interne 1.1 révisée). 41 pages, 40 références. **En anglais**, mots-clés bilingues. **Public** : référés, dépôt Zenodo/arXiv (destiné aux cosmologistes et lecteurs spécialistes du corpus). **Couvre** : contrainte BBN ; comparaison DESI DR1/DR2 (covariance complète) ; indice spectral n_s : statut du spectre primordial (inclinaison héritée, non prédite ; borne $N_{\text{stiff}} \gtrsim 68$) ; seuil VSF vs DESIVAST (test de robustesse) ; PO-F3-ISO (isotropie) ; non-gaussianités f_{NL} du réseau KZ ; spectre tensoriel primordial ; tableau structuré des kill-switches ; positionnement vs Hartle-Hawking-Hertog. **Charpente d'article** (6 sections de niveau 1). **Exclut** : Landau-Ginzburg détaillé (→ Chiral) ; la géométrie des objets compacts (→ Strong Gravity) ; le programme exploratoire (→ F4).

Foundation III — Strong Gravity

Statut : révision 2.1 + CORE-01, 37 pages, non déposé. En français. **Public** : Popławski, gravité forte. **Objet** : géométrie des objets compacts et régime de forte densité. **Hors périmètre de ce document** — se reporter au document lui-même.

Foundation III — Chiral Bounce

Statut : révision 0.4, 21 pages, non déposé. En anglais. **Public** : communauté gravité quantique à boucles. **Objet** : décomposition irréductible de la torsion et potentiel de Landau-Ginzburg du rebond. **Hors périmètre de ce document** — se reporter au document lui-même.

Foundation IV — Fertile

Statut : révision 0.3, 64 pages, non déposé. En français. **Programme exploratoire**, assumé comme tel par l'auteur. **Hors périmètre de ce document**, qui couvre la cosmologie confrontable aux données. *Mentionné pour que la cartographie du corpus soit complète.*

Deux observables aux noms proches — à ne jamais confondre

Deux signatures de polarisation, réelles et distinctes, portent des noms voisins. Tout index ou résumé doit préciser le symbole et le document :

- β_{ECF} (Foundation I) — biréfringence cosmique : rotation du plan de polarisation **linéaire** du CMB par couplage Chern-Simons torsion-photon. Cibles : LiteBIRD, ACT DR6, Planck PR4. Statut : *consistency check* calibré sur Minami-Komatsu. *(Le mécanisme est établi en Foundation I ; Strong Gravity l'utilise pour contraindre le spin a_0^*, en renvoyant à Foundation I.)*
- Π_{circ} (Foundation II, Appendix F) — fraction de polarisation **circulaire** des ORC (Odd Radio Circles), signature synchrotron **CONDITIONAL** : le calcul suppose l'existence de la population Macro-Knot. Pour les ORC, Π_{circ} synchrotron est d'ordre 10^{-10} et n'est pas une cible réaliste des instruments prévus ; le discriminant retenu est plutôt l'**alignement cohérent** (ASKAP / ngVLA). La polarisation circulaire des sursauts gamma, $|V/I| \simeq \theta_T$ avec θ_T non fixé par le cadre, est une observable distincte et **conditionnelle**, accessible à **POLAR-2** ; aucun seuil n'y est attaché *(corrigé le 19/10/2026)*.

Index thématique inversé (« qui parle de quoi »)

Thématique	Document
H_0, S_8, F_{ion}	Foundation I
(w_0, w_a), PO-F1-B	Foundation I
Biréfringence linéaire β_{ECF}	**Foundation I** (mécanisme et calibration principale) ; Foundation II (réutilisation dans le secteur sombre) ; Strong Gravity (usage)
Baryogenèse (η)	Foundation II
Matière noire (micro-nœuds)	Foundation II
Polarisation circulaire ORC Π_{circ}	Foundation II
n_s, spectre primordial (hérité), borne N_{stiff}, PO-F3-NS	**Cosmological Physics**
DESI DR1/DR2, BBN	**Cosmological Physics**
Kill-switch VSF / Euclid	**Cosmological Physics**
f_{NL}, spectre tensoriel bleu	**Cosmological Physics**
Landau-Ginzburg, brisure de parité	**Chiral Bounce**
Détection expérimentale spin-torsion	**POC (séparé, jamais cité en cosmologie)**

Annexe B. Nomenclature complète (symboles, valeurs, sources)

Pour permettre à un lecteur de tout reconstruire, voici l'intégralité des symboles du document, avec leur définition, leur valeur numérique et l'origine de cette valeur. Les symboles sans valeur numérique sont ceux qui restent algébriques (définis par une relation, non par un nombre).

Constantes fondamentales (CODATA)

Symbole	Définition	Valeur
G	constante gravitationnelle	$6{,}674 \times 10^{-11}$ $\text{m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$
c	vitesse de la lumière	$2{,}998 \times 10^{8}$ $\text{m}\,\text{s}^{-1}$ (exacte)
$\hbar$	constante de Planck réduite	$1{,}055 \times 10^{-34}$ $\text{J}\,\text{s}$

Paramètres propres à l'ECF (dérivés / du corpus)

Symbole	Définition	Valeur	Source
κ	couplage torsion-spin	$\kappa^2 = 2{,}0766 \times 10^{-43}$ $\text{m}\,\text{J}^{-1}$	**corpus** F2 §Topological Zoology

Symbole	Définition	Valeur	Source
$\Omega_{\text{spin}}(z_{\text{ref}} = 5600)$	normalisation spin/rayonnement au redshift de référence *(notation F1 : $\Omega_{\text{spin}}^{\text{peak}}$)*	$0{,}093 \pm 0{,}004$ *(intervalle de profil, autres constantes calibrées tenues fixes ; corrigé le 19/10/2026)*	**CALIBRATED** par profilage sur la cible acoustique r_s ; provenance retrouvée, non dérivé de la microphysique ECKS. La relation physique $F_{\text{ion}} \leftrightarrow \Omega_{\text{spin}}$ reste **OPEN / UNTRACED**
w_0	énergie noire, valeur actuelle	$-0{,}904$	**calibré** : identification empirique à $-1 + \Omega_{\text{spin}}$, non dérivée ; amplitude héritée de Ω_{spin} (F1)
w_a	énergie noire, évolution	$-0{,}153$	**calibré** via ξ (F1, PO-F1-B)
ρ_c	densité de Cartan (seuil de rebond)	$5{,}15 \times 10^{96}$ kg m^{-3}	**dérivé** $c^5/\hbar G^2$, F2 §Fundamental Scales
M_{MK}	masse d'un micro-nœud (⚠ *indice `MK` depuis le 12/09/2026 ; les versions antérieures écrivaient `\mu K`, qui se lit « microkelvin » et voisinait les quantités CMB exprimées en μK*)	$\approx 3{,}74 \times 10^{24}$ kg	**calibré** (centre fenêtre KZ ; ordre fixé par $c^3/2GH_{\text{EW}}$), F2 §Geometric DM
m_T	masse de la torsion axiale	algébrique : $m_T^2 s_0^2 \simeq 1{,}2 \times 10^{-46}$ GeV^4	**corpus** F2 §Vacuum Condensation
s_0	VEV du champ de torsion	algébrique : $s_0^2 = m_T^2/(\lambda_T/3!)$	**corpus** F2 §Vacuum Condensation
λ_T	auto-couplage axial	> 0 (paramètre du potentiel)	**corpus** F2 §Vacuum Condensation
σ_0	densité de spin	algébrique : $\sigma^2 = \frac{1}{2}\langle S_{\mu\nu} S^{\mu\nu} \rangle$ — **non évaluée numériquement** (PO-F1-SIGMA0)	**corpus** F1 §Theoretical Framework
S_μ	vecteur de torsion axiale	$S_\mu = \frac{1}{6}\varepsilon_{\mu\nu\lambda\rho} T^{\nu\lambda\rho}$	**corpus** F2 §Chiral Baryogenesis
z_{ref}	redshift de normalisation du secteur de spin	5600 (valeur du script `script_01_solve_sound_horizon.py` ; c'est elle qui reproduit $r_s = 135{,}65$ Mpc)	**corpus** F1
H_{EW}	taux de Hubble à l'échelle électrofaible	fixe M_{MK} (masse-horizon)	**corpus** F2 §Geometric DM

Symbole	Définition	Valeur	Source
η	asymétrie baryonique	$6{,}1 \times 10^{-10}$ (valeur observationnelle déduite des paramètres Planck 2018) ; $5{,}9 \times 10^{-10}$ (ECF, **semi-dérivé**, écart $3{,}5$)	**externe** (observation) / **semi-derived** par F2 : couplage chiral universel de premier principe (algèbre de Dirac, sans dépendance de jauge) ; asymétrie avant dilution normalisée sur la valeur observée ($\eta_{\text{raw}} = \eta_{\text{obs}}/0{,}50$; F_{ion} non utilisé) ; fraction de survie $f \simeq 0{,}48$ semi-analytique ; accord non indépendant (19/10/2026) ; calcul reproduit par `Scripts_F2/derive_f_dilution_baryogenesis.py`
F_{ion}	amplitude effective du secteur de fond/acoustique ; elle intervient dans la paramétrisation effective de r_s et de G_{eff}, mais **ne constitue pas à elle seule une prédiction de** S_8	$1{,}2765 \pm 0{,}0246$	**CALIBRATED** — F1. L'ancienne construction par intersection H_0–S_8 (`plot_Optimization_Intersection.py`) est **HISTORICAL** ; la croissance physique et S_8 restent OPEN dans la baseline active
γ_{spin}	efficacité de couplage croissance-torsion (secteur S_8)	$0{,}3116$ ($\approx 0{,}31^{+0{,}07}_{-0{,}10}$ par inversion sur S_8^{obs} ; ancien $\pm 0{,}04$ retiré par F1)	**HISTORICAL CALIBRATION** ; référence conditionnelle $\gamma \simeq 0{,}066^{+0{,}069}_{-0{,}094}$; valeur physique OPEN
n_s	indice spectral scalaire	**non prédit** — entrée héritée ; borne $N_{\text{stiff}} \gtrsim 68$	PO-F3-NS, reformulé

Paramètres externes (non ECF)

Symbole	Définition	Valeur	Source
H_0	constante de Hubble	$73{,}50 \pm 0{,}81$ (km/s)/Mpc	H_0 Distance Network (aussi $73{,}04$ fit SH0ES)
$\Omega_{m,0}$	densité de matière active ECF	$0{,}2669$	A-7 ; $0{,}315$ = référence Planck/historique

Décision A-7 — clôture de S-38. Le budget actif ECF adopte $\Omega_m = 0{,}2669$ avec $h = 0{,}7304$ et densités physiques maintenues. $\Omega_m = 0{,}315$ reste une référence Planck/historique, non la fermeture active ECF. Les anciens résultats globaux qui dépendaient de $0{,}315$ sont HISTORICAL tant qu'ils ne sont pas recalculés. | $\Omega_{r,0}$ | densité de rayonnement | $7{,}8417 \times 10^{-5}$ **actif** à $h_{\text{ECF}} = 0{,}7304$; $9{,}22 \times 10^{-5}$ à $h = 0{,}6736$ = conversion **HISTORICAL / référence Planck** du même ω_r ; S-37 SOLDÉ | F1 + A-6 / DEC-07D + A-7 |

S-37 — SOLDÉ. La correction de ω_ν est intégrée à la baseline gelée. Avec $h_{\text{ECF}} = 0{,}7304$, la valeur active est $\Omega_{r,0} = 7{,}8417 \times 10^{-5}$. L'ancienne conversion à $h = 0{,}6736$ reste **HISTORICAL**. Aucune demande d'arbitrage ou de relance du solveur n'est active dans Architecture.

Ce qui reste algébrique ou ouvert

Trois grandeurs ne reçoivent **pas** de valeur numérique fermée dans le corpus publié, et il faut le dire :

- m_T**,** s_0**,** λ_T individuellement : seul le produit $m_T^2 s_0^2$ est fixé, **par normalisation sur la densité d'énergie noire observée** (comme Λ dans ΛCDM). La levée de cette dégénérescence relève de la microphysique de la torsion, non encore contrainte. ⚠ **Secteur** m_T **: borne de laboratoire et identification spectrale ouverte.** La borne de halo $m_T \gtrsim 6{,}4 \times 10^{-28}$ eV et la dégénérescence $m_T^2 s_0^2 = 1{,}2 \times 10^{-46}$ GeV^4 donnent $s_0 \lesssim 1{,}4 \times 10^{-6}\, M_{\text{Pl}}$ (masse de Planck **non réduite**, $1{,}22 \times 10^{19}$ GeV ; $7{,}0 \times 10^{-6}\, M_{\text{Pl}}$ avec la masse **réduite**), La borne de laboratoire sur la violation de Lorentz est bien plus forte : en couplage minimal aux fermions, $s_0 \lesssim 3 \times 10^{-27}$ GeV, soit $m_T \gtrsim 4 \times 10^3$ GeV ($\gtrsim 6 \times 10^4$ GeV en tenant compte du mouvement du Soleil par rapport au CMB) ; elle est compatible avec la borne de halo et la dégénérescence si m_T est au moins à l'échelle multi-TeV, mais le potentiel quartique ne donne alors pas d'origine perturbative à la VEV ($\lambda_T \gtrsim 10^{61}$) : l'origine de la VEV en couplage minimal est un point ouvert (PO-ECF-ACTION). La valeur illustrative antérieure ($s_0 \simeq 4{,}8 \times 10^{-3}$ eV) et l'échelle électrofaible $m_T \sim \eta_{\text{EW}}$ sont exclues dans ce cas (Foundation II, annexe F). *(Corrigé le 22/10/2026 : cette ligne comparait à une borne* $|s_0|/M_{\text{Pl}} \lesssim 10^{-15}$ *sans source, qui n'exigeait que* $m_T \gtrsim 10^{-18}$–10^{-17} *eV.) (Corrigé le 15/10/2026 : cette ligne déclarait les trois contraintes en tension (I71, 29/08 ; écart « 7 à 713 fois ») en les confrontant à une « fenêtre MICROSCOPE »* $s_0 \sim 10^{-5}$–$10^{-3}\, M_{\text{Pl}}$ *qui n'a pas de source dans le corpus public.)* Ce qui reste ouvert : le corpus n'établit pas que le m_T de la dégénérescence est le même pôle physique que celui qui fixe la portée à l'échelle du halo. ⚠ **Conséquence à énoncer clairement : tant que cette identification spectrale n'est pas établie, le secteur de torsion massive doit être considéré comme une paramétrisation effective et non comme un secteur physique complètement identifié.** La normalisation $m_T^2 s_0^2$ reproduit la densité d'énergie noire adoptée ; elle ne constitue pas pour autant une dérivation indépendante de cette densité. Des contraintes ou estimations séparées existent sur m_T, s_0 et la portée associée, mais le corpus n'établit pas encore qu'elles portent sur un même mode canonique ni sur un même pôle physique. Cette identification relève de PO-ECF-ACTION / du verrou spectral du secteur axial.
- ξ_{KZ} (échelle de Kibble-Zurek) : calibrée, non dérivée microscopiquement — c'est le problème ouvert **PO-F3-XI**.
- n_s : le spectre primordial à grande échelle **n'est pas prédit** par le cadre (il est traité comme une entrée héritée ; l'interprétation en termes d'univers parent reste exploratoire) ; ce que l'ère *stiff* engendre est une composante bleue qui borne sa durée, $N_{\text{stiff}} \gtrsim 68$ (PO-F3-NS, reformulé le 10/08).

Cette dernière liste n'est pas une lacune cachée : ce sont les fronts de recherche ouverts de l'ECF, documentés comme tels.

Le programme de recherche : du calibré au dérivé

Au-delà de ces fronts ponctuels, plusieurs grandeurs du cadre sont aujourd'hui **calibrées** sur les données plutôt que dérivées *ab initio* — F_{ion} (secteur H_0), l'évolution (w_0, w_a) de l'énergie noire, et d'autres listées à l'Annexe B. Leur statut est énoncé sans ambiguïté document par document. La matière noire fait exception en partie : elle est partiellement calibrée (masse au centre de la fenêtre Kibble-Zurek ; $\lambda \geq 36$, repère HSC), et le lien micro-nœuds → halo reste ouvert (lien conjectural **PO-F2-1**).

Ces statuts sont des **limites assumées**, non des lacunes masquées : le cadre distingue en permanence ce qu'il dérive de ce qu'il ajuste — c'est la condition pour qu'une confrontation future aux données ait valeur de test.

Annexe C. Références fondatrices (vérifiées)

Les sources primaires de chaque brique, pour en faciliter l'investigation. **Ces références ont été vérifiées ; elles décrivent les briques empruntées, non les articles ECF eux-mêmes** (ces derniers sont sur Zenodo, voir la fin du document).

Brique	Référence primaire vérifiée
Einstein-Cartan (fondation)	É. Cartan, *C. R. Acad. Sci. (Paris)* **174**, 593 (1922) ; et *Ann. Éc. Norm. Sup.* **40**, 325 (1923)
Einstein-Cartan (formulation moderne, jauge)	T. W. B. Kibble, « Lorentz invariance and the gravitational field », *J. Math. Phys.* **2**, 212 (1961) ; D. W. Sciama, *Recent Developments in General Relativity* (Pergamon, 1962), p. 415
Einstein-Cartan (revue de référence)	F. W. Hehl, P. von der Heyde, G. D. Kerlick, J. M. Nester, « General relativity with spin and torsion: Foundations and prospects », *Rev. Mod. Phys.* **48**, 393 (1976)
Fluide de Weyssenhoff	J. Weyssenhoff & A. Raabe, « Relativistic dynamics of spin-fluids and spin-particles », *Acta Phys. Pol.* **9**, 7–18 (1947)
Mécanisme de Kibble (défauts topologiques)	T. W. B. Kibble, « Topology of cosmic domains and strings », *J. Phys. A: Math. Gen.* **9**, 1387 (1976)
Mécanisme de Zurek (taux de trempe)	W. H. Zurek, « Cosmological experiments in superfluid helium? », *Nature* **317**, 505 (1985) ; revue : *Phys. Rep.* **276**, 177 (1996)
Classification des défauts (homotopie)	T. W. B. Kibble, *J. Phys. A* **9**, 1387 (1976) ; A. Vilenkin & E. P. S. Shellard, *Cosmic Strings and Other Topological Defects* (Cambridge Univ. Press, 1994) ; revue : A. Vilenkin, *Phys. Rep.* **121**, 263 (1985)
Potentiel de Landau-Ginzburg	V. L. Ginzburg & L. D. Landau, *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **20**, 1064–1082 (1950)
Paramétrisation CPL	M. Chevallier & D. Polarski, *Int. J. Mod. Phys. D* **10**, 213 (2001) ; E. V. Linder, *Phys. Rev. Lett.* **90**, 091301 (2003)
Conditions de Sakharov	A. D. Sakharov, *JETP Lett.* **5**, 24 (1967)
Trous noirs → rebond (parenté ECF)	N. Popławski, « Cosmology with torsion: An alternative to cosmic inflation », *Phys. Lett. B* **694**, 181 (2010)
Rebond spin-torsion, équation de Friedmann à deux termes	N. Popławski, « Nonsingular, big-bounce cosmology from spinor-torsion coupling », *Phys. Rev. D* **85**, 107502 (2012), arXiv:1111.4595
Même forme effective en cosmologie quantique à boucles (comparaison)	I. Agullo & P. Singh, « Loop quantum cosmology: A brief review », dans *Loop Quantum Gravity: The First 30 Years*, éd. A. Ashtekar & J. Pullin (World Scientific, 2017), arXiv:1612.01236
Effondrement de Zel'dovich (toile cosmique, mécanisme générique non-ECF)	Ya. B. Zel'dovich, « Gravitational instability: An approximate theory for large density perturbations », *Astron. Astrophys.* **5**, 84 (1970)
Critique des rebonds classiques (condition d'énergie nulle, cisaillement)	D. Battefeld & P. Peter, « A critical review of classical bouncing cosmologies », *Phys. Rep.* (2015), doi:10.1016/j.physrep.2014.12.004, arXiv:1406.2790 *(volume et pagination non vérifiés)*
Chiralité du fond d'ondes gravitationnelles (réseau LISA–Taiji)	G. Orlando, M. Pieroni & A. Ricciardone, « Measuring parity violation in the stochastic gravitational wave background with the LISA–Taiji network », *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **03** (2021) 069, doi:10.1088/1475-7516/2021/03/069, arXiv:2011.07059

Note sur la vérification. Les auteurs, titres, revues et paginations ont été contrôlés. Cette vérification bibliographique est distincte de la vérification de **portée scientifique** : une référence exacte ne garantit

pas que l'article source établisse toute l'interprétation que lui associe le corpus. Ce second contrôle est consigné dans `Qualite/ECF_REGISTRE_valeurs_empruntees.md` et a conduit à resserrer les attributions à Fabbri, Carroll & Field, Popławski et Kibble-Zurek.

Paginations utiles. Weyssenhoff-Raabe (1947) : *Acta Phys. Pol.* **9**, 7–18. Ginzburg-Landau (1950) : *Zh. Eksp. Teor. Fiz.* **20**, 1064–1082 ; traduction anglaise dans *Collected Papers of L. D. Landau* (Pergamon, 1965, p. 546).

Pour entrer dans la théorie d'Einstein-Cartan elle-même

Le lecteur qui souhaite maîtriser le formalisme spin-torsion (au-delà de son usage dans l'ECF) peut suivre cet ordre de lecture, du survol au traité complet :

1. **A. Trautman**, « Einstein-Cartan theory », *Encyclopedia of Mathematical Physics* (Elsevier, 2006), arXiv:gr-qc/0606062 — article d'encyclopédie concis, idéal comme première vue d'ensemble.
2. **N. Popławski**, « Cosmology with torsion: An Alternative to Cosmic Inflation », *Phys. Lett. B* **694**, 181 (2010), arXiv:1007.0587 — le cœur cosmologique : la torsion engendre une répulsion qui empêche la singularité et résout platitude et horizon. Brique directe du rebond ECF.
3. **N. Popławski**, « Spacetime torsion as a possible remedy to major problems in gravity and cosmology », arXiv:1106.4859 (2011) — panorama accessible de ce que la torsion adresse (singularités, inflation, énergie noire, baryogenèse, matière noire).
4. **F. W. Hehl, P. von der Heyde, G. D. Kerlick, J. M. Nester**, « General Relativity with Spin and Torsion: Foundations and Prospects », *Rev. Mod. Phys.* **48**, 393 (1976) — la revue fondatrice, formalisme complet du couplage spin-torsion et dérivation de la théorie U_4 comme jauge de Poincaré.

Pour un traitement en manuel : V. de Sabbata & C. Sivaram, *Spin and Torsion in Gravitation* (World Scientific, 1994) ; et M. Blagojević & F. W. Hehl (éds.), *Gauge Theories of Gravitation: A Reader with Commentaries* (Imperial College Press, 2013), recueil commenté des textes fondateurs.

Références observationnelles (jeux de données confrontés)

Le cadre est calibré et testé contre des données publiées. Pour permettre au lecteur de remonter aux sources des confrontations rapportées au §5 et dans le positionnement du §6, voici les références primaires des principaux jeux de données mobilisés. **Ces articles décrivent les mesures observationnelles, non l'ECF.**

Jeu de données	Rôle dans l'ECF	Référence primaire
SH0ES (H_0 local)	calibration secteur H_0 ($73{,}04 \pm 1{,}04$)	A. G. Riess *et al.*, *Astrophys. J. Lett.* **934**, L7 (2022), arXiv:2112.04510
Planck 2018 (CMB)	base ΛCDM, $\Omega_m = 0{,}315$, échelle acoustique	Planck Collaboration (Aghanim *et al.*), *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020), arXiv:1807.06209
KiDS-1000 (lentillage faible, S_8)	calibration secteur S_8 ($0{,}766^{+0{,}020}_{-0{,}014}$)	C. Heymans *et al.*, *Astron. Astrophys.* **646**, A140 (2021), arXiv:2007.15632
DESI DR1 (BAO)	confrontation (w_0, w_a)	DESI Collaboration (Adame *et al.*), « DESI 2024 VI: Cosmological Constraints from the Measurements of Baryon Acoustic Oscillations », *J. Cosmol. Astropart. Phys.* **02** (2025) 021, doi:10.1088/1475-7516/2025/02/021, arXiv:2404.03002
DESI DR2 (BAO)	énergie noire dynamique ($3{,}1\,\sigma$ BAO+CMB ; $2{,}8$–$4{,}2\,\sigma$ avec SNe)	DESI Collaboration (Abdul Karim *et al.*), *Phys. Rev. D* **112**, 083515 (2025), arXiv:2503.14738

Jeu de données	Rôle dans l'ECF	Référence primaire
SPARC (175 galaxies)	test matière noire géométrique ($\tilde{\chi}^2_{\rm med} = 0{,}80$)	F. Lelli, S. S. McGaugh & J. M. Schombert, *Astron. J.* **152**, 157 (2016), arXiv:1606.09251
DESIVAST DR1 (vides)	calibration $\xi_{\rm KZ}$, test fonction de vides	H. Rincon *et al.* (DESI), *ApJ* **982**, 38 (2025), arXiv:2411.00148
ACT DR6 (biréfringence)	test de biréfringence chirale ($\beta \neq 0$)	P. Diego-Palazuelos & E. Komatsu, « Cosmic birefringence from the Atacama Cosmology Telescope Data Release 6 », *Phys. Rev. D* **113**, L101302 (2026), doi:10.1103/pbc3-t52s, arXiv:2509.13654 ; $\beta = 0{,}215° \pm 0{,}074°$ *(corrigé le 22/10/2026 : l'analyse, citée jusqu'ici par la note MPA du 1er février 2026, est publiée)*
Pantheon+ (SN Ia)	diagramme de Hubble, $q(z)$; comparaison externe du z_t tardif F1, sans ajustement ECF	D. Brout *et al.*, *Astrophys. J.* **938**, 110 (2022), arXiv:2202.04077 ; S. Arora & P. K. Sahoo, *Phys. Dark Univ.* **45**, 101510 (2024), arXiv:2312.06464 ; D. Dahiya & D. Jain, *Res. Astron. Astrophys.* **23**, 095001 (2023), doi:10.1088/1674-4527/ace17a

Note. Les lignes DESIVAST et ACT DR6 reprennent les références de Foundation III et de Foundation II, où ces confrontations sont menées en détail *(complété le 19/10/2026)*. Le présent document renvoie aux articles Foundation (F1–F3) pour l'appareil bibliographique complet ; ce tableau ne retient que les sources observationnelles de premier plan.

Annexe D. Corpus ECF exploité — versions exactes (traçabilité)

Ce document de synthèse repose sur les versions suivantes du corpus ECF. Les indiquer précisément permet, à toute date ultérieure, d'établir le **delta** entre l'état ici décrit et une version plus récente. La version fait foi par le **nom de fichier** ; le **DOI de concept** Zenodo (et non le DOI figé d'une version) pointe toujours vers la dernière version publiée.

Papier	Version exploitée ici	DOI de concept Zenodo	Gel de cette version
PIT Letter (le postulat)	v8 révisée (preprint v9)	10.5281/zenodo.19798923	v8 déposée le 6 septembre 2026 ; v9 : dépôt d'octobre 2026
Foundation I — Extended (tensions)	rév. 13 (preprint v8)	10.5281/zenodo.19577447	v7 déposée le 14 septembre 2026 ; v8 : dépôt d'octobre 2026
Foundation I — PRD Short	rév. 7.1 révisée (preprint v8)	10.5281/zenodo.19577447 *(même dépôt concept que F1 Extended)*	v7 déposée le 14 septembre 2026 ; v8 : dépôt d'octobre 2026
Foundation II — Extended (matière noire, structure)	rév. 20 (preprint v5)	10.5281/zenodo.20629237	v4 déposée le 15 septembre 2026 ; v5 : dépôt d'octobre 2026

Papier	Version exploitée ici	DOI de concept Zenodo	Gel de cette version
Foundation III — Cosmological Physics (physique testable)	rév. 1.1 révisée (preprint v3)	10.5281/zenodo.22359982	v2 déposée le 15 septembre 2026 ; v3 : dépôt d'octobre 2026
Foundation III — Strong Gravity (companion, secteur fort)	rév. 2.1 + CORE-01	—	*(non déposé)*
Foundation III — Chiral Bounce (companion, brisure de parité)	rév. 0.4	—	*(non déposé)*
Foundation IV — Fertile (exploratoire)	rév. 0.3	—	*(préliminaire, non déposé)*

Note de méthode. **Ce document cite systématiquement les DOI de concept**, jamais les DOI de version. Un DOI de concept renvoie toujours à la version courante d'un dépôt : il ne périme pas, et Architecture n'a donc pas à être rééditée à chaque nouvelle version d'un papier. ⚠ *La contrepartie doit être connue du lecteur : les valeurs numériques citées ici correspondent à l'état du corpus à la date indiquée ci-dessous, et un papier consulté via son DOI de concept peut les avoir révisées depuis.* Pour citer exactement la version utilisée ici, se référer au numéro de version (colonne 2), et au script producteur nommé dans les tableaux de paramètres. Les champs marqués « — » le seront au dépôt correspondant ; tant qu'ils sont vides, la version (nom de fichier) reste la référence sans ambiguïté.

Date de cet état du corpus : 22 octobre 2026.

Annexe E. Interroger le corpus avec NotebookLM

Guide de méthode, pour aller vite sans perdre en fiabilité.

Le corpus public représente environ 315 pages sur cinq documents (comptage du 23/10/2026 sur les PDF du dépôt : PIT 6 p. + Foundation I Extended 87 p. + Foundation I PRD Short 8 p. + Foundation II 173 p. + Cosmological Physics 41 p.). Retrouver où une grandeur est définie, dérivée ou calibrée peut prendre des dizaines de minutes de lecture croisée. **NotebookLM** (Google, gratuit) permet de déposer des PDF comme sources et de les interroger en langage naturel ; chaque réponse cite le passage exact dont elle provient.

> **L'outil supprime le temps de navigation, il ne remplace pas la lecture critique.** Il restitue fidèlement ce que disent les sources ; il ne juge pas si elles sont physiquement correctes. Cela reste le rôle du lecteur.
>
> *Réserve d'usage : il s'agit de travaux non publiés ; déposer des documents sur un service tiers relève d'un choix personnel. La nomenclature de l'annexe B remplit la même fonction d'index, sans dépendance externe.*

E.1 Les sources à déposer

Déposer l'ensemble du corpus public, **en commençant par ce document** : il porte la carte d'ensemble, le tableau technique (principe, entrées, script, statut de chaque grandeur) et renvoie aux Foundations pour le détail.

E.2 Premier contact — trois questions pour s'orienter

Pour qui découvre ce cadre, ces trois-là en donnent la forme en une dizaine de minutes.

1. **« Quel problème ce cadre cherche-t-il à résoudre, et qu'ajoute-t-il à la relativité générale ? »**
2. **« Quelles grandeurs sont dérivées de l'action, lesquelles sont calibrées, lesquelles sont des prédictions ? »** *— c'est la question qui compte le plus, et ce corpus est construit pour y répondre.*
3. **« Qu'est-ce que ce cadre n'explique pas ? »**

Si les réponses aux questions 2 et 3 paraissent évasives, c'est un constat sur le corpus. Elles ne sont pas censées l'être.

E.3 Un exemple travaillé

Demander : *« Comment l'énergie noire est-elle obtenue ? Distinguer ce qui est dérivé de l'action de ce qui est calibré, et dire si (w_0, w_a) ont été fixés avant ou après les données DESI. »*

Ce que la réponse doit contenir, sourcé : la part **statique** ($w = -1$) est **dérivée** — réduction FLRW du secteur axial, Foundation II annexe J ; les **fluctuations** du même champ se comportent comme du rayonnement ($w = +1/3$ **sous la forme de Proca adoptée ; conditionnel à PO-F2-6**) ; l'**évolution** (w_0, w_a) est **CALIBRATED** et, dans la baseline active, $\xi = 1{,}645$ est calibré sur la préférence DESI utilisée par l'ECF : le couple $(w_0, w_a) = (-0{,}904, -0{,}153)$ n'est donc **pas une prédiction indépendante de DESI** ; et la relation $w_0 = -1 + \Omega_{\text{spin,peak}}$ est une **identification empirique**, non une dérivation.

E.4 Questions qui fonctionnent bien

Sur le mécanisme — l'équation de Friedmann modifiée et l'origine du signe du terme de spin · la dérivation du rebond pas à pas · la réduction de l'horizon sonore.

Sur le statut d'un résultat *(la classe de questions la plus utile)* — « ξ_{KZ} est-il dérivé ou calibré, et sur quelles données ? » · « quel script produit (w_0, w_a), et quelles sont ses entrées ? » · « la biréfringence à $0{,}35°$ est-elle une prédiction ou un test de cohérence ? »

Sur la réfutabilité — « quelle observation réfuterait ce cadre ? » · « que prédit-il que ΛCDM ne prédit pas ? »

Sur les comparaisons à ΛCDM — pour chaque différence annoncée, demander simultanément son statut : `DERIVED`, `CALIBRATED`, `CALCULATED-CONDITIONAL`, `STRUCTURAL-HYPOTHESIS` ou `OPEN`.

Sur les problèmes ouverts — « lister les problèmes ouverts et dire lequel est le plus sévère » · « qu'a-t-on essayé pour dériver l'évolution de l'énergie noire, et pourquoi cela a-t-il échoué ? »

*Pour localiser une grandeur, demander sa définition **et** son statut : « où σ_0 est-il défini, et est-ce un paramètre libre ? »*

E.5 Lire les réponses sans surinterprétation

Le corpus applique une règle stricte : **chaque énoncé porte un statut explicite, et rien n'est présenté au-delà.** Un résumé automatique peut aplatir ces distinctions — garder l'échelle en tête : **emprunté** (physique établie, non revendiquée) · **dérivé** (sort de l'action sans ajustement — *deux grandeurs seulement*) · **calibré** (ajusté sur des données nommées) · **prédiction** (conséquence non ajustée : c'est là que le cadre se joue) · **ouvert** (problème non résolu, documenté comme tel).

Trois points de vigilance.

(a) *Une conjecture n'est pas un résultat.* Là où le corpus propose au lieu de démontrer, il le dit ; vérifier le statut dans la source.

(b) *Les problèmes ouverts sont réels et énoncés.* Le principal est le **mapping entre le secteur de spin de F1 et le secteur axial propagatif de F2** : leur identification comme deux régimes d'un même champ canonique **n'est pas établie**. Le raccord action → variables irréductibles → pôles physiques → variable cosmologique reste à dériver. *(Mise à jour du 12/09/2026 : ce problème est désormais formulé comme une question de spectre — le degré de liberté axial employé est-il un pôle unitaire de la théorie, et les contraintes qui pèsent sur lui portent-elles sur le même mode ? Il est suivi sous `PO-F2-6` et a été soumis à des spécialistes de la gravité de jauge de Poincaré ; sa résolution n'est pas revendiquée ici.)* L'**évolution** de l'énergie noire est calibrée ; trois voies ont été testées et rapportées comme échouant. L'échelle ξ_{KZ} est calibrée (PO-F3-XI).

(c) *Sur le spectre primordial — un point où les versions antérieures étaient fausses.* L'indice spectral n_s à grande échelle n'est **pas prédit** : il est **hérité**, entrée du modèle au même titre que Ω_b. Les versions antérieures annonçaient une prédiction $n_s \simeq 1$ et une tension de $8{,}4\sigma$ avec Planck ; **les deux reposaient sur une identification erronée de la dualité de Wands et sont retirées.** *Si une requête renvoie encore ce chiffre, la source est une version périmée : vérifier la date du document.*

Annexe F. Méthodes derrière chaque résultat, calibration ou test

Ajoutée le 01/09/2026, à la demande explicite d'ancrer chaque résultat, calibration ou test du §5 sur sa technique de calcul précise — un lecteur méthodologiquement exigeant ne se satisfait pas d'un renvoi à un script sans savoir quelle technique il implémente. Chaque ligne a été vérifiée directement dans le script ou la section source correspondante, pas déduite du nom du fichier.

Résultat / test	Méthode	Nature
Euclid — déficit de lentillage / S_8	Fonction de transfert analytique (BBKS 1986) + suppression lorentzienne régularisée de la torsion ; comparée à une prévision Euclid simulée (15 points log-espacés, bruit 3 %)	**MODELLED / CALCULATED-CONDITIONAL** ; croissance ECF physique complète **OPEN**
VSF — grands vides (Euclid, Rubin/LSST)	Statistique de vides de Sheth–van de Weygaert (ΛCDM) modulée par un facteur d'amplification gaussien $A_{\rm ECF}(R, z)$; amplitude ajustée sur BOSS DR12 (Rubin/LSST, Euclid) et confrontée directement au catalogue public DESIVAST DR1 (FITS)	Statistique de vides + ajustement d'amplitude
Roman — microlentille	Formalisme analytique standard de profondeur optique de microlentille (masse ponctuelle)	Calcul analytique direct
LISA — $\Pi_{\rm GW}$, n_T	Analyse WKB de l'action du rebond (formalisme de tunnelling Vilenkin/Hartle-Hawking) pour l'amplitude ; spectre de fond stochastique de type Giovannini (1999) pour l'ère raide	Analyse WKB + spectre stochastique analytique
C_ℓ suppression à $\ell \approx 233$	Fonction de fenêtre analytique (facteur de forme de Bessel sphérique), approximation de Limber	Modèle analytique
Déficit haut-ℓ ($\ell \gtrsim 2000$, F1)	Interpolation PCHIP sur quatre points calibrés (Annexe K de F1), dérivés de la physique de l'atténuation de Silk et du décalage de phase à la recombinaison	Interpolation sur points calibrés
$f_{\rm NL}^{\rm KZ}$	Statistique de bispectre d'un processus ponctuel de Poisson 3D, projeté en 2D (Sachs-Wolfe)	Statistique de Poisson

Résultat / test	Méthode	Nature
Tests spatiaux du PE / η_{WEP}	Aucune estimation : s_0 n'est pas déterminé, seul $m_T^2 s_0^2$ est fixé ; le coefficient SME $b_\mu = -\frac{3}{4} S_\mu$ (couplage minimal) agit sur le spin, alors que les tests du PE à corps non polarisés sondent d'autres coefficients ; la borne pertinente est celle de laboratoire, $s_0 \lesssim 3 \times 10^{-27}$ GeV (Foundation II, annexe F) *(corrigé le 22/10/2026 : « seule la borne SME $\lvert s_0 \rvert / M_{\text{Pl}} \lesssim 10^{-15}$ s'applique » — borne sans source ; corrigé le 15/10/2026 : cette ligne annonçait une estimation algébrique à partir de κ_{spin}, couplage non défini, et de S_{ref})*	Test conditionnel sans amplitude prédite
DESI, résultats cinq ans — (w_0, w_a)	Point **CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF**, visualisé contre les contours de posterior MCMC publiés par DESI (DR1/DR2) ; non prédiction indépendante *a priori*	Comparaison à un posterior MCMC externe
JWST/ELT — graines compactes (LRD)	Échelle causale $c^3/(2GH)$ calculée analytiquement ; conversion en objet compact (ϵ_{coll}) non dérivée à l'époque de gel ($M_K = c^3/(2GH(z_t))$), sous hypothèses	formation = **STRUCTURAL-HYPOTHESIS**
Biréfringence (CMB : LiteBIRD, Simons Observatory)	Intégrale de couplage de type Chern-Simons sur l'histoire d'expansion, calibrée sur l'ancrage Minami–Komatsu	Intégrale analytique calibrée
SKA/HERA — règle acoustique 21 cm r_d	Calcul du ruler de drag $r_d = r_s(z_d)$: intégrale acoustique avec $H(z)$ modifié **et** détermination cohérente de l'époque de drag z_d ; la baseline $r_s = 135{,}65$ Mpc ne doit pas être identifiée à r_d par hypothèse	`OPEN / CALCULATED-DIAGNOSTIC` sous `PO-ECF-BAO-RDRAG`
Mars Sample Return — homochiralité	Critère observationnel qualitatif (présence/majorité d'un énantiomère) ; pas de calcul numérique associé, seuil probabiliste non encore dérivé (PO-F3-CHIRAL)	Critère qualitatif, non quantifié

Ce que ce tableau ne dit pas. Une méthode identifiée n'est pas une garantie de robustesse — plusieurs des modèles analytiques ci-dessus reposent sur des paramètres calibrés plutôt que dérivés (voir le statut de chaque grandeur en §5 et à l'Annexe B). Ce tableau répond à une question précise et limitée : *par quelle technique ce nombre a-t-il été obtenu ?*, pas *ce nombre est-il solide ?*.

Une trouvaille de méthode, en vérifiant ce tableau (01/09/2026) : deux scripts (`plot_F3_ecf_Cell_suppression.py`, `plot_F3_ecf_ns_KZ.py`) portaient une documentation d'en-tête décrivant une version antérieure et corrigée du calcul (l'ancienne erreur sur l'échelle de suppression C_ℓ, l'ancienne tension n_s à $8{,}4\sigma$ retirée). Le calcul **exécuté** dans le corps de chaque script était déjà correct et cohérent avec le texte ci-dessus ; seule la documentation

d'en-tête ne l'était pas — **corrigée le jour même**, sans incidence sur les résultats déjà cités.

Annexe G. Comment relire et commenter le corpus ECF

*Le dispositif décrit ici s'applique à **Architecture comme à chacun des papiers du corpus ECF**. Il ne demande ni compte particulier ni logiciel spécialisé : un **lecteur PDF permettant d'ajouter des commentaires et des annotations** suffit. Adobe Acrobat Reader, Foxit PDF Reader, PDF-XChange Editor, Microsoft Edge ou Aperçu (Preview) sur macOS conviennent, ainsi que tout autre lecteur offrant des fonctions équivalentes. Il n'est pas nécessaire de disposer d'Adobe Acrobat Pro : les fonctions gratuites d'annotation d'un lecteur PDF suffisent.*

G.1 Principe général

Choisissez le **PDF concerné** — Architecture, Foundation I, Foundation II, Foundation III — Cosmological Physics, Strong Gravity, Chiral Bounce, Foundation IV, ou tout autre document transmis dans le corpus — puis annotez directement le passage que vous souhaitez discuter.

Commencez si possible chaque note par son type, suivi d'un tiret ou de deux-points :

Début de la note	Pour…
`ERREUR —`	une valeur, un signe, une référence ou une affirmation qui vous paraît inexacte
`QUESTION —`	un point que vous ne comprenez pas ou qui vous semble insuffisamment justifié
`SUGGESTION —`	un ajout, une précision ou un renvoi qui améliorerait le document
`FORME —`	une coquille, une tournure ou un problème de mise en page
`… Proposition : …`	*(facultatif)* le texte que vous proposeriez à la place

Indiquez si possible la **page**, la **section** et, lorsqu'elle existe, le **numéro d'équation**. Dans Architecture, les équations affichées sont numérotées pour faciliter ce type d'échange. Dans un papier où l'équation n'est pas numérotée, la page, la section et quelques mots du passage suffisent.

G.2 Commenter Architecture

Architecture est une **synthèse et une carte**. Une remarque peut donc porter sur la clarté du récit, la cohérence d'un statut, un renvoi manquant ou l'écart entre la synthèse et un papier primaire.

Lorsqu'une remarque révèle un problème dans le papier source, la correction n'est **pas** faite uniquement dans Architecture : elle est rattachée au document primaire, puis propagée vers Architecture si la synthèse doit changer.

[Illustration de l'annexe G : ressource graphique non incluse dans le paquet source courant.]

*Exemple fictif : cinq commentaires posés sur un même paragraphe — des exemples de question, suggestion, remarque de forme et note libre ; l'image sera remplacée par une version montrant aussi explicitement la convention **ERREUR + Proposition** posée sur la page.*

G.3 Commenter un papier du corpus

La procédure est identique :

1. ouvrez le **PDF du papier concerné avec un lecteur PDF permettant d'ajouter des commentaires et des annotations** ;
2. surlignez ou annotez le passage ;
3. indiquez autant que possible page, section, équation ou figure ;

4. enregistrez le PDF avec ses annotations ;
5. envoyez-le à **p.fichant.research@gmail.com**.

La remarque est alors examinée **au niveau du papier source**. Si elle modifie une valeur, un statut, une dépendance ou une conclusion reprise ailleurs, les documents dérivés — notamment Architecture — sont contrôlés à leur tour. Cette règle évite qu'Architecture devienne une source d'autorité circulaire : **les papiers restent les sources scientifiques primaires**.

G.4 Ce qui se passe après l'envoi

Chaque remarque est vérifiée dans le corpus puis reçoit l'un des états suivants :

- **corrigé** — la correction est appliquée et la version qui la porte est indiquée ;
- **écarté** — la remarque n'entraîne pas de correction, avec la raison ;
- **évolution** — la proposition est retenue pour une version ultérieure ;
- **ouvert** — la question touche un problème scientifique non résolu ;
- **bloqué** — une modification rédactionnelle serait prématurée tant qu'un producteur, une dérivation ou un arbitrage scientifique manque.

Une réponse personnelle peut être adressée par e-mail, remarque par remarque, avec la décision et sa justification.

Confidentialité. Les PDF annotés et commentaires reçus ne sont pas rendus publics ni communiqués à d'autres lecteurs par l'auteur. Seules les corrections retenues apparaissent dans les versions suivantes ; votre nom n'est cité — dans les remerciements, par exemple — qu'avec votre accord.

Bon à savoir.

- La convention `ERREUR / QUESTION / SUGGESTION / FORME` n'est pas obligatoire : un commentaire libre est lu aussi.
- Le nom affiché sur vos notes est celui réglé dans votre lecteur PDF ; vous pouvez le modifier dans ses préférences.
- *Zotero, Mendeley* : les annotations restent dans leur base ; utilisez « Exporter le PDF avec annotations » avant l'envoi.

Annexe H. Traçabilité éditoriale et baseline post-audit v2

H.1 — Traçabilité éditoriale

Cette annexe indique **où retrouver l'historique**, sans reproduire dans Architecture les anciennes formulations scientifiques. L'objectif est de préserver la traçabilité tout en évitant qu'un lecteur confonde un état périmé avec l'état courant du cadre.

- Les versions antérieures d'Architecture restent archivées dans le dépôt du corpus et dans l'historique Zenodo/GitHub.
- Les corrections scientifiques et éditoriales sont consignées dans les journaux d'audit et le registre qualité du corpus.
- Les affirmations retirées restent marquées `WITHDRAWN` dans les documents de gouvernance ; elles ne sont pas reproduites comme résultats actifs dans le présent texte.
- Pour toute divergence entre une formulation historique et le présent document, **l'état courant du corps d'Architecture et les sources Foundation correspondantes font foi**.

Ce choix est délibéré : Architecture est un **miroir organisé de l'état actuel du corpus**, non un journal exhaustif de ses révisions.

H.2 — Baseline canonique post-audit v2 (22/09/2026)

Fond. $F_{\text{ion}} = 1{,}2765 \pm 0{,}0246$; $r_s^{\text{ECF}} = 135{,}65$ Mpc ; $H_0 = 73{,}04$ km s^{-1} Mpc^{-1} ; $\Omega_m = 0{,}2669$; $\Omega_r = 7{,}8417 \times 10^{-5}$; $\omega_\nu = 1{,}71061 \times 10^{-5}$.

Chronométrie. $t_0 = 13{,}33$ Gyr ($w = -1$; 13,19 Gyr au point (w_0, w_a) calibré) ; $t_{\text{rec}} = 368{,}4$ kyr (avec le terme de spin ; 371,3 kyr en ΛCDM) ; $t_{\text{GC}} = 13{,}32 \pm 0{,}10_{\text{stat}} \pm 0{,}5_{\text{sys}}$ Gyr (Valcin et al. 2020). t_{GC} est une borne inférieure de t_0 ; l'âge de l'Univers correspondant, $t_U = 13{,}5^{+0{,}16}_{-0{,}14} \pm 0{,}5$ Gyr (même source), est à $0{,}17$ Gyr au-dessus de t_0, dans la systématique.

BAO — CALCULATED-CONDITIONAL. Cible eBOSS DR16 QSO $D_M/r_d(z = 1{,}48) = 30{,}21 \pm 0{,}79$ (consensus eBOSS QSO BAO+RSD, Neveux et al. 2020) ; ancien $30{,}85 \pm 0{,}80$ = WITHDRAWN / UNTRACED HISTORICAL TARGET ; $\chi^2_{\text{BAO}}(\text{ECF}) = 12{,}11$, $\chi^2_{\text{BAO}}(\Lambda\text{CDM}) = 1{,}79$, $\Delta\chi^2 = +10{,}3$ (diagonal, indicatif ; corrigé le 04/10/2026 : valeur $z = 0{,}61$ du script, 15,45, remplacée par 15,61 ; le 05/10/2026, erreurs 0,166 / 0,206 / 0,251 (statistique et systématique combinées, table 7 d'Alam et al. 2017 ; celle de $z = 0{,}61$ était l'erreur statistique seule)). `PO-ECF-BAO-RDRAG` reste OPEN : aucune identification $r_s = r_d$ n'est posée.

DESI DR1. $\xi = 1{,}645$ est **CALIBRATED sur la préférence DESI utilisée par l'ECF**, non prédiction indépendante. $\chi^2 = 55{,}28$ désigne un sous-ensemble de **10 observables DR1 en approximation diagonale**, sans BGS, QSO ni covariance ; ce n'est pas le χ^2 global DESI DR1. Bloc MCMC reconstruit : **12 observables** ; $\Delta\chi^2(\text{ECF} - \Lambda\text{CDM}) = +6{,}21/+38{,}59$ (Planck/SH0ES).

Croissance. $S_8 = 0{,}766$ est une **cible observationnelle KiDS-1000**, pas une prédiction ECF. $S_8^{\text{ref}} = 0{,}780$ est une référence CAMB ΛCDM sur fond A-7, CALCULATED-CONDITIONAL. $\gamma_{\text{spin}} = 0{,}3116$ est HISTORICAL ; $\gamma_{\text{spin}} \simeq 0{,}066^{+0{,}069}_{-0{,}094}$ est CALCULATED-CONDITIONAL / EXPLORATORY, valeur physique OPEN. $A_{\text{sup}} = 0{,}15$ est adopté ; son mécanisme spin reste OPEN.

OPEN structurants. Action PGT complète ; `PO-F2-6` ; normalisation spin/BBN ; `PO-ECF-BAO-RDRAG` ; `PO-F2-5` ; `PO-F1-B` ; Boltzmann/CLASS-EC ; γ_{spin} ; $T^2(k)$; `PO-F3-XI` ; `PO-ECF-HALO` ; I-2 (BLOQUÉ).

NON RECALCULÉ. Planck global, θ_*, $\Delta\chi^2$ global, AIC/BIC globaux après A-7. Les anciennes valeurs restent HISTORICAL.

Remerciements

Ce document de synthèse s'appuie sur le corpus déposé (PIT Letter, Foundation I, II, III). La validation numérique a été effectuée avec des bibliothèques Python libres (NumPy, SciPy, Matplotlib) et des jeux de données publics (Planck Legacy Archive, SH0ES, KiDS-1000, DESI DR1/DR2, JWST JADES/CEERS, DESIVAST). Les fondements géométriques de ce travail doivent beaucoup à deux années de cours en auditeur libre en cosmologie et astrophysique dispensés par le Laboratoire Univers et Particules de Montpellier (LUPM). L'auteur remercie les cosmologistes et physiciens de la gravitation qui ont porté un regard attentif sur ce corpus. **Les regards critiques portés sur ce corpus ont déjà contribué à faire avancer et à clarifier ce travail ; les remarques et suggestions à venir continueront à l'enrichir.**

Indépendance, financement et science ouverte

L'auteur est **chercheur indépendant** et ne déclare aucun conflit d'intérêt. Ce travail a été réalisé **sans financement institutionnel, commercial ou extérieur**. Les frais nécessaires à la recherche, à l'utilisation des outils scientifiques et documentaires, à la préparation des documents, à leur diffusion et à leur archivage sont **entièrement pris en charge par l'auteur**.

Le corpus ECF s'inscrit dans une démarche de **science ouverte (Open Science)** : les travaux sont rendus publiquement accessibles, leur évolution et leur statut épistémique sont documentés, et les remarques critiques, vérifications indépendantes et tentatives de reproduction sont encouragées.

L'ensemble du matériel de reproductibilité est disponible sur github.com/pfichant/spin-torsion-cosmology (CC-BY-4.0).